

THE CrossFit TRAINING GUIDE

La Guía de entrenamiento de CrossFit es una colección de Artículos del CrossFit Journal escritos en los últimos 10 años, principalmente por el entrenador Greg Glassman sobre los movimientos y los conceptos fundacionales que comprenden la metodología del CrossFit.

Esta Guía fue diseñada para su uso en conjunto con el Curso de Entrenador de CrossFit Nivel 1, con el propósito de desarrollar el conocimiento y las habilidades de entrenamiento, y para que sirva de apoyo para el Examen de Entrenador de Nivel 1. Este es un recurso básico aunque no totalmente completo. Parte del conocimiento necesario para aprobar el examen proviene de estos artículos; el resto del material se aprende directamente en el curso de dos días de duración.

La información incluida en estos artículos constituye la base de la metodología de CrossFit y, conjuntamente con el resto del Journal, respaldan el emprendimiento de un entrenamiento exitoso.

Declaración oficial del Nivel 1

Ningún otro seminario además de "The CrossFit Level 1 Course" (Curso de Certificado de Nivel 1), llevado a cabo por CrossFit HQ, te garantiza el título de entrenador de "CrossFit". Los eventos oficiales pueden únicamente ser comprobados utilizando CrossFit.com para registrarse o enviando un correo electrónico a seminars@crossfit.com con tu petición. Las credenciales oficiales que posee cada individuo pueden ser verificadas en nuestro Directorio.

Si un afiliado o cualquier otra organización de fitness argumenta que un individuo necesita tomar un curso impartido por ellos para poder afiliarse o como un prerrequisito/introducción para poder tomar nuestro Curso de Certificado de Nivel 1, está intentando una estafa.

Estos individuos u organizaciones deben ser reportados en iptheft.crossfit.com.

THE CrossFit TRAINING GUIDE

Índice

CrossFit	3	Programación y Escalabilidad	103
¿Qué es CrossFit?	3	Plantilla teórica para la programación de CrossFit	103
Fundamentos	6	“Las Chicas” para Abuelas	109
¿Qué es Fitness?	18	Entrenamiento y Coaching	114
Nueva definición tridimensional de fitness y salud para CrossFit	29	Entrenamiento responsable	114
Técnica	32	Desarrollando Virtuosismo en el Entrenamiento	121
En la pizarra: El umbral del entrenamiento	32	Fundamentos, Virtuosidad y Maestría	129
Movimientos	34	Enseñar, Observar, Corregir Los 9 Movimientos	132
Anatomía y fisiología del atleta	34	Introducción	132
Clínica de sentadillas	38	Sentadilla Libre	133
Sentadilla de arranque	46	Sentadilla Frontal	134
Press de hombros, Empuje de Fuerza (Push Press), Empuje de Envión (Push Jerk)	55	Sentadilla De Arranque	135
Peso Muerto	62	Press De Hombros	136
Cleans con el balón medicinal	68	Empuje De Fuerza (Push Press)	137
La Abdominal sobre el Desarrollador de Glúteos e Isquiotibiales (GHD)	74	Empuje De Envión (Push Jerk)	138
Nutrición	79	Peso Muerto	140
Alimento	79	Peso Muerto Estilo Sumo Con Remo Alto	142
Índice glucémico	82	Clean Con Balón Medicinal	144
Plan de alimentos	85	Acuerdo De Licencia Como Entrenador De Crossfit™ Nivel 1 En Palabras Sencillas	147
Lección de nutrición: Evitar enfermedades	96	Visión general del Manual de participantes Versión 7.2	149
Lección de nutrición: Optimizar el rendimiento	96		
Prescripción de bloques y ajustes comunes en CrossFit	97		
Suplementación	99		

THE CrossFit TRAINING GUIDE

CrossFit

¿Qué es CrossFit?

Los objetivos, la prescripción, la metodología, la implementación y las adaptaciones de CrossFit son únicos en conjunto e individualmente, brindan la definición de CrossFit y resultan instrumentales en el éxito de nuestros programas en diversas aplicaciones.

Objetivos

Desde el comienzo, el objetivo de CrossFit ha sido lograr un fitness amplio, general e inclusivo. Nuestra intención es crear un programa que brinde la mejor preparación a quienes entrenan para una contingencia física; prepararlos no sólo para lo desconocido sino también para los imprevistos. Tras observar de manera conjunta todas las actividades deportivas y físicas, nos preguntamos cuáles son aquellas habilidades físicas y las adaptaciones que permitirían lograr una ventaja de rendimiento. La capacidad acumulada de la intersección de todas las exigencias deportivas lógicamente se presta a todos los deportes. En resumen, nuestra especialidad no es la especialización. El segundo artículo del CrossFit Journal ("¿Qué es el Fitness?") detalla esta perspectiva.

Descripción

La fórmula de CrossFit es "movimiento funcional con constante variación y ejecutado a alta intensidad". Los movimientos funcionales son patrones universales de activación motriz; se realizan en una onda de contracción desde el centro a las extremidades; son movimientos compuestos, es decir, de múltiples articulaciones. Son movimientos locomotrices naturales, efectivos y eficientes, de objetos corporales y externos. Pero el aspecto más importante de los movimientos funcionales es su capacidad de mover grandes cargas en largas distancias, y hacerlo de forma rápida. En conjunto, estos tres atributos (carga, distancia y velocidad) califican los

¿Qué es CrossFit?	3
Fundamentos	6
¿Qué es Fitness?	18
Nueva definición tridimensional de fitness y salud para CrossFit ..	29
Técnica	32
En la pizarra: El umbral del entrenamiento	32

Qué es CrossFit. (continúa)

movimientos funcionales de forma singular para producir mayor potencia. Intensidad se define exactamente como potencia, y es la variable independiente que más se vincula a maximizar la adaptación favorable al ejercicio. Si reconocemos que el alcance del estímulo de un programa determina el alcance de la adaptación que genera, nuestra fórmula de funcionalidad e intensidad varía constantemente. Creemos que la preparación para enfrentar desafíos físicos aleatorios, es decir, eventos desconocidos e imprevistos, es contraria a los regímenes de rutina fijos y predecibles.

Metodología

La metodología que impulsa a CrossFit es totalmente empírica. Creemos que las afirmaciones significativas sobre seguridad, eficacia y eficiencia, las tres facetas más importantes e interdependientes de todo programa de fitness, pueden respaldarse únicamente con hechos mensurables, observables y repetibles; en otras palabras, con datos. A este abordaje lo denominamos “fitness basado en evidencia”. La metodología de CrossFit depende de la plena divulgación de los métodos, los resultados y las críticas, y hemos utilizado Internet (y diversas Intranets) para fomentar estos valores. Nuestro estatuto es abierto, y los entrenadores y atletas actúan como nuestros co-desarrolladores mediante una comunidad en línea espontánea y colaboradora. CrossFit se basa en el impulso empírico, la prueba clínica y el desarrollo comunitario.

Implementación

En la implementación CrossFit es, en términos simples, un deporte; el “deporte del fitness”. Aprendimos que aprovechar la camaradería natural, la competencia y la diversión del deporte o del juego ofrece una intensidad que es imposible de obtener por otros medios. El fallecido Coronel Jeff Cooper destacó que “el miedo al fracaso deportivo es peor que el miedo a la muerte”. Nuestra opinión es que los hombres mueren por un puntaje. Al utilizar pizarras como tableros de puntaje, calcular puntajes y llevar registros precisos, cronometrar y definir exactamente las reglas y las normas del rendimiento, no sólo motivamos un resultado sin precedentes sino que obtenemos estadísticas relativas y absolutas en cada ejercicio; estos datos tienen un valor importante que excede la motivación.

Adaptaciones

Nuestro compromiso con el fitness-basado en evidencia, con la divulgación pública de los datos de rendimiento, el co-desarrollo del programa en colaboración con otros entrenadores y nuestro estatuto abierto nos han posicionado correctamente como para acumular importantes lecciones desde nuestro programa y así aprender con precisión y exactitud acerca de las adaptaciones realizadas por el programa de CrossFit. Descubrimos que CrossFit aumenta la capacidad de trabajo a través de amplios dominios de tiempo y modalidades. Este descubrimiento es de gran importancia y contribuye a motivar nuestro programa y a reencausar nuestros esfuerzos. Este gran aumento en la capacidad de trabajo subyace nuestros objetivos iniciales de crear un programa de fitness amplio, general e inclusivo. También representa la amplia variedad de exigencias deportivas satisfechas por CrossFit según lo demuestra nuestro amplio alcance en los diversos deportes y emprendimientos. Consideramos el incremento de la capacidad de trabajo como el Santo Grial de la mejora del rendimiento, y todas las demás estadísticas comunes como VO2 máximo, el umbral de ejercicio anaeróbico, la composición corporal e incluso la fuerza y la flexibilidad como correlativos, incluso derivados. No cambiaríamos las mejoras de cualquier otra estadística de fitness por una disminución en la capacidad de trabajo.

Conclusiones

La modesta publicación inicial de nuestros ejercicios diarios en Internet desde hace seis años ha evolucionado en una comunidad que se encarga de medir el rendimiento humano y de registrar los datos públicamente, comparándolos con cargas de trabajo múltiples, diversas y fijas. CrossFit es un método abierto, en el que los datos de cualquier trimestre pueden compartirse públicamente para mostrar el fitness y los programas de fitness, y en el que los entrenadores y los atletas pueden avanzar colectivamente en el arte y en la ciencia de optimizar el rendimiento humano.

NOTAS

[illegible]

Fundamentos



CrossFit es un programa de fuerza central y de acondicionamiento. El programa está diseñado para brindar una respuesta de adaptación tan amplia como sea posible. CrossFit no es un programa de fitness especializado, sino un intento deliberado por optimizar la competencia física en cada uno de los diez dominios reconocidos del fitness. Los mismos comprenden: resistencia cardiovascular y respiratoria, resistencia (estamina), fuerza, flexibilidad, potencia, velocidad, coordinación, agilidad, equilibrio y precisión.

El Programa CrossFit fue desarrollado para aumentar la competencia de una persona en todas las tareas físicas. Nuestros atletas entrenan para alcanzar un rendimiento exitoso en desafíos físicos múltiples, diversos y aleatorios. Este es el fitness que requiere el personal militar y policial, los bomberos y muchos deportes que exigen destreza física total o completa. CrossFit demostró ser efectivo en estas áreas.

Además del alcance o de la aptitud física que busca lograr el Programa CrossFit, nuestro programa es distintivo, si no único, en su enfoque por maximizar la

Fundamentos(continúa)

respuesta neuroendócrina, desarrollar potencia, realizar entrenamiento combinado o interdisciplinario con múltiples modalidades de ejercicios, entrenar y practicar permanentemente con movimientos funcionales, y desarrollar exitosas estrategias de nutrición.

Nuestros atletas entrenan para realizar pruebas de ciclismo, carrera, nado y remo en distancias cortas, medias y largas, garantizando la exposición y la competencia en cada una de las tres principales vías metabólicas.

Nuestros atletas entrenan en la ejecución de movimientos gimnasia desde rudimentarios a avanzados, alcanzando gran capacidad para controlar el cuerpo, tanto dinámica como estáticamente, maximizando la relación de fuerza y peso, y flexibilidad. También nos concentramos en el Levantamiento de Pesas Olímpico, ya que este deporte demuestra excepcional habilidad para desarrollar alta potencia, control de objetos externos y dominio de patrones críticos del trabajo motriz en los deportistas. Finalmente, promovemos y ayudamos a los atletas a explorar múltiples deportes como forma de expresarse y de aplicar su aptitud física.

Un enfoque efectivo

En los gimnasios de todo el mundo, el ejercicio más común consiste en movimientos aislados y en largas sesiones de ejercicio aeróbico. La comunidad del “fitness”, desde los entrenadores hasta las revistas, considera que los levantamientos laterales de brazos, las flexiones, las extensiones de piernas, las flexiones abdominales y otros combinados, con períodos de 20-40 minutos en la bicicleta estática o en la cinta para correr, conducen a un excelente nivel de aptitud física. En CrossFit trabajamos exclusivamente con movimientos compuestos y sesiones cardiovasculares más cortas de alta intensidad. Hemos reemplazado el levantamiento lateral de brazos con empujes de fuerza (push press), las flexiones con dominadas, y la extensión de piernas con sentadillas. Por cada esfuerzo de larga distancia, nuestros atletas harán cinco o seis a corta distancia. ¿Por qué? Porque los movimientos compuestos o funcionales y los ejercicios de alta intensidad o cardio-anaeróbicos son radicalmente más efectivos para producir el resultado de la aptitud física deseada. Para empezar, esta no es una cuestión de opinión

sino de hechos científicos irrefutables y sólidos, y aún así, persisten los viejos modos marginalmente efectivos y son casi universales. Nuestro enfoque es consistente con lo que se practica en programas selectivos de entrenamiento, asociados a los principales equipos universitarios de atletismo y equipos profesionales deportivos. CrossFit procura a brindar avanzadas técnicas de entrenamiento al público general y a los atletas que no tienen acceso a las tecnologías, a la investigación y a los métodos de entrenamiento actuales.

¿Es para mí?

¡Totalmente! Las necesidades de ustedes y las del atleta Olímpico difieren en grado, pero no en tipo. Mayor potencia, fuerza, resistencia cardiovascular y respiratoria, flexibilidad, coordinación, resistencia en general (estamina), agilidad y equilibrio son importantes para los mejores atletas del mundo y para nuestros abuelos. La sorprendente verdad es que los mismos métodos que brindan una respuesta óptima para el atleta olímpico o profesional optimizarán la misma respuesta en la tercera edad. Por supuesto que no podemos cargarle a una abuela el mismo peso en las sentadillas que le asignamos a un esquiador olímpico, pero ambos necesitan ejercitarlas. De hecho, las sentadillas son esenciales para mantener la independencia funcional y mejorar la aptitud física. Las sentadillas constituyen sólo un ejemplo de un movimiento universalmente valioso y esencial, pero rara vez se enseña a quienes no son parte del grupo más avanzado de atletas. Esto es terrible. Mediante un entrenamiento profundo y arduo y la asignación incremental de peso, CrossFit ha podido enseñarles a quienes son capaces de cuidar de sí mismos, a realizar los mismos movimientos comúnmente realizados por entrenadores profesionales en entornos selectivos y exclusivos de forma segura y con la máxima eficacia.

¿Quiénes se benefician con CrossFit?

Muchos atletas profesionales y de elite participan en el Programa de CrossFit. Boxeadores, ciclistas, surfistas, esquiadores, tenistas, triatlonistas y otros que compiten en los más altos niveles utilizan el enfoque de CrossFit para mejorar la fuerza central y el acondicionamiento, pero eso no es todo. CrossFit probó sus métodos en personas sedentarias, con sobrepeso, patológicas y de la tercera edad y descubrió que estas poblaciones especiales eran

igualmente exitosas como nuestros buenos deportistas. Esto se denomina “bracketing” (segmentación). Si nuestro programa funciona para esquiadores olímpicos y amas de casa con sobrepeso y sedentarias, entonces funcionará para ustedes.

Su régimen actual

Si su rutina actual es similar a la que las revistas de fitness y gimnasios describen como la más habitual, no se desespere. Cualquier ejercicio es mejor que nada, y no ha desperdiciado su tiempo. De hecho, el ejercicio aeróbico que estuvo realizando “le habrá dado una base esencial” de la aptitud física, y los movimientos aislados le han dado algún grado de fuerza. Está en buena posición para empezar, ya que hemos descubierto que algunos de los mejores deportistas del mundo carecen de fuerza central y de un acondicionamiento adecuado. Es difícil de creer, pero muchos de los deportistas de elite han alcanzado el éxito internacional y aún están lejos de su potencial, porque no han tenido el beneficio de los métodos de entrenamiento de avanzada.

¿En qué consiste un programa de “fuerza central y acondicionamiento”?

CrossFit es un programa de fuerza central y de acondicionamiento en dos sentidos. Primero, somos un programa de fuerza central y de acondicionamiento pues el fitness que desarrollamos constituye la base para el resto de las necesidades atléticas. La misma analogía

encontramos en los cursos universitarios que deben completarse para una carrera universitaria en particular, que se denominan “asignaturas principales”. Esto es lo que todos necesitan. Segundo, somos un programa de fuerza “central” y de acondicionamiento en el sentido literal, es decir, el centro de algo. Gran parte de nuestro trabajo se concentra en el eje funcional principal del cuerpo humano, la extensión y la flexión de la cadera y la extensión, flexión y rotación del torso. En este sentido, la primacía de la fuerza central y el acondicionamiento está respaldada por la simple observación de que la potente extensión de la cadera por sí sola es necesaria y hasta suficiente para un rendimiento atlético de élite. De acuerdo con nuestra experiencia, nadie sin la capacidad de extender la cadera fuertemente, goza de gran destreza atlética y casi todas las personas que hemos conocido que poseen dicha capacidad han sido grandes deportistas. Correr, saltar, dar puñetazos y lanzar, todas se originan en el centro. En CrossFit nos esforzamos por desarrollar a nuestros atletas desde adentro hacia afuera, desde el centro hacia las extremidades, que, por cierto, es la forma en que los buenos movimientos funcionales activan los músculos, desde el centro hacia las extremidades.

¿Puedo gozar de excelente salud sin ser un atleta?

¡No! Los atletas están protegidos frente a los estragos de la edad y de las enfermedades, algo que no experimentan quienes no son deportistas. Por ejemplo, los atletas de 80 años son más fuertes que quienes no son deportistas en



Fundamentos(continúa)

lo mejor de sus 25. Si cree que la fuerza no es importante considere que la pérdida de fuerza es lo que lleva a las personas a los hogares para ancianos. Los deportistas poseen mayor densidad ósea, sistemas inmunológicos más resistentes, padecen menos enfermedades cardíacas coronarias, menor riesgo de cáncer, menos accidentes cardiovasculares, y menos depresión que quienes no son deportistas.

¿Qué es un atleta?

Según el Diccionario Merriam Webster's Collegiate, un atleta es "una persona entrenada o diestra en ejercicios, deportes o juegos que requieren fuerza, agilidad y resistencia".

La definición de CrossFit de un atleta es un poco más estricta, se refiere a "una persona entrenada o diestra en fuerza, potencia, equilibrio, agilidad, flexibilidad y estámina". El modelo de CrossFit expresa el "fitness", la "salud" y el "atletismo" como conceptos que se superponen sustancialmente. Para la mayoría de los propósitos pueden considerarse equivalentes.

¿Qué sucede si no deseo ser atleta, si sólo quiero ser saludable?

Usted es afortunado. Con frecuencia escuchamos esto, pero la verdad es que la aptitud física (fitness), el bienestar y la patología (enfermedad) son medidas que dependen de una misma entidad, de su salud. Existen múltiples parámetros mensurables que varían desde estar enfermo



(patológico) pasando por estar bien (normal) hasta estar en forma (mejor que normal). Estos incluyen, pero no se limitan a presión arterial, colesterol, frecuencia cardíaca, grasa corporal, masa muscular, flexibilidad y fuerza. Pareciera que todas las funciones corporales que pueden padecer alguna anomalía experimentan estados que son patológicos, normales, y excepcionales, y que los atletas de elite generalmente poseen dichos parámetros en el rango excepcional. La perspectiva de CrossFit es que fitness y salud son la misma cosa. También es interesante destacar que los doctores preservan su salud mediante el uso de medicamentos y de cirugías, cada una de las cuales posee un potencial efecto secundario indeseable, mientras que el entrenador de CrossFit generalmente logra un resultado superior con "beneficios secundarios" versus efectos secundarios.

¿Cuál es el Método de CrossFit?

El método de CrossFit establece una jerarquía de esfuerzo e importancia que se ordena de la siguiente forma:

- Nutrición - sienta las bases moleculares para la salud y para la aptitud física.
- El Acondicionamiento metabólico genera la capacidad en cada una de las tres vías metabólicas, comenzando



con la aeróbica, luego la vía glucolítica o láctica y la de los fosfagenos o aláctica.

- Gimnasia - establece la capacidad funcional para el control del cuerpo y el rango del movimiento.
- Levantamiento de pesas y lanzamiento - desarrolla la habilidad de controlar objetos externos y producir potencia.

Deportes - aplica a la aptitud física en la atmósfera competitiva, con movimientos más aleatorios y con dominio de habilidades.

Ejemplos de ejercicios de CrossFit

Ciclismo, carrera, nado, y remo constituyen una infinita variedad de ejercicios. El envión (clean & jerk), el arranque (snatch), las sentadillas, el peso muerto (deadlift), el empuje de envión (prush press), las flexiones en banco y las cargadas de potencia (power clean). Salto, lanzamiento y captura del balón medicinal, dominadas, descensos, flexiones de brazos, parada de manos, piruetas, carretillas, muscle up, flexiones abdominales, planchas faciales y sostén del movimiento. Usamos con regularidad bicicletas, pistas de atletismo, aparatos de remo y ergómetros, conjuntos de pesas olímpicas, anillos, barras paralelas, colchonetas de ejercicio libre, barras horizontales, cajas pliométricas, pelotas medicinales y sogas de saltar.

No existe un programa de fuerza y acondicionamiento que funcione con una mayor diversidad de herramientas, modalidades y ejercicios.

¿Y si no tengo tiempo para todo esto?

Es común sentir que debido a las obligaciones profesionales y familiares no hay tiempo de estar tan en forma como nos gustaría. La buena noticia es que: la fuerza y el acondicionamiento del mejor tipo para cada grupo etario se obtiene con una hora de entrenamiento seis veces a la semana. La intensidad del entrenamiento que optimiza el acondicionamiento físico no es sostenible después de cuarenta y cinco minutos a una hora. Los atletas que entrenan varias horas por día desarrollan una habilidad o entrenamiento para los deportes que incluyen adaptaciones inconsistentes con la fuerza y el

acondicionamiento de elite. ¡Nada es mejor después de una hora!

“Atletas especialistas”

Existe un concepto erróneo casi universal de que los atletas de larga distancia están más en forma que los de corta distancia. Generalmente, se considera al triatlonista, ciclista y maratonista como los atletas en mejor forma. Pero nada puede estar más lejos de la realidad. El atleta de resistencia ha superado con el entrenamiento cualquier beneficio cardiovascular y ha perdido terreno en la fuerza, velocidad y potencia; por lo general, no hace nada para la coordinación, agilidad, equilibrio y precisión y tiene un poco más de flexibilidad que el promedio. Esto dista de ser lo propio del atletismo de elite. Recuerde que el atleta de CrossFit ha entrenado y practicado para una competencia física óptima en cada una de las diez habilidades (resistencia cardiovascular/respiratoria, estamina, flexibilidad, fuerza, potencia, velocidad, coordinación, agilidad, equilibrio y precisión). El volumen aeróbico en exceso del entrenamiento del atleta de resistencia le ha generado pérdidas de velocidad, potencia y fuerza al punto de comprometer su competencia atlética. Ningún triatlonista está en estado ideal para luchar, boxear, saltar con garrocha, hacer pruebas de velocidad, jugar a un deporte con pelota, apagar incendios o realizar tareas policiales. Cada una de éstas requiere un nivel de aptitud física superior a las necesidades de un deportista de resistencia. Nada de esto sugiere que ser maratonista, triatlonista u otro deportista de resistencia sea algo malo; simplemente no debe creer que el entrenamiento de fondista le dará el nivel de aptitud física como pre-requisito para muchos deportes. CrossFit considera al luchador de Sumo, al triatlonista, al maratonista y al levantador de potencia como “deportistas especialistas” ya que sus demandas de aptitud física son tan especializadas que resultan inconsistentes con las adaptaciones que entregan una competencia máxima en todos los desafíos físicos. La fuerza y el acondicionamiento de elite representan una concesión entre cada una de esas diez adaptaciones físicas. Los deportistas de resistencia no logran un equilibrio en dicha concesión.

Aeróbico y anaeróbico

Hay tres sistemas principales de energía que alimentan toda actividad humana. Casi todos los cambios en el

Fundamentos(continúa)



cuerpo debido al ejercicio se relacionan con las demandas sobre estos sistemas de energía. Además, la eficacia de cualquier régimen de aptitud física puede estar ligada ampliamente a su capacidad de dar un estímulo adecuado para el cambio dentro de estos tres sistemas.

La energía se obtiene aeróbicamente cuando se utiliza oxígeno para metabolizar los sustratos derivados de los alimentos para liberar energía. Una actividad se denomina aeróbica cuando la mayor parte de la energía necesaria se obtiene de modo aeróbico. Por lo general, estas actividades se prolongan por más de noventa segundos y requieren una producción o intensidad de baja a moderada. Ejemplos de actividad aeróbica incluyen correr en la cinta por veinte minutos, nadar una milla y mirar TV.

La energía es derivada anaeróbicamente cuando la misma es liberada desde los sustratos en la ausencia de oxígeno. En las actividades anaeróbicas la mayor parte de la energía necesaria se obtiene de modo anaeróbico. Estas actividades se prolongan por menos de dos minutos y requieren de una producción o una intensidad entre moderada y alta. Existen dos sistemas anaeróbicos, el sistema fosfagénico y el sistema de ácido láctico. Ejemplos de actividad anaeróbica incluyen correr 100 metros llanos, sentadillas y practicar dominadas.

Nuestro principal objetivo es analizar de qué modo el entrenamiento anaeróbico y aeróbico respaldan las variables de rendimiento tales como la fuerza, la potencia,

la velocidad y la resistencia. También promovemos la concepción de que el acondicionamiento integral y una salud óptima requieren del entrenamiento de cada uno de estos sistemas fisiológicos de forma sistemática.

Es importante mencionar que en cada actividad se utilizan los tres sistemas de energía si bien sólo uno es dominante. La interacción de estos sistemas puede resultar compleja, sin embargo, un simple examen de las características del entrenamiento aeróbico versus el anaeróbico puede resultar útil.

El entrenamiento aeróbico beneficia la función cardiovascular y disminuye la grasa corporal. Esto posee un beneficio significativo. El acondicionamiento aeróbico nos permite realizar producción de potencia entre moderada y baja, por un período extendido. Esto resulta valioso para muchos deportes. Los atletas que realizan entrenamiento aeróbico excesivo disminuyen la masa muscular, la fuerza, la velocidad y la potencia. No es poco común ver a maratonistas con salto vertical de varias pulgadas y flexiones sobre bancos muy por debajo del promedio para la mayoría de los deportistas. La actividad aeróbica posee una tendencia pronunciada de disminuir la capacidad anaeróbica. Esto no es una buena señal para los atletas o individuos interesados en el acondicionamiento integral o la salud óptima.

La actividad aeróbica beneficia la función cardiovascular y disminuye la grasa corporal. La actividad anaeróbica es única en su capacidad de mejorar significativamente la potencia, la velocidad, la fuerza y la masa muscular. El acondicionamiento anaeróbico nos permite ejercer fuerzas enormes en un período muy corto. Quizás el aspecto del acondicionamiento anaeróbico que tiene la mayor consideración es que esta no tendrá un efecto adverso sobre la capacidad aeróbica. De hecho, la actividad anaeróbica bien estructurada puede utilizarse para desarrollar un nivel muy alto de aptitud física aeróbica, sin que el músculo pierda consistencia con el volumen del ejercicio aeróbico.

Básquetbol, fútbol americano, gimnasia, boxeo, atletismo de pista y de campo menores a una milla, fútbol, nado menor a 400 yardas, vóley, lucha libre y levantamiento de

pesas son algunos de los deportes que requieren de un mayor entrenamiento en actividad anaeróbica. La carrera de fondo y de ultra-resistencia, el esquí cross-country y el nado de más de 1500 yardas son deportes que requieren de un entrenamiento aeróbico a niveles que producen resultados inaceptables para otros deportistas o individuos interesados en el acondicionamiento integral o en la salud óptima.

El enfoque de CrossFit es equilibrar con criterio el ejercicio anaeróbico y aeróbico de tal forma que sea consistente con los objetivos del atleta. Las prescripciones de los ejercicios se adhieren a la especificidad, el progreso, la variación y la recuperación adecuados para optimizar las adaptaciones.

Levantamiento Olímpico, también conocido como levantamiento de pesas

Existen dos levantamientos olímpicos: envión (clean & jerk) y arranque (snatch). El dominio de estos levantamientos desarrolla la sentadilla, el peso muerto, la cargada de potencia (power clean), y el envión dividido (split jerk) y los integra en un único movimiento de valor inigualado para la fuerza y el acondicionamiento. Sin duda, los levantadores olímpicos son los atletas más potentes, explosivos.

Estos levantamientos entrenan a los atletas para activar efectivamente más fibras musculares de forma más rápida que mediante cualquier otra modalidad de entrenamiento. El resultado contundente de este entrenamiento es de vital importancia para todos los deportes.

La práctica del levantamiento olímpico enseña a aplicar la fuerza a grupos musculares en la secuencia correcta, es decir, desde el centro del cuerpo hacia las extremidades. Aprender esta vital lección técnica beneficia a todos los atletas que deseen impartir fuerza hacia otra persona u objeto, tal como lo requieren la mayoría de los deportes.

Además de aprender a impartir fuerzas explosivas, el envión y el arranque acondicionan el cuerpo para recibir dichas fuerzas de otro cuerpo en movimiento de forma segura y efectiva.

Varios estudios han demostrado la capacidad única del levantamiento olímpico de desarrollar la fuerza, el

músculo, la potencia, la velocidad, la coordinación, el salto vertical, la resistencia muscular, la fortaleza ósea y la capacidad física de soportar el estrés. Es importante mencionar que el levantamiento olímpico es el único que aumenta la absorción máxima de oxígeno, el marcador más importante para la aptitud física cardiovascular.

Desafortunadamente, rara vez se ven los levantamientos olímpicos en la comunidad del fitness comercial debido a su naturaleza inherentemente compleja y técnica. CrossFit los pone a la disponibilidad de quien tenga la paciencia y persistencia de aprender.

Gimnasia

El valor extraordinario de la gimnasia como modalidad de entrenamiento reside en su dependencia del propio peso corporal como la única fuente de resistencia. Esto agrega un valor singular a la mejora de la relación fuerza-peso. A diferencia de otras modalidades de entrenamiento de fuerza, la gimnasia y la calistenia permiten un aumento en la fuerza sólo cuando aumenta la relación fuerza-peso.

La gimnasia desarrolla las dominadas, las sentadillas, las estocadas, el salto, las flexiones de brazo y numerosas flexiones para pararse de manos, hacer planchas faciales y sostener posiciones. Estas habilidades no tienen paralelo en términos del beneficio que le otorgan al físico, evidente en cualquier gimnasta competitivo.

Igual de importante que la capacidad de esta modalidad de desarrollar la fuerza de un atleta, es el enfoque final para mejorar la coordinación, el equilibrio, la agilidad, la precisión y la flexibilidad. Mediante numerosas flexiones, paradas de manos, planchas faciales y otros ejercicios de piso, el entrenamiento de los gimnastas incrementa en gran medida el sentido cinestésico.

La variedad de movimientos que es posible agregar a esta modalidad probablemente excede el número de ejercicios conocidos para todos los deportes que no son del tipo de gimnasta. La rica variedad aquí contribuye sustancialmente a la habilidad del programa de CrossFit de inspirar gran confianza y destreza al deportista.



Para obtener la combinación de fuerza, flexibilidad, mente bien desarrollada, coordinación, equilibrio, precisión y agilidad, la gimnasia no tiene igual en el mundo del deporte. La inclusión de esta modalidad de entrenamiento está ausente en casi todos los programas de entrenamiento.

Rutinas

¡No existe una rutina ideal! De hecho, el valor principal de cualquier rutina es cambiarla por otra. El ideal de CrossFit es entrenar para cualquier contingencia. La implicancia obvia es que esto sólo es posible si existe gran calidad variada, si no aleatoria, de estímulos. Es por ello que el programa de CrossFit es un programa de fuerza central y de acondicionamiento.

Cualquier otra cosa es entrenamiento específico del deporte y no fuerza central y acondicionamiento.

Toda rutina, independientemente de que tan completa sea, incluye dentro de sus omisiones los parámetros para los cuales no habrá adaptación. El alcance de la adaptación coincidirá exactamente con el alcance del estímulo. Es por esto que el programa de CrossFit comprende acondicionamiento metabólico de corta, media y

larga distancia y la asignación de peso en niveles: bajo, moderado y elevado. Promovemos las composiciones creativas y de continua variación que ponen a prueba las funciones fisiológicas frente a cada combinación realísticamente concebible de factores de estrés. Esto se asocia a la necesidad de sobrevivir a las luchas y a los incendios. El desarrollo de un fitness variado y completo, es el arte mismo del entrenamiento de la fuerza y del acondicionamiento.

Este mensaje no es reconfortante en una era en la que la certidumbre y especialización científicas confieren autoridad y experiencia. Sin embargo, la realidad de la mejora del rendimiento ignora el conocimiento de la tendencia o la autoridad. El éxito del programa de CrossFit para aumentar el rendimiento de los mejores atletas claramente reside en exigirles a nuestros atletas competencia física total y completa. Ninguna rutina nos conduce a ese lugar.

Adaptación neuroendócrina

La “adaptación neuroendócrina” es un cambio en el organismo que afecta a nivel neurológico u hormonal. Las adaptaciones más importantes al ejercicio son, en



parte o completamente, el resultado de un cambio hormonal o neurológico. Estudios actuales, la mayoría de los cuales fueron realizados por el Dr. William Kraemer de la Universidad de Penn State, demostraron cuáles son los protocolos de ejercicio que maximizan las respuestas neuroendócrinas. Anteriormente explicamos que los movimientos aislados carecen de eficacia. Podemos decir que uno de los elementos críticos ausentes en estos movimientos es que no invocan esencialmente una respuesta neuroendócrina.

Entre las respuestas hormonales vitales para el desarrollo atlético encontramos el aumento sustancial de testosterona, el factor de crecimiento tipo insulina y la hormona de crecimiento humano. Ejercitar con protocolos que elevan estas hormonas imita de cierto modo los cambios hormonales buscados en la terapia hormonal exógena (uso de esteroides) sin los efectos nocivos. ¡Los regímenes de ejercicio que inducen una alta respuesta neuroendócrina producen campeones! Mayor masa muscular y densidad ósea son sólo dos de las muchas respuestas que se adaptan a los ejercicios, capaces de producir una respuesta neuroendócrina significativa.

Es imposible negar la importancia de la respuesta neuroendócrina a los protocolos de ejercicio. Razón por la cual es uno de los cuatro temas que definen el programa de CrossFit. El entrenamiento con cargas pesadas, el descanso breve entre series, las altas frecuencias cardíacas, el entrenamiento de alta intensidad, y los breves intervalos

de descanso, si bien no son componentes plenamente distintivos están todos asociados a una alta respuesta neuroendócrina.

Potencia

Se define potencia a la “velocidad del tiempo de realizar ejercicio”. A menudo se dice que en el deporte la velocidad es el rey. En CrossFit, la “potencia” es el rey indiscutido del rendimiento. En términos simples, la potencia es sinónimo de “duro y rápido”. Saltar, dar puñetazos, lanzar, y correr a velocidad son mediciones de potencia. El aumento en la capacidad de generar potencia es necesario y suficiente para el atletismo de elite. Además, la potencia es la definición de intensidad, que a su vez ha sido relacionada a casi todos los aspectos positivos del fitness. Los incrementos de fuerza, rendimiento, masa muscular y densidad ósea aumentan en proporción a la intensidad del ejercicio. Y la intensidad se define como potencia. La potencia es uno de los cuatro temas que definen el programa de CrossFit. El desarrollo de potencia es un aspecto continuamente presente en los ejercicios diarios de CrossFit.

Entrenamiento mixto

Por lo general, el entrenamiento mixto o cross-training se define como la participación en múltiples deportes. Sin embargo, en CrossFit consideramos una visión mucho más amplia del término. Creemos que el cross-training excede los parámetros normales de las exigencias comunes del deporte o del entrenamiento. El programa de CrossFit reconoce el cross-training funcional, metabólico y modal.

Fundamentos(continúa)

Es decir, normalmente entrenamos más allá de los movimientos normales, las vías metabólicas y los modos o deportes comunes al régimen deportivo o de ejercicios del atleta. Somos únicos y distintivos al punto que nos adherimos y programamos dentro de este contexto.

Si recuerdan, el objetivo de CrossFit es brindar una amplia aptitud física que ofrezca la máxima competencia en todas las capacidades adaptativas, el cross-training o el entrenamiento fuera de las exigencias normales o regulares de los atletas. Los instructores de CrossFit han advertido desde hace tiempo que los atletas son más débiles en los márgenes de su exposición en casi todos los parámetros mensurables. Por ejemplo, si sólo practica ciclismo entre cinco y siete millas en cada entrenamiento, demostrará debilidad en menos de cinco y en más de siete millas. Este concepto se aplica al arco de movimiento, la carga, el descanso, la intensidad y la potencia, entre otros. Los ejercicios de CrossFit están diseñados para expandir los márgenes de exposición tanto como lo permitan la función y la capacidad. Cross-training es uno de los cuatro temas que definen a CrossFit.

Movimientos funcionales

Ciertos movimientos imitan los patrones del trabajo motriz que se encuentran en la vida diaria. Otros son bastante únicos de la gimnasia. Las sentadillas equivalen a ponerse de pie desde una posición sentada; el peso muerto equivale a levantar cualquier objeto del piso. Ambos son movimientos funcionales. La extensión y flexión de piernas no poseen equivalente en la naturaleza y además son movimientos no funcionales. La mayoría de los movimientos aislados no son funcionales. En contraposición, los movimientos compuestos o de múltiples articulaciones son funcionales. El movimiento natural generalmente implica el movimiento de múltiples articulaciones para cada actividad.

La importancia de los movimientos funcionales reside en dos cuestiones principales. Primero, los movimientos funcionales son mecánicamente sólidos y, por lo tanto, seguros; segundo, son movimientos que producen una fuerte respuesta neuroendócrina.

CrossFit ha reunido a un grupo de atletas elite y ha logrado aumentar significativamente su rendimiento tan

sólo con los movimientos funcionales. La superioridad de entrenar con movimientos funcionales se hace muy evidente en cualquier atleta a tan sólo unas semanas de su incorporación.

La solidez y la eficacia del movimiento funcional son tan profundas que ejercitar sin dichos movimientos implica una enorme pérdida de tiempo. Por esta razón, el movimiento funcional es uno de los cuatro temas dominantes de CrossFit.

Nutrición

La receta nutricional de CrossFit es la siguiente:

Las proteínas deben ser magras y variadas y representar alrededor del 30% de la carga calórica total.

Los carbohidratos deben ser principalmente hipoglucémicos y representar alrededor del 40% de la carga calórica total.

Las grasas deben ser principalmente monoinsaturadas y representar alrededor del 30% de la carga calórica total.

Las calorías deben estar entre 0,7 y 1 gramo de proteína por libra de masa corporal magra dependiendo del nivel de actividad. El 0,7 es para cargas moderadas de ejercicio diario y 1 es para un atleta de alto rendimiento.

¿Qué debo comer?

En términos simples, base su dieta en verduras de huerto, especialmente verduras de hojas, carnes magras, nueces y semillas, poco almidón y nada de azúcar. Eso es lo más simple. Muchos observaron que una buena forma de proteger la salud es recorrer con el carro de compras el perímetro del mercado y evitar los pasillos. Los alimentos son perecederos. Los alimentos que tienen larga vida útil son antinaturales. Si siguen estas simples indicaciones se beneficiarán de casi todo lo que se puede obtener en nutrición.

Modelo de hombre de las cavernas o modelo paleolítico de la nutrición

Las dietas modernas no son adecuadas para nuestra composición genética. La evolución no ha progresado al mismo ritmo que los avances en la agricultura y el procesamiento de alimentos, lo que desató una serie de problemas de salud para el hombre moderno. Enfermedades cardíacas coronarias, diabetes, cáncer, osteoporosis, obesidad y disfunción psicológica, todas ellas se han vinculado científicamente con una dieta demasiado alta en carbohidratos refinados o procesados. Busque en “Google” o “Alta Vista” sobre nutrición o dieta “paleolítica”. El hallazgo es extenso, convincente y fascinante. El modelo del hombre de las cavernas es perfectamente consistente con la descripción de CrossFit.

abruptamente con una dieta limitada a controlar la ingesta calórica. La “Restricción calórica” es otra área provechosa de búsqueda en Internet. La descripción de CrossFit es consistente con esta investigación.

La prescripción de CrossFit promueve una baja ingesta calórica y aún así ofrece una amplia nutrición para la actividad rigurosa.

¿Qué alimentos debería evitar?

El consumo excesivo de carbohidratos hiperglucémicos es la causa principal de los problemas de salud provocados por la nutrición. Los carbohidratos hiperglucémicos aumentan el azúcar en la sangre demasiado rápido. La lista incluye arroz, pan, caramelos, papa, dulces, gaseosas y la mayoría de los carbohidratos procesados. El procesamiento puede incluir decoloración, horneado, molido y refinado. El procesamiento de los carbohidratos aumenta enormemente su índice glucémico, una medida de su propensión a elevar el azúcar en sangre.

¿Cuál es el problema de los carbohidratos hiperglucémicos?

El problema de los carbohidratos hiperglucémicos es que producen una respuesta de insulina desmesurada. La insulina es una hormona esencial para la vida, sin embargo una elevación aguda y crónica de ésta conduce al hiperinsulinismo, que ha sido ciertamente vinculado a la obesidad, altos niveles de colesterol, hipertensión, cambios en el humor y una caja de Pandora de enfermedades y discapacidades. Busque “hiperinsulinismo” en Internet. Allí encontrará muchísima información relevante para su salud. La descripción de CrossFit es una dieta hipoglucémica y, como consecuencia, disminuye fuertemente la respuesta de insulina.

Restricción calórica y longevidad

Los estudios actuales respaldan la relación entre la restricción calórica y una mayor expectativa de vida. La incidencia del cáncer y de las cardiopatías disminuye

NOTAS

This image shows a full page of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, providing a template for writing. There are no margins, text, or other markings on the page.

¿Qué es Fitness?

¿Qué es Fitness y quién está en forma?

La revista Outside coronó al triatlonista Mark Allen como “el hombre en mejor forma de la tierra”. Supongamos por un instante que este famoso ganador (seis veces) del Triatlón del Hombre de Hierro es quien está más en forma, de ser así, ¿qué título le damos al decatlonista Simon Poelman, quien también posee una increíble resistencia y energía, y supera al señor Allen en cualquier comparación que incluya fuerza, potencia, velocidad y coordinación?

Quizás la definición de fitness (o aptitud física) no incluye fuerza, velocidad, potencia y coordinación aunque parezca un poco raro. El Diccionario Merriam Webster’s Collegiate define “fitness” y “estar en forma” como la capacidad de transmitir genes y de estar saludable. Eso es claro. Si buscamos en Internet una definición razonable y útil de fitness, el resultado es tristemente limitado. Aún peor, la NSCA, la editorial más respetada en fisiología del ejercicio, en su confiable publicación “Essentials of Strength Training and Conditioning” ni siquiera intenta proporcionar una definición.

Fitness o aptitud física en CrossFit

Según CrossFit, el promover un programa de fitness sin definir claramente qué ofrece dicho programa representa una combinación de fraude y farsa. La ausencia de una autoridad directiva ha llevado a que los directores de CrossFit ofrezcan su propia definición de fitness. De eso trata esta edición del CrossFit Journal, de nuestro “fitness”.

La ponderación, el estudio, el debate y finalmente la definición de fitness han jugado un papel decisivo en el éxito de CrossFit. Las claves para entender los métodos y logros de CrossFit están perfectamente incorporadas en nuestra visión del fitness y de la ciencia básica del ejercicio.

A la mayoría no le sorprenderá que nuestro punto de vista del fitness sea contrario. La opinión y los medios públicos en general sostienen que los atletas de resistencia son ejemplos del fitness. Nosotros no estamos de acuerdo. Al conocer que Outside le entregó a un triatlonista el título del

“hombre mejor preparado físicamente de la Tierra” nuestra incredulidad se vuelve evidente a la luz de los estándares de evaluación y de definición de fitness según CrossFit.

CrossFit utiliza tres estándares o modelos diferentes para evaluar y guiar el fitness. En conjunto, estos tres estándares definen la visión de fitness según CrossFit. El primero se basa en las diez habilidades físicas generales ampliamente reconocidas por los fisiólogos del ejercicio. El segundo estándar o modelo se basa en el rendimiento de las tareas

El mejor fitness del mundo en 100 palabras:

- *Coma carnes y verduras, nueces y semillas, algunas frutas, poco almidón y nada de azúcar. Mantenga la ingesta a niveles que contribuyan al ejercicio pero no a la grasa corporal.*
- *Practique y entrene los ejercicios más importantes: Peso muerto, clean, sentadillas, flexiones, jerk y snatch. De igual modo, domine lo básico de la gimnasia: dominadas, descensos, trepar la soga, flexiones de brazos, flexiones abdominales, paradas de manos, piruetas, saltos con giro, abrirse de piernas y volteretas. Montar bicicleta, correr, nadar, remar, etc. con potencia y velocidad.*
- *Cinco o seis veces a la semana ejercite estos elementos en tantas combinaciones y patrones como pueda imaginar. La rutina es el enemigo. Los ejercicios deben ser breves e intensos.*
- *Regularmente aprenda y juegue nuevos deportes.*

¿Qué es Fitness? (continúa)

atléticas, mientras que el tercero se basa en los sistemas de energía que impulsan la acción humana.

Cada modelo es crítico para el concepto de CrossFit y cada uno posee una utilidad distintiva para evaluar el fitness o la aptitud física general, o la eficacia del régimen de fuerza y acondicionamiento de un deportista. Antes de explicar en detalle cómo funciona cada una de estas tres perspectivas, es importante mencionar que no intentamos demostrar la legitimidad de nuestro programa mediante principios científicos. Sólo estamos compartiendo los métodos de un programa cuya legitimidad fue establecida por medio del testimonio de deportistas, soldados, policías y otros, cuyas vidas o sustentos dependen del fitness.

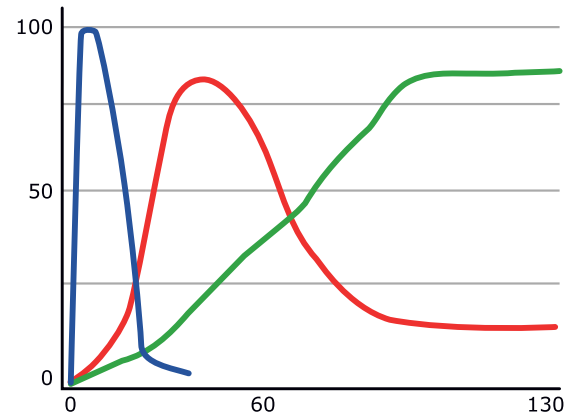
Primer Estándar de Fitness de CrossFit

Existen diez habilidades físicas generales reconocidas. Estas son: resistencia cardiovascular y respiratoria, resistencia muscular localizada (estamina), fuerza, flexibilidad, potencia, coordinación, agilidad, equilibrio y precisión. (Véase "Habilidades físicas generales", Pág. 17, para ver las definiciones). La persona está en forma según lo apto que esté en estas diez habilidades. Un régimen de ejercicios desarrolla el fitness al punto en que mejora cada una de estas diez habilidades.

Es importante saber que la mejora en la resistencia, la estamina, la fuerza y la flexibilidad es consecuencia del entrenamiento. El entrenamiento hace referencia a toda actividad que mejora el rendimiento mediante un cambio orgánico mensurable en el cuerpo. Por otro lado, la mejora en la coordinación, la agilidad, el equilibrio y la precisión resultan de la práctica. La práctica hace referencia a toda actividad que mejora el rendimiento mediante cambios en el sistema nervioso. La potencia y la velocidad son adaptaciones del entrenamiento y de la práctica.

Segundo Estándar de Fitness de CrossFit

La esencia de este modelo reside en que el fitness define un buen rendimiento en todas y cada una de las tareas que se puedan imaginar. Imagine un bolillero lleno con un número infinito de retos físicos, en donde no hay un mecanismo selectivo en funcionamiento, y le piden que realice las tareas que indica el bolillero de modo aleatorio. Este modelo sugiere que se puede medir el fitness o



*Vert.= Porcentaje de energía total; Horiz...: Tiempo (segundos) Azul = Fosfágeno; Rojo = Glucolítico; Verde = Oxidativo

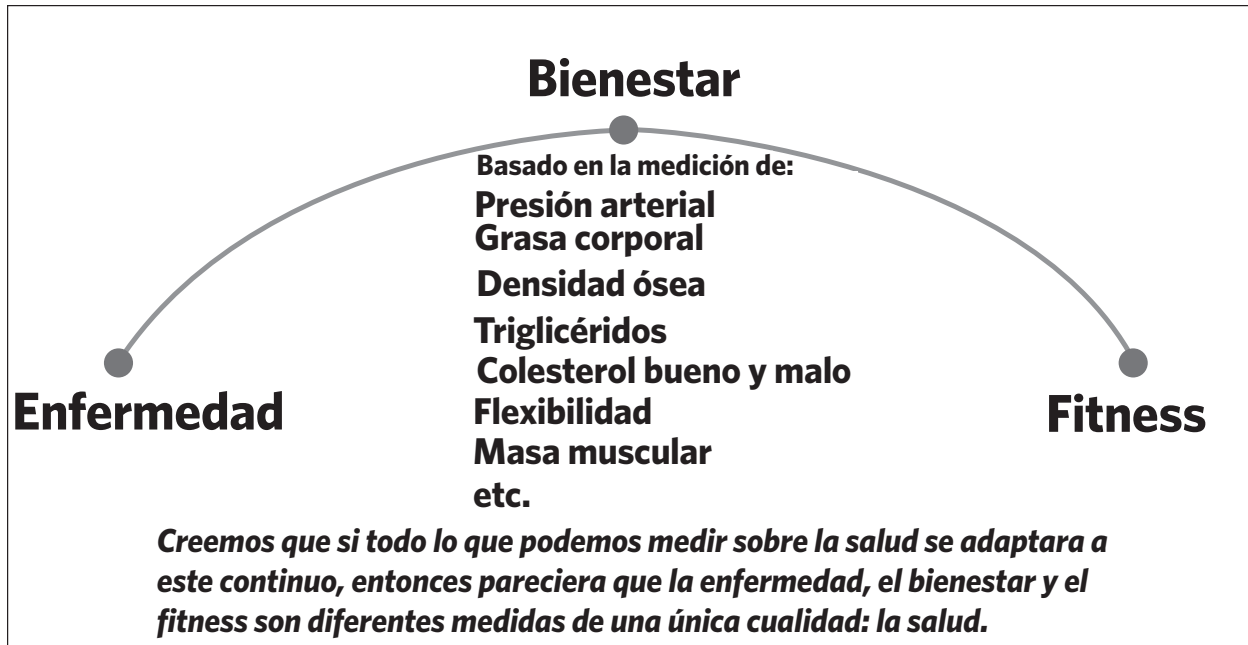
la aptitud física por la capacidad de alcanzar un buen rendimiento en estas tareas, en relación a otros individuos.

La implicación aquí es que el fitness requiere de la capacidad de alcanzar un buen rendimiento en todas las tareas, incluso las desconocidas y aquellas que se combinan en múltiples opciones. En la práctica, esto alienta a que el atleta deje a un lado cualquier concepto establecido de series, períodos de descanso, repeticiones, ejercicios, orden de los ejercicios, rutinas, periodicidad, etc. Con frecuencia, la naturaleza presenta desafíos inesperados; es necesario entrenar y esforzarse por mantener el estímulo de entrenamiento ampliamente y constantemente variado.

Tercer Estándar de Fitness de CrossFit

Existen tres vías metabólicas que producen la energía para el accionar humano. A estos "motores metabólicos" se los conoce como vía fosfagénica, vía glucolítica y vía oxidativa. La primera, el fosfagénico, rige las actividades de mayor potencia, las que se prolongan por menos de diez segundos. La segunda vía, la glucolítica, rige las actividades de potencia moderada, las que se prolongan por unos minutos. La tercera vía, la oxidativa, rige las actividades de baja potencia, las que se prolongan por varios minutos.

¿Qué es Fitness?..... (continúa)



El fitness o la aptitud física integral, aquel que promueve y desarrolla CrossFit, requiere de competencia y de entrenamiento en cada una de estas tres vías o motores. Al equilibrar los efectos de las tres vías determinamos, en gran medida, el método y la razón del acondicionamiento metabólico o "cardio" que realizamos en CrossFit.

Favorecer a uno o dos y excluir al resto e ignorar el impacto del entrenamiento excesivo en la vía oxidativa, son dos de los errores más comunes en el entrenamiento del fitness. Más adelante nos referiremos a eso.

Común denominador

La motivación de estas tres normas es simplemente garantizar una aptitud física más amplia y lo más integral posible. Nuestro primer modelo evalúa los esfuerzos en comparación con un amplio rango de adaptaciones físicas en general; el segundo se concentra en el alcance del rendimiento, y el tercero mide el tiempo, la potencia y, en consecuencia, los sistemas de energía. Debe quedar en claro que el fitness respaldado y desarrollado por CrossFit es intencionalmente amplio, integral e inclusivo. Nuestra especialidad es no especializarnos. El combate, la supervivencia, muchos deportes y la vida misma

recompensan este tipo de fitness y, en general, castigan al especialista.

Enfermedad, bienestar y fitness

Existe otro aspecto de la marca CrossFit respecto al fitness de gran interés y de un inmenso valor para nosotros. Observamos que casi todo el valor mensurable de la salud puede colocarse en una secuencia continuada que comprende desde la enfermedad pasando por el bienestar hasta la buena aptitud física (o fitness). Véase la tabla a continuación. Si bien es más difícil de medir, añadiríamos la salud mental a dicha observación. La depresión se alivia claramente mediante una adecuada dieta y ejercicios, es decir, con fitness genuino.

Por ejemplo, si la presión arterial es 160/95 es patológica, 120/70 es normal o saludable, 105/55 es consistente con la presión arterial de un deportista; 40% de grasa corporal es patológica, 20% es normal o saludable, y 10% es sinónimo de estar en forma. Observamos un orden similar para la densidad ósea, los triglicéridos, la masa muscular, la flexibilidad, el HDL o "colesterol bueno", la frecuencia cardíaca en reposo y una decena de otras medidas comunes de salud. Muchas autoridades (por ejemplo, Mel Siff, de NSCA) hacen una clara distinción entre salud y

¿Qué es Fitness? (continúa)

fitness. Con frecuencia mencionan estudios que sugieren que quienes están en forma quizás no necesiten cobertura de salud. Una mirada más cercana al soporte probatorio revela invariablemente que el grupo estudiado son atletas de rendimiento y, sospechamos que siguen peligrosas dietas a la moda (alta en carbohidratos, baja en grasas, baja en proteínas).

Si se realiza correctamente, el fitness brinda un buen margen de protección contra los flagelos del tiempo y las enfermedades. Si detecta algo distinto, revise el protocolo de fitness, especialmente la dieta.

El fitness consiste y debería consistir de un “super-bienestar”. La enfermedad, el bienestar y el fitness son medidas de la misma entidad. Un régimen de fitness que no promueve salud no es CrossFit.

A modo de nota, el doctor en física Mel Siff, a quien generalmente respetamos y admiramos, menciona su enfermedad aterosclerótica y subsiguiente ataque cardíaco como una prueba anecdótica de que el fitness y la salud no están necesariamente vinculados debido a su entrenamiento periódico y una “buena dieta”. Al investigar sus recomendaciones nutricionales descubrimos que promueve una dieta idealmente estructurada para provocar cardiopatías, baja en grasas, alta en carbohidratos. ¡Siff fue víctima de la ciencia chatarra!

Implementación

El fitness promovido por “CrossFit” ha moldeado hombres y mujeres que son, en partes iguales, gimnastas, levantadores de pesas olímpicos, y velocistas de distintas pruebas o “deportistas de velocidad”. Desarrolle la capacidad de un corredor novato de 800 metros, un gimnasta y un levantador de pesas y estará más en forma que el mejor corredor, gimnasta o levantador de pesas. Veamos cómo CrossFit incorpora el acondicionamiento metabólico (“cardio”), la gimnasia y el levantamiento de pesas para crear al hombre y a la mujer con mejor estado físico del mundo.

Habilidades físicas generales

Si su objetivo es lograr una competencia física óptima, entonces se deben considerar todas las habilidades físicas generales:

1. Resistencia cardiovascular/respiratoria - La capacidad de los sistemas corporales de captar, procesar y liberar oxígeno.
2. Resistencia (estamina) - La capacidad de los sistemas corporales de procesar, liberar, almacenar y utilizar la energía.
3. Fuerza - La capacidad de una unidad muscular, o la combinación de unidades musculares para mover una carga.
4. Flexibilidad - La capacidad de maximizar el arco de movimiento en una determinada articulación.
5. Potencia - La capacidad de una unidad muscular, o la combinación de unidades musculares para aplicar fuerza máxima en tiempo mínimo.
6. Velocidad - La capacidad de minimizar el ciclo de tiempo de un movimiento repetido.
7. Coordinación - La capacidad de combinar varios patrones de movimientos distintivos en un movimiento distintivo singular.
8. Agilidad - La capacidad de minimizar el tiempo de transición de un patrón de movimiento a otro.
9. Equilibrio - La capacidad de controlar la colocación del centro de gravedad del cuerpo en relación a su base de soporte.
10. Precisión - La capacidad de controlar el movimiento en una dirección determinada o a una intensidad determinada.

¿Qué es Fitness? (continúa)

	Carrera de velocidad	Distancia media	Distancia
Sistema principal de energía	Fosfageno	Glicolítico	Oxidativo
Duración del trabajo (en segundos)	10-30	30-120	120-300
Duración de la recuperación (en segundos)	30-90	60-240	120-300
Relación Carga:Recuperación	1:3	1:2	1:1
Repeticiones por intervalos	25-30	10-20	3-5

Acondicionamiento metabólico o “cardio”

El ciclismo, la carrera, el nado, el remo, el patinaje y el esquí de fondo se conocen conjuntamente como “acondicionamiento metabólico”. En la jerga común se denominan “cardio”. La tercera norma de fitness de CrossFit, que trata sobre las vías metabólicas, contiene las bases de la fórmula del acondicionamiento “cardio” de CrossFit. Para entender el enfoque del acondicionamiento “cardio” según CrossFit, primero debemos explicar brevemente la naturaleza e interacción de las tres vías principales.

De las tres vías metabólicas, las primeras dos, la fosfagénica y la glucolítica, son “anaeróbicas” y la tercera, la oxidativa, es “aeróbica”. No debemos menoscabar la importancia bioquímica de los sistemas aeróbicos y anaeróbicos; basta decir que la naturaleza e interacción del ejercicio anaeróbico y del ejercicio aeróbico es vital para comprender el acondicionamiento. Sólo recuerde que los esfuerzos a una potencia entre moderada y alta, que se prolongan por menos de varios minutos son anaeróbicos y los esfuerzos a baja potencia, que se prolongan por más de varios minutos, son aeróbicos. A modo de ejemplo, los 100, 200, 400 y 800 metros llanos son principalmente anaeróbicos y los 1.500 metros, la milla, los 2.000 metros y 3.000 metros son principalmente aeróbicos.

El entrenamiento aeróbico beneficia la función cardiovascular y disminuye la grasa corporal; lo cual es positivo. El acondicionamiento aeróbico nos permite realizar esfuerzos extendidos a baja potencia de forma eficiente (resistencia cardiorrespiratoria y estamina). Esto es crítico para muchos deportes. Los atletas que practican deportes o entrenan, en cuyo caso la preponderancia de la carga del entrenamiento reside en esfuerzos aeróbicos, experimentan disminución de la masa muscular, de fuerza, de velocidad y de potencia. ¡No es inusual que los maratonistas den un salto vertical de tan sólo unas pocas pulgadas! Además, la actividad aeróbica tiende a disminuir la capacidad anaeróbica. Esta no es una buena señal para la mayoría de los atletas o para aquellos interesados en el fitness de elite. La actividad anaeróbica beneficia la función cardiovascular y disminuye la grasa corporal. ¡De hecho, el ejercicio anaeróbico es superior al ejercicio aeróbico para la pérdida de grasa! La actividad anaeróbica es única en su capacidad de mejorar significativamente la potencia, la velocidad, la fuerza y la masa muscular. El acondicionamiento anaeróbico nos permite ejercer grandes fuerzas en un período muy corto. Un aspecto importante del acondicionamiento anaeróbico a considerar es que no posee un efecto adverso sobre la capacidad aeróbica. De hecho, la actividad anaeróbica bien estructurada puede utilizarse para desarrollar un nivel muy alto de mejorar significativamente la potencia, la velocidad, la fuerza y la masa muscular. El acondicionamiento anaeróbico nos permite ejercer grandes fuerzas en un período muy corto. Un aspecto importante del acondicionamiento anaeróbico a considerar es que no posee un efecto adverso sobre la capacidad aeróbica. De hecho, la actividad anaeróbica bien estructurada puede utilizarse para desarrollar un nivel muy alto de fitness aeróbico sin que el músculo pierda consistencia con el volumen del ejercicio aeróbico. El método por el cual utilizamos esfuerzos anaeróbicos para desarrollar un acondicionamiento aeróbico es el “entrenamiento por intervalos”.

Básquetbol, fútbol americano, gimnasia, boxeo, atletismo en pista menor a una milla, fútbol, nado menor a 400 metros, vóley, lucha libre y levantamiento de pesas son deportes que requieren un mayor entrenamiento en actividad anaeróbica. La carrera de distancia y de ultra-resistencia, el esquí de fondo y el nado de más de 1500 metros son

¿Qué es Fitness?..... (continúa)

deportes que requieren entrenamiento aeróbico a niveles que producen resultados inaceptables para otros atletas o individuos interesados en el acondicionamiento integral o en una salud óptima. Recomendamos firmemente que presencie una prueba de atletismo en competencias nacionales o internacionales. Preste mucha atención a los deportistas que compiten en 100, 200, 400, 800 metros y corredores de una milla. La diferencia que encontrará en la apariencia física seguramente es un resultado directo de entrenar a esas distancias.

Entrenamiento por intervalos

La clave para desarrollar el sistema cardiovascular sin pérdida inaceptable de fuerza, velocidad y potencia es el entrenamiento por intervalos. El entrenamiento por intervalos combina series de trabajo y descanso en intervalos cronometrados. La Figura 3 (pág. 5) muestra las pautas del entrenamiento por intervalos. Podemos controlar la vía metabólica dominante condicionada si variamos la duración del intervalo de trabajo y descanso y el número de repeticiones. Advierta que la vía fosfagénica es la dominante en intervalos de 10-30 segundos de trabajo, seguido por un descanso de 30-90 segundos (carga:recuperación 1:3) repetidos 25-30 veces. La vía glucolítica es la dominante en intervalos de 30-120 segundos de trabajo seguido por un descanso de 60-240 segundos (carga: recuperación 1:2) repetidos 10-20 veces. Y finalmente, la vía oxidativa es la dominante en intervalos de 120-300 segundos de trabajo seguido por un descanso de 120-300 segundos (carga:recuperación 1:1). La mayor parte del entrenamiento metabólico debería ser entrenamiento por intervalos.

No es necesario que el entrenamiento por intervalos sea tan estructurado o formal. Un ejemplo sería correr a velocidad entre un grupo de postes telefónicos y trotar entre el siguiente grupo alternando de esta forma mientras dure la carrera. Un ejemplo de un intervalo utilizado frecuentemente por CrossFit es el Intervalo Tabata, es decir 20 segundos de trabajo seguidos de 10 segundos de reposo, repitiendo de seis a ocho veces. El Dr. Izumi Tabata publicó una investigación que demostró que este protocolo de intervalos producía aumentos notables en la capacidad anaeróbica y aeróbica.

Resulta muy bueno experimentar de manera frecuente patrones de intervalos de combinaciones variables de descanso, trabajo y repeticiones.

Uno de los mejores recursos de Internet acerca del entrenamiento por intervalos proviene del Dr. Stephen Seiler. Este artículo sobre el entrenamiento por intervalos y otro sobre el transcurso de las adaptaciones del entrenamiento contienen las bases de la gran dependencia de CrossFit en el entrenamiento por intervalos. El artículo sobre el transcurso de las adaptaciones del entrenamiento explica que existen tres fases de adaptación en el entrenamiento para la resistencia. La primera fase es el aumento en el consumo máximo de oxígeno. La segunda fase es el aumento en el umbral del ejercicio anaeróbico. La tercera es el aumento de la eficiencia. En el concepto de CrossFit nos interesa maximizar las adaptaciones de la primera fase y procurar la segunda de forma sistemática mediante múltiples modalidades, incluyendo el entrenamiento con peso, y evitar por completo las adaptaciones de la tercera fase. Las segunda y tercera fases de adaptación son altamente específicas de la actividad en que se desarrollen y son perjudiciales respecto del fitness integral que promovemos y respaldamos. El claro entendimiento de este material nos ha llevado a promover el entrenamiento frecuente de alta densidad en tantas modalidades como sea posible, mediante esfuerzos e intervalos principalmente anaeróbicos, descartando de forma intencional y específica la efectividad que acompaña el dominio de una única modalidad. Resulta irónico, en un primer momento, que ésta sea nuestra interpretación del trabajo del Dr. Seiler, ya que no ha sido su intención, pero al entender nuestra búsqueda de la competencia física óptima a la luz del objetivo más específico del Dr. Seiler de maximizar el rendimiento de la resistencia, nuestra interpretación cobra vigor.

Casualmente, el trabajo del Dr. Seiler deja en claro la falacia de suponer que el trabajo de resistencia ofrece mayor beneficio al sistema cardiovascular que el trabajo por intervalos de mayor intensidad. Esto es muy importante: con el entrenamiento por intervalos obtenemos todos los beneficios cardiovasculares del trabajo de resistencia sin la subsiguiente pérdida de fuerza, velocidad y potencia.

¿Qué es Fitness? (continúa)

Gimnasia

Nuestro uso del término “gimnasia” no incluye el deporte de competencia tradicional que vemos en la televisión sino todas las actividades, cuyo objetivo es el control del cuerpo, tales como alpinismo, yoga, calistenia y danza. Dentro de esta gama de actividades podemos desarrollar extraordinaria fuerza (especialmente en la parte superior del cuerpo y el torso), flexibilidad, coordinación, equilibrio, agilidad y precisión. De hecho, el gimnasta tradicional es inigualable en términos del desarrollo de dichas habilidades.

CrossFit utiliza barras paralelas cortas, colchonetas, anillos fijos, barras de ascenso y descenso y una sogá para trepar a fin de implementar el entrenamiento de gimnasia. (Véase CrossFit Journal, septiembre 2002, “The Garage Gym” para equipos y proveedores recomendados).

El punto de partida para la competencia gimnástica reside en los conocidos movimientos calisténicos: dominadas, flexiones de brazos, descensos y trepar la sogá. Estos movimientos deben formar el centro del trabajo de fuerza de la parte superior del cuerpo. Establezca objetivos para alcanzar puntos de referencia como 20, 25 y 30 dominadas; 50, 75 y 100 flexiones de brazos; 20, 30, 40 y 50 descensos; 1, 2, 3, 4 y 5 veces consecutivas trepar la sogá sin usar los pies o las piernas.

Después de quince dominadas y descensos ya es hora de empezar a trabajar regularmente en un “muscle-up” (musculador). El muscle-up describe el movimiento desde una posición colgante por debajo de los aros hasta una posición de apoyo, los brazos extendidos por encima de los aros. Es un movimiento combinado, que contiene elevación en barra y descenso. Lejos de ser un artilugio, el muscle-up es ampliamente funcional. Con un muscle-up podrán alcanzar cualquier objeto que puedan tocar; si se puede tocar podrá subirse. El valor aquí para la supervivencia, el uso policial, el uso de bomberos y militares es inigualable. En futuras ediciones explicaremos los detalles de este importante movimiento. La clave para desarrollar el muscle-up son las dominadas (pull-ups) y los descensos (dips).

Al desarrollar la fuerza de la parte superior del cuerpo con las dominadas, las flexiones de brazos, los descensos y trepando la sogá, se puede desarrollar un gran nivel de equilibrio y precisión mediante el dominio de la parada de manos. Comience parándose de cabeza, contra la pared si es necesario. Una vez que se sienta razonablemente cómodo con la posición invertida, de cabeza, puede practicar parándose de manos contra la pared nuevamente. Luego, párese de manos en las barras paralelas cortas sin la asistencia de la pared. Después de mantenerse parado de manos por varios minutos sin la asistencia de la pared o de un ayudante, es hora de hacer una pirueta. Y esta se ejecuta levantando un brazo y girando 90 grados sobre el brazo de apoyo para volver a pararse de manos, luego repetirlo alternando los brazos hasta lograr un giro de 180 grados. Esta destreza se debe practicar hasta poder realizarla sin caerse. Se trabajan en intervalos de 90 grados como punto de referencia para luego aumentar - 90, 180, 270, 360, 450, 540, 630 y finalmente 720 grados.

Caminar con las manos es otra excelente herramienta para desarrollar tanto la parada de manos y el equilibrio como la precisión. Un campo de fútbol o la vereda son un excelente lugar para practicar y medir el progreso. Su objetivo será caminar con las manos 100 yardas o 90 metros sin caerse.

La competencia en la parada de manos prepara al atleta para las flexiones parado de manos. Existen una serie de flexiones que comprenden desde las flexiones relativamente fáciles, que las puede realizar cualquier gimnasta principiante, hasta otras que son tan difíciles que sólo los mejores gimnastas que compiten a nivel nacional pueden realizar. La jerarquía de dificultad es brazos flexionados/cuerpo flexionado, (cadera)/piernas flexionadas; brazos extendidos/cuerpo flexionado/piernas flexionadas; brazos extendidos/cuerpo flexionado/piernas extendidas, brazos flexionados/cuerpo extendido/piernas flexionadas, y finalmente el monstruo: brazos extendidos/cuerpo extendido/piernas extendidas. ¡Es comprensible que se necesiten diez años hasta lograr las cinco flexiones!

El trabajo de flexión del torso en gimnasia es superior a cualquier otro movimiento. Incluso los movimientos del torso de los gimnastas principiantes paraliza a los fisicoculturistas, los levantadores de pesas y aquellos que

¿Qué es Fitness? (continúa)

practican artes marciales. En una edición futura del CFJ (CrossFit Journal) cubriremos en gran detalle muchos de los mejores ejercicios del torso y abdominales, pero hasta entonces, las flexiones abdominales y el sostén en "L" son los principales. El sostén en "L" se ejecuta sosteniendo el torso en posición erguida, soportado con brazos bloqueados, manos sobre un banco, el suelo o las barras paralelas y la cadera a 90 grados con las piernas extendidas hacia adelante. Se debe trabajar sosteniendo la posición tres minutos en aumentos de referencia de 30 segundos - 30, 60, 90, 120, 150 y 180 segundos. Cuando puede sostener una "L" por tres minutos, cualquier trabajo anterior de abdominales resultará fácil.

Recomendamos el Estiramiento de Bob Anderson. Este es un enfoque de la flexibilidad simple pero muy útil. La ciencia del estiramiento no está plenamente desarrollada y muchos atletas, como los gimnastas que demuestran gran flexibilidad, no reciben ninguna instrucción formal. Sólo háganlo. En general, se debe estirar en el calentamiento para establecer un rango de movimiento seguro y efectivo para garantizar la actividad, y estirar durante el enfriamiento para mejorar la flexibilidad.

Hay mucho material con el que trabajar. Recomendamos firmemente un programa de gimnasia para adultos si tienen uno cerca. Nuestros amigos en www.drillsandskills.com tienen una página de acondicionamiento de gimnasia con suficiente material para mantenerlo ocupado durante años. Este es uno de nuestros sitios de fitness favoritos. Cada ejercicio debe incluir movimientos gimnásticos/calisténicos normales que estén bajo su dominio y otros elementos aún en desarrollo. La mayoría de las nociones básicas de la gimnasia sólo se logran con gran esfuerzo y frustración, eso es así. El rendimiento no tiene precedentes y los elementos más frustrantes son los más beneficiosos, mucho antes de haber desarrollado un mínimo de competencia.

Levantamiento de pesas

"Weightlifting" (levantamiento de pesas) a diferencia de "weight lifting", dos palabras

(en inglés), y "weight training" (entrenamiento con pesas) se refiere al deporte olímpico, que incluye el "envión (clean & jerk)" y el "arranque (snatch)". El levantamiento olímpico, como se denomina generalmente, desarrolla la fuerza (especialmente en la cadera), la velocidad y la potencia como ninguna otra modalidad de entrenamiento. Es poco sabido que para lograr un levantamiento de pesas exitoso se requiere de una flexibilidad sustancial. Los levantadores de pesas olímpicos son tan flexibles como cualquier otro deportista.

Los beneficios del levantamiento de pesas olímpico no sólo derivan en la fuerza, la velocidad, la potencia y la flexibilidad. Tanto el envión como el arranque, ambos desarrollan la coordinación, la agilidad, la precisión y el equilibrio a un grado importante. Ambos tipos de levantamientos son tan variados y complejos como cualquier movimiento del deporte. La competencia moderada en el levantamiento olímpico confiere una destreza adicional a cualquier deporte.

Los levantamientos olímpicos se basan en el peso muerto, la cargada (clean), las sentadillas y el tirón (jerk). Estos movimientos son el punto de partida para cualquier programa serio de entrenamiento con pesas. De hecho, deberían servir como el centro del entrenamiento de resistencia a lo largo de la vida. ¿Por qué el peso muerto, la cargada, las sentadillas y el tirón (jerk)? Porque estos movimientos producen una profunda respuesta neuroendócrina. Es decir, alteran el sistema hormonal y neurológico. Los cambios que ocurren con estos movimientos son esenciales para el desarrollo atlético. La mayor parte del desarrollo que se produce como resultado del ejercicio es sistémico y una consecuencia directa de los cambios hormonales y neurológicos.

Las flexiones, los levantamientos laterales, las extensiones de piernas, las flexiones de piernas, apertura de pecho y otros movimientos de fisicoculturismo no tienen lugar en un programa serio de fuerza y acondicionamiento principalmente porque producen una respuesta



¿Qué es Fitness? (continúa)

neuroendócrina disminuida. Una característica distintiva de estos movimientos relativamente poco valiosos es que no poseen un análogo funcional en la vida diaria y que trabajan una sola articulación por vez. Compare esto con el peso muerto, la cargada, las sentadillas y el tirón que son movimientos funcionales de múltiples articulaciones.

Comience su rutina de levantamiento de pesas con el peso muerto, la cargada, las sentadillas y el tirón y luego introduzca el envión y el arranque. Existen muchas fuentes excelentes para aprender el peso muerto, la cargada (clean), las sentadillas y el tirón (jerk) pero para el envión (clean & jerk) y el arranque (snatch) sólo conocemos una fuente sobresaliente que son dos videos producidos por World Class Coaching LLC. Estos videos no sólo son la mejor instrucción disponible, sino que son tan buenos como cualquier video instructivo sobre cualquier tema. Gran parte del material incluido en los videos, tanto en términos de pedagogía como de comprensión técnica, es único para los productores. Necesitarán ambos videos, "El envión" (clean & jerk) y "El arranque" (snatch). La mayor parte del mejor material de entrenamiento de pesas en Internet está en los sitios sobre levantamientos de poder. El levantamientos de poder es un deporte que consiste de tres levantamientos: el press de banca, las sentadillas y el peso muerto. El levantamiento de poder es un gran comienzo para un programa de levantamiento seguido posteriormente por una cargada y un tirón más dinámicos y finalmente de un "envión" y "arranque".

Los movimientos que recomendamos son muy exigentes y atléticos. Como resultado, se mantuvo el interés y la intriga de los atletas en los gimnasios en que la tarifa común (movimientos de físicoculturismo) los aburría y distraía. El levantamiento de pesas es un deporte; el entrenamiento con pesas no.

Lanzamiento

Nuestro programa de entrenamiento con pesas no sólo incluye el levantamiento de pesas y el levantamiento de poder sino también trabajo de lanzamiento con balones medicinales. El trabajo con el balón medicinal que promovemos brinda un entrenamiento físico y una práctica general de movimientos. Somos grandes fanáticos del balón medicinal Dynamax y de los ejercicios de

lanzamiento incluidos en el manual de entrenamiento de Dynamax, que se suministra con los balones. Los ejercicios con el balón medicinal agregan otro potente estímulo para la fuerza, la potencia, la velocidad, la coordinación, la agilidad, el equilibrio y la precisión.

Hay un juego con el balón medicinal conocido como Hoover Ball. Se juega con una red de vóley de ocho pies y el puntaje es como el de tenis. Este juego quema tres veces más calorías que el tenis y es muy divertido. La historia y las reglas de Hoover Ball están disponibles en Internet.

Nutrición

La nutrición tiene un papel fundamental en el fitness. La nutrición adecuada puede incrementar o disminuir el efecto de los esfuerzos de entrenamiento. La nutrición efectiva es moderada en proteínas, carbohidratos y grasa. Olvídense de la dieta alta en carbohidratos, baja en grasas y baja en proteínas. 70% de carbohidratos, 20% de proteínas y 10% de grasa puede funcionar para su conejo, pero a usted sólo le servirá para aumentar el riesgo de cáncer, diabetes y cardiopatías o para debilitarlo y enfermarlo. Un balance de macronutrientes y una nutrición saludable equivalen a 40% de carbohidratos, 30% de proteínas y 30% de grasas. La "dieta de la zona" (Zone Diet) del Dr. Barry Sears (<http://www.drsears.com/>) ofrece la mayor precisión, la eficacia y el beneficio para la salud de cualquier protocolo claramente definido. La dieta de la zona logra manejar conjuntamente y de forma adecuada problemas de control de glucosa en la sangre, de la proporción correcta de macronutrientes, y de la restricción calórica; los tres pilares de una nutrición sólida, ya sea que le preocupe el rendimiento atlético, la prevención de enfermedades y la longevidad o la composición corporal. Recomendamos que todos lean el libro Enter the Zone del Dr. Sears. Cubriremos el tema de la nutrición en mayor detalle en una futura edición de CFJ (CrossFit Journals).

Deportes

El deporte juega un papel maravilloso en el fitness. El deporte es la aplicación del fitness en una atmósfera fantástica de competencia y dominio. Por lo general, los esfuerzos de entrenamiento incluyen movimientos repetitivos, relativamente predecibles y ofrecen una oportunidad limitada para la combinación esencial de

¿Qué es Fitness? (continúa)

nuestras diez habilidades físicas generales. Después de todo, es la expresión o aplicación combinada de las diez habilidades generales que es nuestra motivación para su desarrollo en primer lugar. Los deportes y los juegos como el fútbol, las artes marciales, el baseball, el básquetbol, a diferencia de nuestros ejercicios de entrenamiento, poseen movimientos más variados y menos predecibles. Pero cuando los deportes desarrollan y requieren las diez habilidades generales de forma simultánea, lo hacen lentamente comparado con nuestro régimen de fuerza y acondicionamiento. Creemos que el deporte es mejor para la expresión y la prueba de las habilidades que para desarrollar estas mismas habilidades. Tanto la expresión como el desarrollo son cruciales para nuestra aptitud física o fitness. En muchos aspectos, el deporte imita más de cerca las exigencias de la naturaleza que nuestro entrenamiento. Alentamos y esperamos que nuestros deportistas realicen de esfuerzos deportivos frecuentes, además de todo el trabajo de fuerza y acondicionamiento.

Una jerarquía teórica de Desarrollo

Existe una jerarquía teórica para el desarrollo de un atleta. Comienza con la nutrición y pasa por el acondicionamiento metabólico, la gimnasia, el levantamiento de pesas y finalmente el deporte. Esta jerarquía refleja en gran medida la dependencia fundacional, la habilidad y hasta cierto punto el orden del tiempo del desarrollo. El flujo lógico va de los fundamentos moleculares, la suficiencia cardiovascular, el control del cuerpo, el control del objeto externo y, por último, el dominio y la aplicación. Este modelo tiene gran utilidad para analizar los imprevistos o las dificultades de los atletas. Nosotros no ordenamos deliberadamente estos componentes, lo hará la naturaleza. Si tienen una deficiencia en cualquier nivel de "la pirámide", los componentes superiores se verán afectados.

Integración

Cada régimen, cada rutina contiene un plan en su estructura para cubrir las deficiencias. Si sólo entrena con pesas y a pocas repeticiones, no desarrollará la resistencia muscular localizada que desarrollaría de otro modo. Si trabaja varias repeticiones únicamente, no aumentará la fuerza o la potencia del mismo modo en que lo haría con pocas repeticiones. Existen ventajas y desventajas al

ejercitar despacio, rápido, con mucho peso, con poco peso, "cardio" antes, "cardio" después, etc.

Para el fitness que buscamos, cada parámetro bajo su control se debe modular para ampliar el estímulo tanto como sea posible. Su cuerpo sólo responderá ante un factor de estrés poco común; la rutina es enemiga del progreso y la plena adaptación. No se acostumbre a muchas repeticiones, o a pocas repeticiones, ni a largos descansos o breves descansos sino que implemente variedad.

¿Qué debemos hacer? Debemos ejercitar para convertirnos en mejores levantadores de pesas, mejores y más fuertes gimnastas, remeros, corredores, nadadores, ciclistas más veloces, es la respuesta. Existe un número infinito de regímenes que brindarán buenos frutos.

Por lo general, hemos identificado que tres días de práctica y uno de descanso proporciona gran sustentabilidad a intensidad máxima. Una de nuestras series preferidas de ejercicios es realizar el calentamiento y luego de tres a cinco series de tres a cinco repeticiones de levantamientos básicos a ritmo moderado, seguido de un circuito de diez minutos de elementos gimnásticos a un ritmo ágil, y terminar con acondicionamiento metabólico de alta intensidad durante dos a diez minutos. Este régimen no tiene nada de milagroso. La magia está en el movimiento, no en la rutina. Sean creativos.

Otro favorito es combinar elementos de gimnasia y levantamiento de pesas en pares que se combinan para lograr un verdadero desafío metabólico. Un ejemplo sería realizar cinco repeticiones de sentadillas traseras con moderada intensidad, seguidas por una serie de dominadas con repeticiones máximas, repetidas de tres a cinco veces.

En otras ocasiones, podemos incorporar cinco o seis elementos entre el levantamiento de pesas, el acondicionamiento metabólico, y la gimnasia y combinarlos en un único circuito que realizamos tres veces sin detenernos.

Podemos crear este tipo de rutina innumerables veces. Crossfit.com contiene cuatrocientos o quinientos ejercicios

¿Qué es Fitness?..... (continúa)

diarios combinados y variados de este modo. Los mismos proporcionan una idea acerca de cómo combinar y modular los elementos clave.

No hemos mencionado nuestra afición por el salto, las Pesas Rusas, el levantamiento de objetos no convencionales, y los ejercicios con obstáculos. El tema recurrente de funcionalidad y variedad sugiere claramente lo necesario y válido que resulta incluirlos. Por último, es importante eliminar la distinción entre entrenamiento "cardio" y fuerza. La naturaleza no considera esta distinción ni ninguna otra, incluyendo nuestras diez adaptaciones físicas. Utilizaremos un entrenamiento con pesas y polimétrica para alcanzar la respuesta metabólica y la carrera a velocidad para mejorar la fuerza.

Escalabilidad y Aplicabilidad

Por lo general, surgen dudas respecto de la aplicabilidad de un régimen como CrossFit a poblaciones de mayor edad, con bajo rendimiento y entrenamiento físico. Las necesidades de un deportista olímpico y las de nuestros abuelos difieren en grado y no en tipo. Para unos, se busca dominio funcional; para los otros, se busca competencia funcional. La competencia y el dominio se expresan a través de mecanismos fisiológicos idénticos.

Hemos utilizado las mismas rutinas para ancianos con afecciones cardíacas como para quienes practican lucha en jaula. Ajustamos la carga y la intensidad, pero no cambiamos los programas.

Atletas de todos los deportes nos piden un programa de fuerza y acondicionamiento acorde a su actividad. Bomberos, jugadores de fútbol, Triatletas, boxeadores y surfistas, todos buscan programas que se ajusten a la especificidad de sus necesidades. Si bien se admite que existen necesidades específicas para cada deporte, el entrenamiento específico para cada deporte ha resultado muy poco efectivo. La necesidad de especificidad queda casi completamente cubierta por la práctica y el entrenamiento normal del deporte, y no por el entorno de fuerza y acondicionamiento. Los cazadores de terroristas, los esquiadores, los ciclistas de montaña y las amas de casa han encontrado el mejor fitness con el mismo régimen.

Nueva definición tridimensional de fitness y salud para CrossFit



En esta presentación de dos partes, el entrenador Greg Glassman vincula el fitness con la salud. En esta presentación es la primera vez que publicamos un nuevo componente revolucionario (un modelo tridimensional), que posee el potencial de redefinir y combinar para siempre los campos de la salud y del fitness.

La salud se puede definir de modo breve y preciso como la mayor capacidad de trabajo a lo largo de amplios dominios de tiempo, modalidades y edad. La capacidad de trabajo es la habilidad de realizar ejercicio físico real medido según la fuerza x distancia/tiempo (potencia promedio). El fitness es dicha capacidad en la mayor cantidad de dominios posibles.

La ciencia se ocupa de la medición y de la predicción. Sin datos mensurables, observables y repetibles sobre las unidades físicas fundamentales de la cinemática (masa, distancia y tiempo o MDT), no existiría una ciencia que estudie el rendimiento humano. Lo mismo sucede con los planetas, los automóviles y el ejercicio.

El resultado físico se puede medir en términos de libras por pie/min. Movemos nuestro propio cuerpo y movemos objetos externos. Podemos medir qué tan pesados son dichos cuerpos y objetos, qué tan lejos se trasladan, y en

qué periodo de tiempo. La habilidad de mover grandes cargas, a largas distancias, rápidamente, sobre una variedad de dominios es el fitness. La habilidad de mantener dicho fitness a lo largo de la vida es una medida de definición de salud. La fórmula de CrossFit para lograr el fitness comprende una variedad de movimientos funcionales de alta intensidad. Dicha fórmula nos permite predecir, de un modo certero, las mejoras en la capacidad de trabajo a lo largo de los amplios dominios de tiempo, modalidad y edad. Contamos con cientos de miles de ejemplos en ese sentido.

El nuevo elemento que aparece en esta presentación es la edad. El fitness se puede ilustrar en dos dimensiones, con duración de esfuerzo en el eje X y potencia en el eje Y. En cada duración, promediamos la capacidad de potencia a lo largo de una serie de dominios modales (destrezas y ejercicios). Esto crea una curva de potencia, cuya superficie inferior representa su capacidad de trabajo a lo largo de los amplios dominios de tiempo y modo (también llamado fitness).

Ahora podemos añadir una tercera dimensión a este gráfico, el eje Z, que representa la edad. Al evaluar una y otra vez el fitness bidimensional en distintos momentos a lo largo de la vida, ilustramos una forma sólida. La curva

Nueva definición tridimensional de fitness y salud para CrossFit (continued)

de potencia asume la forma de una meseta o sábana. Este gráfico tridimensional es una medida de definición de salud. Por lo tanto, la salud no es otra cosa más que el mantenimiento del fitness.

En la Parte 1, el entrenador explica los primeros tres modelos operacionales del fitness, originalmente publicados en el destacado artículo What is Fitness, y cómo se combinan en el gráfico de capacidad de trabajo. 20min 0seg.

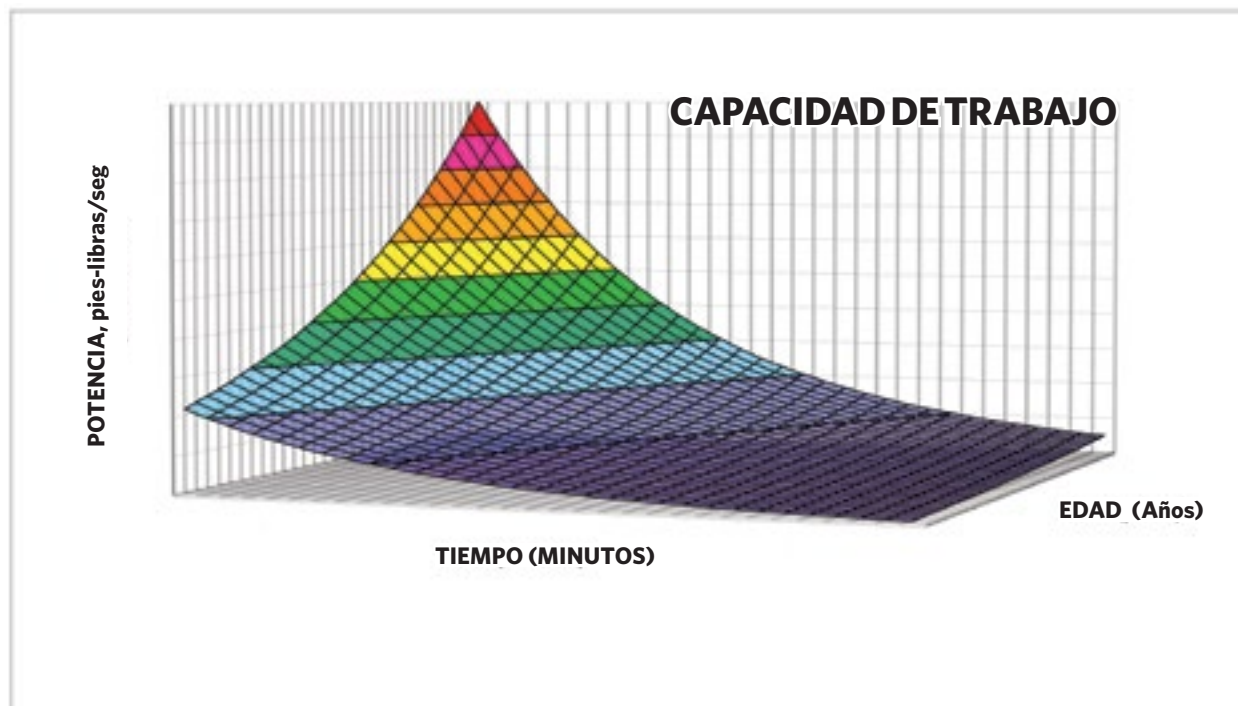
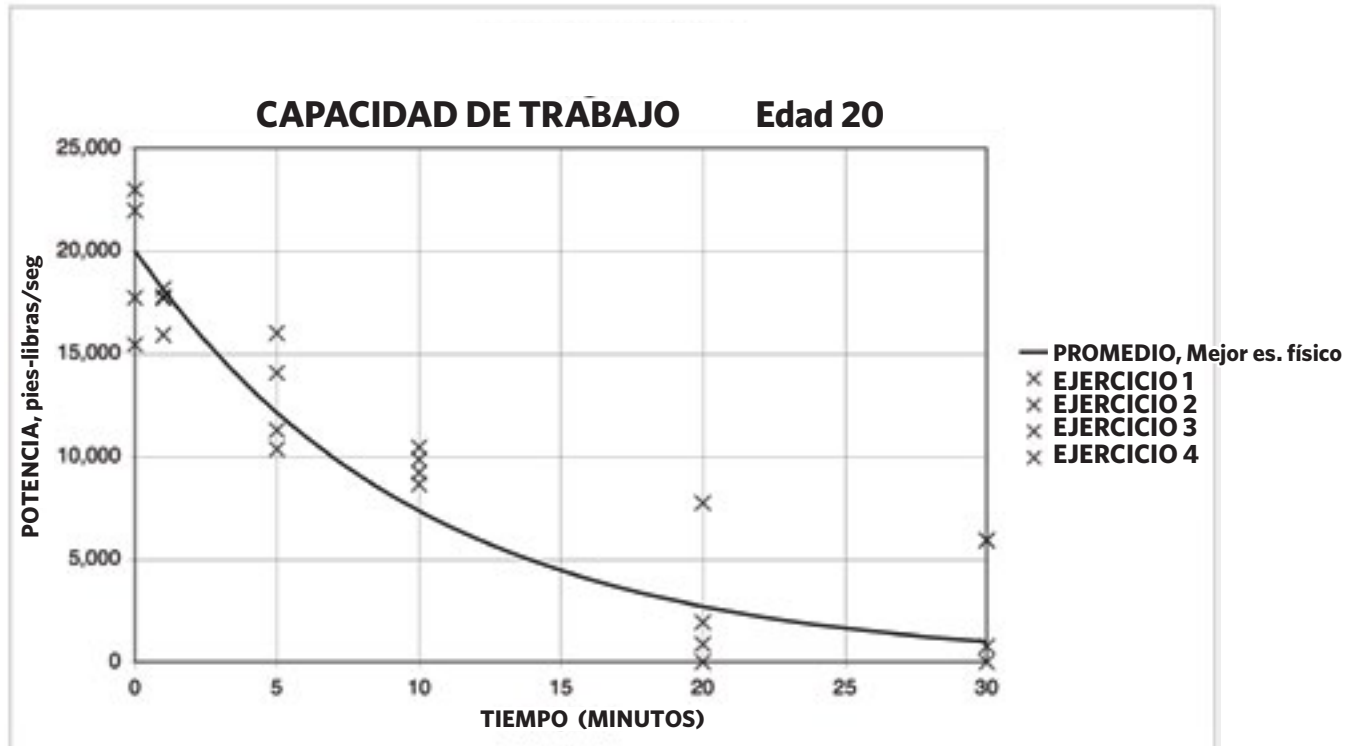
Parte 1 *20 minutos*

<http://journal.crossfit.com/2009/02/crossfits-new-definition-of-fitness-volume-under-the-curve-1.tpl>

En la Parte 2, el entrenador explica el cuarto modelo, el continuo de enfermedad, bienestar, y fitness, y cómo estos aspectos se subordinan a la métrica de maximizar el volumen de la capacidad de trabajo en los amplios dominios de tiempo y modo a lo largo de la vida. 17min 51seg.

Parte 2 *18 minutos*

(<http://journal.crossfit.com/2009/02/crossfits-new-definition-of-fitness-volume-under-the-curve-2.tpl>)



Técnica



En su anterior artículo de video “Better Movements” (oct. 2007 CrossFit Journal), el entrenador Glassman explicó que los movimientos funcionales de alta potencia tales como el tirón (jerk) y las dominadas con impulso (kipping pull ups) son mejores ejercicios que sus parientes más sencillos, a saber, las flexiones o las dominadas tradicionales. En “Productive Application Force” (enero 2008), el entrenador explicó por qué nuestra definición de fuerza no equivale a fuerza muscular contráctil solamente. Lo que realmente importa es la capacidad de ejercer dicha fuerza muscular para realizar un verdadero trabajo físico, que no puede ser independiente de las destrezas y de la mecánica del movimiento funcional.

En el video de este mes, Glassman explica aún más la relación entre técnica y movimiento funcional, potencia y fitness. La técnica, como explica, al igual que sus parientes la mecánica, la forma y el estilo, no se opone a la intensidad sino que es fundamental para maximizar la potencia, y así el fitness. La técnica apropiada es el mecanismo mediante el cual la energía y la fuerza potencial humana se traducen en verdadera capacidad de trabajo.

<http://journal.crossfit.com/2008/02/technique-part-1-by-greg-glass.tpl>

En la pizarra: El umbral del entrenamiento



Encontrar el equilibrio entre técnica e intensidad es una de las características que distingue a los buenos entrenadores de los excelentes, y es una de las claves para obtener resultados óptimos en CrossFit.

De acuerdo con Greg Glassman, el “control” es tan sólo un aspecto más que se puede trabajar para producir adaptaciones favorables, al igual que se puede trabajar el sistema cardiorrespiratorio para conseguir mayor resistencia. Es posible entrenar la capacidad de mantener el control a gran velocidad, y CrossFit lo ayudará a alcanzarlo. A medida que desarrollen mejores técnicas y control a grandes velocidades, la potencia se incrementará.

Como analogía, consideremos una evaluación de mecanografía: un excelente puntaje combina gran velocidad y precisión, y el objetivo es mejorar el resultado mediante la práctica y el entrenamiento. Trabajar con pesas es muy similar.

“Nadie afirmó alguna vez que todo esfuerzo que obtuvo la mejor precisión, alcanzó su mayor dominio sin primero evaluar la velocidad del movimiento.”

<http://journal.crossfit.com/2010/03/chalkboard-threshold.tpl>

NOTAS

[illegible]

THE CrossFit TRAINING GUIDE

Movimientos

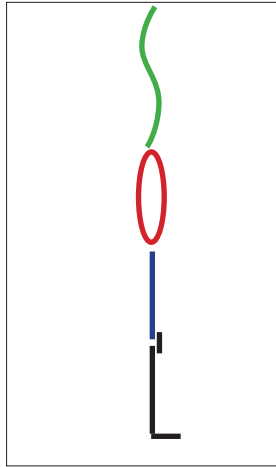
Anatomía y fisiología del atleta



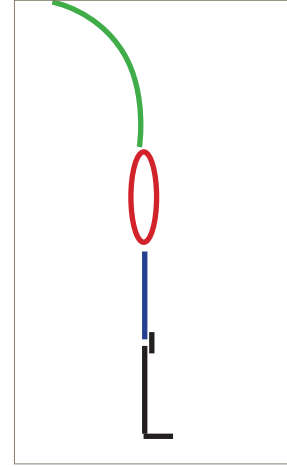
El entrenamiento efectivo requiere de una comunicación eficiente. Esta comunicación se ve asistida por el entrenador y el atleta, quienes comparten la terminología del movimiento y de las partes del cuerpo.

Hemos creado una clase de anatomía y fisiología que consideramos ha mejorado nuestra capacidad, de motivar de modo preciso y certero, el comportamiento deseado, y ha contribuido al entendimiento del movimiento y la postura por parte de los atletas.

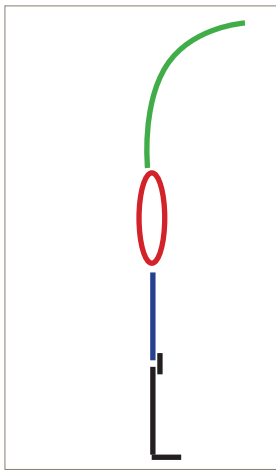
Anatomía y fisiología del deportista ... (continúa)



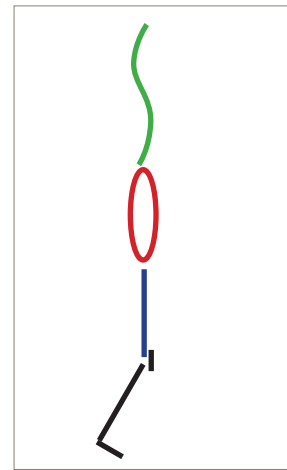
Tronco neutral, extensión de cadera, extensión de piernas



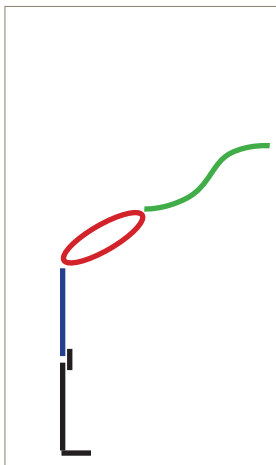
Extensión del tronco



Flexión del tronco



Flexión de piernas



Flexión de la cadera

Básicamente, los atletas deben conocer cuatro partes del cuerpo, tres articulaciones (sin incluir la columna), y dos direcciones de movimiento articular. Elaboramos la clase de anatomía y fisiología con los conocimientos básicos de la biomecánica del deporte simplificado en tres reglas sencillas.

Utilizamos una iconografía simple para representar la columna, la pelvis, el fémur y la tibia. Mostramos que la columna tiene forma de "S" normal y dónde se ubica en el cuerpo del atleta. Demostramos de igual modo la pelvis, el fémur y la tibia.

Luego demostramos el movimiento de tres articulaciones. Primero, la rodilla es la articulación que conecta la tibia y el fémur. Segundo, si subimos llegamos a la cadera. La cadera es la articulación que conecta el fémur a la pelvis. Tercero, la articulación sacroilíaca (SI), conecta la pelvis a la columna. (Además, explicamos que la columna se compone de un grupo de articulaciones).

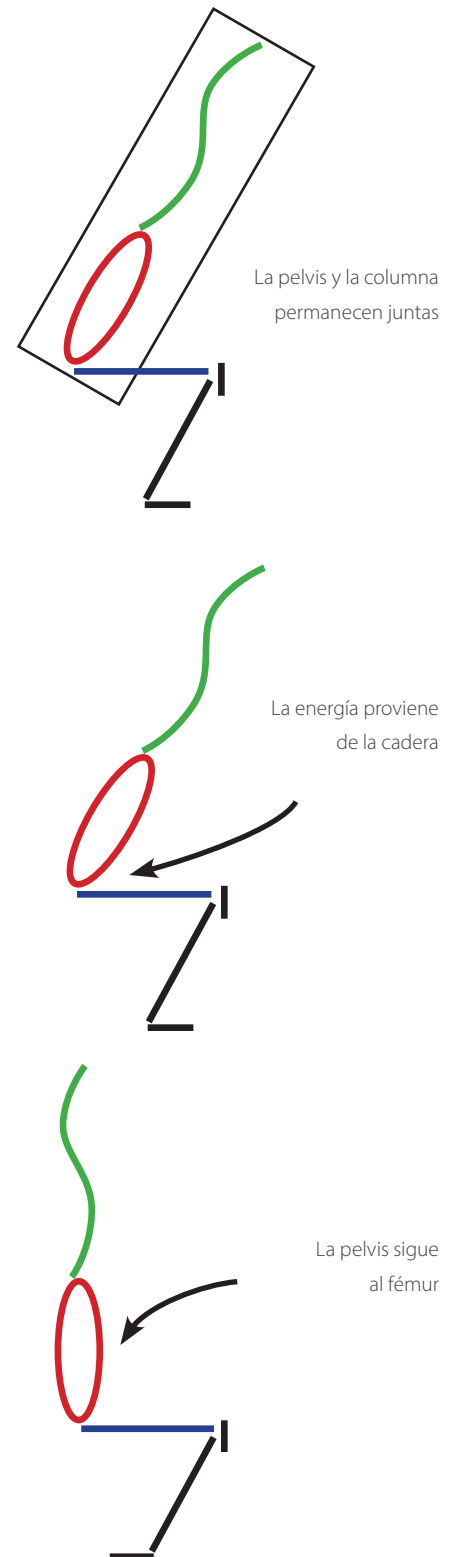
Explicamos que el fémur y la tibia constituyen “la pierna” y que la pelvis y la columna constituyen “el tronco”. Con esto concluimos la clase de anatomía; ahora pasamos a fisiología. Explicamos que la “flexión” reduce el ángulo de la articulación y la “extensión” aumenta el ángulo de la articulación.

Antes de explicar los conceptos básicos de biomecánica, evaluamos a los alumnos para asegurarnos de que todos puedan flexionar y extender la rodilla (o “pierna”), la cadera y la articulación sacroilíaca (o “el tronco”) siguiendo las instrucciones.

Cuando estamos seguros de que entienden la diferencia entre flexión y extensión en cada articulación, podemos guiar el movimiento con combinaciones, por ejemplo, “flexionen una pierna y el tronco pero no la cadera”.

Una vez que comprenden las articulaciones, las partes y los movimientos, enseñamos estos tres puntos de biomecánica:

- Por lo general, el movimiento funcional suelda la columna a la pelvis. La articulación sacroilíaca y la columna fueron diseñadas para un pequeño rango de movimiento en múltiples direcciones. Intente mantener el tronco tenso y sólido al correr, saltar, realizar sentadillas, lanzamientos, ciclismo, etc.
- La dinámica de esos movimientos proviene de la cadera, principalmente extensión. La firmeza en la extensión de cadera es ciertamente necesaria y suficiente para la capacidad atlética de elite.
- No permita que la pelvis persiga el fémur en lugar de la columna. En el pasado, esto se denominaba “función de cadera silenciada” (enero '03:5). También lo



Anatomía y fisiología del deportista . . . (continúa)

llamamos “congelamiento de cadera” porque cuando la pelvis persigue el fémur, el ángulo de la cadera permanece abierto, y no posee suficiente energía para la extensión.

Las cuatro partes, las tres articulaciones, los dos movimientos y las tres reglas aportan a los atletas un léxico y una comprensión simple e importante, cuyo efecto inmediato es brindarles mejores instrucciones. No podíamos pedir más.

Clínica de sentadillas



Las sentadillas son esenciales para el bienestar. Las sentadillas pueden mejorar su atletismo significativamente y fortalecer la cadera, la espalda y las rodillas durante la vejez.

Las sentadillas no son perjudiciales para las rodillas, y además sirven increíblemente como rehabilitación para rodillas lesionadas o delicadas. De hecho, si no se ejercita con sentadillas, las rodillas no estarán saludables independientemente de que no haya dolor y molestia. Lo mismo sucede con la cadera y la espalda.

Las sentadillas no son creación de algún entrenador al igual que lo han sido el hiccup (hipo) o el sneeze (estornudo). Es esencial, natural, funcional y es parte del ser.

En lo bajo del movimiento, las sentadillas constituyen una postura natural del ser humano (las sillas no son parte de nuestra composición biológica), y el levantarse desde esa posición es el método biomecánico más seguro mediante el que nos ponemos de pie. Este movimiento no es irreal ni artificial.

La mayoría de los habitantes del mundo no se sientan en sillas sino en sentadillas. Hay comidas, ceremonias, conversaciones, reuniones y necesidades fisiológicas que se realizan sin el uso de sillas o asientos. Sólo en el mundo industrializado tenemos la necesidad de utilizar sillas, sofás, bancos y taburetes. Esto genera la pérdida de la funcionalidad que contribuye sustancialmente al deterioro.

A menudo, encontramos individuos, cuyos médicos o quiroprácticos les han contraindicado las sentadillas.

En casi todos los casos, se trata de ignorancia de parte del profesional. Cuando le preguntan a un médico que no está de acuerdo con las sentadillas, "¿qué método debería utilizar su paciente para levantarse del inodoro?", se queda atónito.

Del mismo modo, sabemos de entrenadores y profesionales de la salud que sugieren que la rodilla no se debe flexionar a más de 90 grados. Es divertido pedirles a quienes tienen estas opiniones que se sienten en el piso con las piernas abiertas hacia el frente, y que se levanten sin flexionar las rodillas más de 90 grados. No puede realizarse a menos que el movimiento resulte un tanto artificial. La verdad es que levantarse del piso implica mucha más fuerza en al menos una de las rodillas que cuando hacemos las sentadillas.

Clínica de sentadillas... (continúa)

Creemos que aquellos que contraindican las sentadillas están repitiendo un rumor que escucharon en el gimnasio o en la televisión, o que durante su práctica clínica han encontrado personas que se han lesionado por realizar las sentadillas de modo incorrecto.

Es absolutamente posible lesionarse si se realizan las sentadillas de modo incorrecto, pero es también muy fácil realizar las sentadillas en un nivel tan seguro como la caminata. En el artículo adjunto explicamos cómo se realiza.

En el campo atlético, las sentadillas son el ejercicio de extensión de caderas por excelencia, y la extensión de la cadera es la base de cualquier movimiento humano bien realizado. Una extensión de cadera potente y controlada es necesaria y suficiente para la capacidad atlética elite. "Necesaria" pues sin la extensión potente y controlada de la cadera, no se ejercita ni de forma cercana al potencial. "Suficiente" dado que aquellas personas que poseen la capacidad de abrir la cadera considerablemente también podrían correr, saltar, realizar lanzamientos y golpear con increíble fuerza.

En segundo lugar, aunque no menos importante, las sentadillas se encuentran entre aquellos ejercicios que proporcionan una fuerte respuesta neuroendócrina. Este beneficio es suficiente razón para incluir el ejercicio en su programa.

Las sentadillas libres

Todos nuestros deportistas comienzan las sentadillas con la "sentadilla libre", es decir, sin ningún otro peso más que el peso del cuerpo. En cuanto al término, nos referimos a "sentadillas" cuando hablamos sobre el peso del cuerpo sin carga, únicamente la sentadilla. Cuando queremos referirnos a una sentadilla con peso, utilizaremos el término sentadilla trasera (back squat), frontal (front squat) o sentadilla de arranque, haciendo referencia al ejercicio que conlleva una carga. La seguridad y eficacia del entrenamiento con las sentadillas de arranque (overhead squat), traseras o frontales, antes de dominar la variante sin peso, retrasa el potencial atlético.

Cómo realizar las sentadillas

A continuación se detallan instrucciones para realizar sentadillas de calidad.

1. Comenzar con los pies separados siguiendo el ancho de los hombros, con los dedos levemente hacia afuera.
2. Mantener la cabeza erecta, con la mirada apenas por encima del paralelo.
3. No bajar la mirada; el suelo está en visión periférica únicamente.
4. Acentuar el arco normal de la curva lumbar y luego quitar el arco excesivo con los abdominales.
5. Mantener el torso medio bien firme.
6. Llevar los glúteos hacia atrás y abajo.
7. Las rodillas siguen la línea del pie.
8. Las rodillas no deben rotar hacia dentro del pie.
9. Mantener la mayor presión posible en los talones.
10. Mantenerse fuera de las esferas de la planta del pie.
11. Retrasar el movimiento de las rodillas hacia delante tanto como sea posible.
12. Levantar los brazos en frente y hacia arriba al descender.
13. Mantener el torso alargado.
14. Alejar las manos de los glúteos tanto como sea posible.
15. De perfil, la oreja no se mueve hacia delante durante las sentadillas, baja directamente.
16. No hundirse sino descender con los flexores de la cadera.
17. No colapsar la curva lumbar al llegar a la parte más baja de la sentadilla.
18. Detenerse cuando el pliegue de la cadera esté por debajo de la rodilla, romper el paralelo con los muslos.
19. Apretar los glúteos y los isquiotibiales y ascender sin inclinarse hacia delante o sin perder el equilibrio.
20. Regresar por el mismo camino que al descender.
21. Utilizar cada parte de la musculatura que sea posible; no hay parte del cuerpo que no trabaje.
22. Al ascender, sin mover los pies, presionar hacia fuera de los pies como si se intentara separar del suelo.
23. Al levantarse, llegar tan alto como sea posible.

Clínica de sentadillas... (continúa)

¿Cuándo se llega a dominar la sentadilla? Es una buena pregunta. Se podría decir que las sentadillas se dominan cuando la técnica y el rendimiento son superiores. En otras palabras, cuando ninguno de los 23 puntos antes mencionados se realiza con deficiencias y cuando es posible efectuar múltiples repeticiones rápido. Nuestra norma preferida para múltiples repeticiones rápidas sería la sentadilla Tabata (20 segundos trabaja/10 segundos descansa, 8 veces), con el intervalo más débil de los ocho entre 18-20 repeticiones. No se deben generar malos entendidos. Buscamos de 18 a 20 sentadillas perfectas en

veinte segundos, descanso por diez y repetir siete veces más durante un total de ocho intervalos.

Los errores más comunes a detectar son debilidad en la curva lumbar en lo bajo del movimiento, no quebrar el plano paralelo con los muslos, encorvar el pecho y los hombros, mirar hacia abajo, levantar los talones, y no extender la cadera por completo en la parte superior del movimiento. No piensen en las sentadillas con pesas hasta que corrijan todos estos errores.

Errores comunes o anatomía de sentadillas incorrectas

No se quiebra el plano paralelo



Las rodillas giran hacia dentro de los pies



Caída de cabeza



Se pierde la extensión lumbar (arqueando la espalda; eso es lo peor)



Caída de hombros



Los talones se separan del piso



No se completan las sentadillas, no se completa la extensión de la cadera

Clínica de sentadillas... (continúa)

Un ángulo relativamente pequeño de extensión de la cadera (espalda plana) es un indicador de sentadillas débiles o de nivel principiante, causadas por debilidad en los extensores de la cadera, aunque no se considera un error en sí mismo, siempre y cuando la columna lumbar esté en extensión.

Causas de sentadillas incorrectas

1. Glúteos/isquiotibiales débiles. Los glúteos e isquiotibiales son responsables de la energética



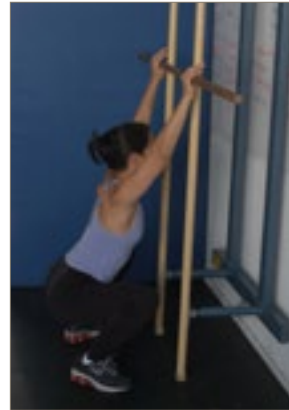
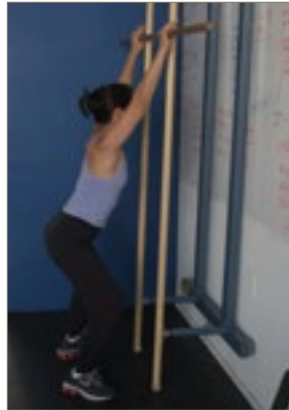
extensión de la cadera, que es clave para el rendimiento atlético.

2. Mala activación, control débil, sin conciencia de glúteos e isquiotibiales. El camino hacia la efectiva y firme extensión de cadera es una odisea que dura de tres a cinco años en la mayoría de los deportistas.



Clínica de sentadillas... (continúa)

- Intento de realizar las sentadillas con los cuádriceps. El dominio de la extensión de piernas sobre la extensión de la cadera es un gran obstáculo para el excelente rendimiento de los deportistas.
- Inflexibilidad. No es posible trabajar el movimiento con marcada ausencia de flexibilidad en isquiotibiales. De ese modo se pierde la extensión lumbar y se pasa a flexión lumbar; el peor error de todos.
- Deficiencia y falta de concentración. No se logra de modo casual. Requiere mucho esfuerzo. Cuanto más practiquen las sentadillas, más comprenderán su complejidad.

**Corrección de sentadillas. Errores comunes y terapias**

Errores	Causas	Terapias
No llegar al paralelo (sin profundidad suficiente)	Extensores de cadera débiles, flojera, dominio de cuádriceps	Vuelta abajo, Barras de sostén, Sentadilla sobre caja
Las rodillas giran hacia dentro de los pies	Debilidad en aductores, se engaña con cuádriceps	Presionar con los pies por fuera del zapato, aducir intencionalmente (intento de separar el piso debajo de los pies)
Caída de cabeza	Falta de concentración, debilidad en la parte superior de la espalda, falta de control de la parte superior de la espalda	Barras de sostén, Sentadilla de arranque
Pérdida de extensión lumbar	Falta de concentración, falta flexibilidad en isquiotibiales, falla de equilibrio por debilidad de glúteos e isquiotibiales	Barras de sostén, Sentadilla de arranque
Caída de hombros	Falta de concentración, debilidad en la parte superior de la espalda, falta de control de la parte superior de la espalda, hombros tensos	Barras de sostén, Sentadilla de arranque
Se separan los talones del piso	Falla de equilibrio debido a debilidad de glúteos e isquiotibiales	Concentración, Barras de sostén
Extensión de cadera incompleta	Error, patrón neurológico incorrecto que impide la parte más importante de la sentadilla	Tocar la cuerda

Terapias para los errores comunes

Barras de sostén: Tome una barra colocada más arriba y más cerca que su alcance normal cuando está en la parte más baja de las sentadillas, luego posicione abajo con el pecho, la cabeza, las manos, los brazos, los hombros y la espalda más altos que lo normal. Encuentre el equilibrio, suelte, repita más cerca y más alto, etc. Levante las sentadillas (eleve la cabeza, el pecho, los hombros, y el torso), colocando más peso en los talones y en los glúteos e isquiotibiales. Esto impulsa de inmediato una firme postura en lo bajo del movimiento, a partir de la cual es posible sentir las fuerzas necesarias para balancearse en buena postura. Este es un estiramiento de hombros razonable pero no tan bueno como el de las sentadillas de arranque. (Véase página 32). Es una terapia muy efectiva.

Sentadillas sobre caja: Realice las sentadillas en una caja de diez pulgadas, descanse abajo sin modificar la postura, luego comprima y suba sin balancearse hacia delante. Mantenga la postura alineada en la posición más profunda. Esta es una pieza clásica de tecnología perfeccionada en el Westside Barbell Club. Visite el sitio y los enlaces.

Bottom to bottom (Vuelta abajo): Permanezca abajo y suba a extensión completa y rápidamente descienda, permaneciendo mucho más tiempo abajo que arriba. Por ejemplo, permanezca sentado abajo durante cinco minutos, suba en extensión completa una vez cada cinco segundos, por ej., sesenta repeticiones. Muchos evitarán llegar abajo, como la plaga. Querrán llegar abajo, quedarse abajo, y aprender a disfrutarlo.

Sentadillas de arranque: (se ilustra abajo) Sostenga un palo de escoba, manteniendo el ancho directamente sobre la cabeza, brazos bloqueados. Forme un triángulo con los brazos y el palo debe quedar perpendicular a medida que realiza la sentadilla. Buen estiramiento de hombros y sentadillas con pesas. Con peso, el ejercicio requiere buen equilibrio y postura, de lo contrario, las cargas serán inmanejables. Las sentadillas de arranque constituyen un rápido correctivo para una técnica desgarbada. Si los hombros están demasiado tensos, el movimiento dará un diagnóstico instantáneo. Imagine que ingresa por una puerta, si los brazos caen, puede golpear la puerta. Levante los brazos, la cabeza, el pecho, la espalda y la cadera lo

suficiente como para subir y bajar sin golpear la puerta. Con el tiempo, intente acercar los pies cada vez más hacia la puerta sin golpearla. La base del palo de escoba es fundamental para aprender el arranque, la elevación más rápida del mundo.

Tocar la Cuerda: Cuelgue algún objeto de una cuerda, como una pelota de tenis o una cabeza encogida, lo más alto posible, y tóquela en cada repetición. Alterne las manos. Este es un muy buen ejercicio Tabata. Este ejercicio reducirá el puntaje del Intervalo Tabata (menor número de sentadillas en cualquiera de los ocho intervalos) para aquellos que no pueden realizar las sentadillas por no extender completamente la cadera.

Clínica de sentadillas... (continúa)

Sentadilla libre

- Espalda arqueada
- Mirada hacia adelante
- Peso sobre los talones
- Buena profundidad = debajo del paralelo
- Pecho alto
- Torso medio firme

Las sentadillas son esenciales para el movimiento del ser humano, mejoran el rendimiento y constituyen el mejor ejercicio para la fuerza y el acondicionamiento físico.

**Sentadilla frontal**

- La barra se apoya en el pecho y en los hombros y se sostiene sin apretar en posición "rack" o de estante
- La mecánica es igual que en las otras sentadillas

La parte más difícil de la sentadilla frontal es la posición de "rack" o estante. Practiquen hasta que sus muñecas lo sientan cómodo. Ejercitar la parada de manos puede resultar útil. Este movimiento ejercita la flexibilidad de hombros y de muñecas.



NOTAS

This image shows a full page of blank, lined paper. It features approximately 20 evenly spaced horizontal gray lines across its entire width, providing a guide for writing. The paper itself is a clean, off-white color. There are no margins, text, or other markings present on the page.

Sentadilla de arranque



Las sentadillas de arranque son el ejercicio más importante, el corazón del snatch, e inigualable para desarrollar movimiento atlético efectivo.

Este tesoro funcional entrena para la eficiente transferencia de energía de las partes grandes a las partes pequeñas del cuerpo, la esencia del movimiento deportivo. Por esta razón, resulta una herramienta indispensable para desarrollar velocidad y potencia.

Estas sentadillas también requieren y desarrollan flexibilidad funcional, y de igual modo, desarrollan las sentadillas amplificando y cruelmente corrigiendo los errores en la postura, el movimiento y la estabilidad de las sentadillas.

Esta variante de sentadillas son al control, la estabilidad y el equilibrio de la línea media lo que la cargada y el arranque son a la potencia: insuperables.

Es irónico pero esta variante de sentadillas es increíblemente simple aunque universalmente problemática para los principiantes. Existen tres obstáculos comunes para aprender esta variante. Primero, la falta de instrucciones precisas. Fuera de la comunidad de levantamiento olímpico, las instrucciones para las sentadillas de arranque son sustancialmente incorrectas. Segundo, tener una sentadilla débil. Se necesitan lograr sentadillas sólidas para aprender esta variante. Recomendamos firmemente leer el ejemplar de diciembre de 2002 del CrossFit Journal sobre sentadillas antes de intentar practicar esta variante;

Clínica de sentadillas de arranque... (continúa)

ahorará mucho tiempo en el largo plazo. El tercer obstáculo es comenzar con demasiado peso, sin la posibilidad de practicar las sentadillas de arranque primero con una barra. Necesitará un caño de plástico de PVC o una barra, pues cualquier objeto de más de cinco libras hará que las sentadillas de arranque sean un fracaso.

A continuación se detalla el proceso de siete pasos para aprender las sentadillas de arranque:



1. Comenzar sólo cuando las sentadillas sean sólidas y utilizar un caño de PVC o una barra, sin peso. Se debe poder mantener la sentadilla abajo con la espalda arqueada, la cabeza y los ojos hacia delante, y el peso del cuerpo principalmente en los talones durante varios minutos como pre-requisito para las sentadillas de arranque. Incluso una barra de entrenamiento de 15 libras resultaría muy pesada para aprender esta variante.



Clínica de sentadillas de arranque. . . . (continúa)

2. Realizar el “pase de brazos” sobre la cabeza con la barra. La barra debe rotar casi 360 grados, comenzando abajo y levantando los brazos delante del cuerpo, y luego moviéndola formando un arco amplio hasta que desciende detrás del cuerpo, sin flexionar los brazos a lo largo del movimiento. Comenzar sosteniendo la barra, dejando una



distancia suficiente entre las manos para pasarla fácilmente, y luego en las repeticiones, acercar las manos hasta que el pase de la barra provoque un estiramiento moderado de los hombros. Así se debe sostener la barra en la fase de entrenamiento.



Clínica de sentadillas de arranque... (continúa)

3. Deben lograr pasar la barra por arriba, abajo y en todo momento al descender en las sentadillas. Practicar



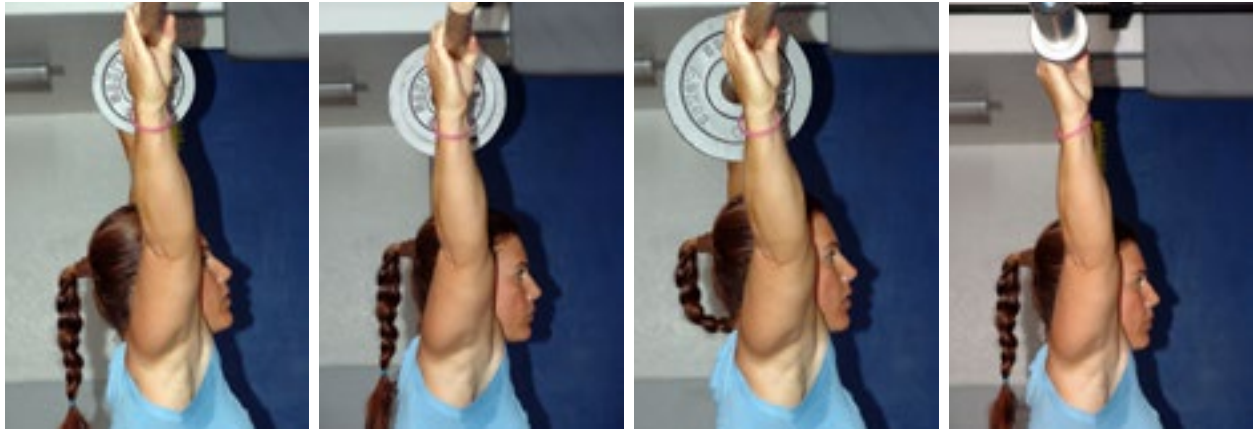
deteniéndose en varios puntos al descender, sostener y suavemente y despacio llevar la barra de adelante hacia atrás, con los brazos extendidos. En la posición más profunda de cada sentadilla, llevar la barra hacia atrás y al frente desde adelante hacia atrás.

4. Identificar el plano frontal con la barra desde cada posición de las sentadillas. Practicar con los ojos cerrados. El propósito es desarrollar un buen sentido de ubicación del plano frontal. Este es el mismo ejercicio que en el paso



Clínica de sentadillas de arranque... (continúa)

3, pero esta vez se detiene la barra en el plano frontal y se la sostiene por un momento en cada pasada. Trabajar en grupos de a dos para observar si la barra se detiene en el plano frontal.



5. Comenzar las sentadillas de arranque en posición de pie, erguidos, sosteniendo la barra lo más alto posible en el plano frontal. El propósito es comenzar con la barra directamente sobre la cabeza, no detrás, o peor aún, un poco al frente.
6. Descender lentamente en la sentadilla, manteniendo la barra en el plano frontal en todo momento. Trabajar de a dos para asegurarse de que la barra no se deslice hacia adelante o atrás a medida que se desciende en la sentadilla. Deslizarse apenas por detrás del plano frontal está bien, pero hacia delante es incorrecto. Si no puede evitar que la barra se deslice hacia delante, quizás el agarre sea limitado. La barra no quedará en el plano frontal automáticamente; deberá llevarla hacia atrás intencionalmente al descender.
7. Practicar las sentadillas de arranque con frecuencia y aumentar la carga en pequeños incrementos. Podemos colocar una placa de 2.5 libras en la barra, luego una de 5, luego una de 5 y otra de 2.5, y luego una de 10. Después, se puede utilizar una barra triangular de 15 libras, pero sólo manteniendo una forma perfecta. No tiene sentido agregar peso si la barra no puede mantenerse en el plano frontal.

desarrollar suficiente control y flexibilidad para descender a las sentadillas con los pies juntos y las manos juntas sin llevar la barra hacia delante. Practicar este movimiento es un excelente estiramiento y ejercicio de calentamiento y enfriamiento.

Esta variante de sentadilla desarrolla el control del centro, corrigiendo cualquier tambaleo hacia delante de la carga, con un gran aumento instantáneo alrededor de la cadera y de la espalda. Cuando la barra se sostiene perfectamente sobre la cabeza y permanece quieta, que es casi imposible, las sentadillas no presentan una mayor carga en la cadera o en la espalda, pero moverse muy rápido a lo largo de la línea inapropiada de acción, o contonearse puede desequilibrar las cargas más livianas como si fuera la figura de una casa hecha con un mazo de cartas. Existen solamente dos opciones seguras: llevar la carga hacia delante y dar un paso hacia atrás, o llevar la carga hacia atrás y dar un paso adelante. Ambas son fáciles y seguras. Los escapes laterales no son una opción.

La diferencia entre las sentadillas de arranque y la sentadillas traseras o frontales es la estabilidad y control de la línea media y la precisión de la postura de las sentadillas y la línea de acción. Mejorar y desarrollar las sentadillas de arranque corregirá errores no visibles en las sentadillas traseras y frontales.

Con la práctica, podrá acercar las manos y aún así mantener la barra en el plano frontal. Al final, podrá

Clínica de sentadillas de arranque. . . . (continúa)

A medida que se incrementa el peso máximo de estas tres sentadillas, su medida relativa revela mucho acerca del desarrollo potencial del movimiento atlético.

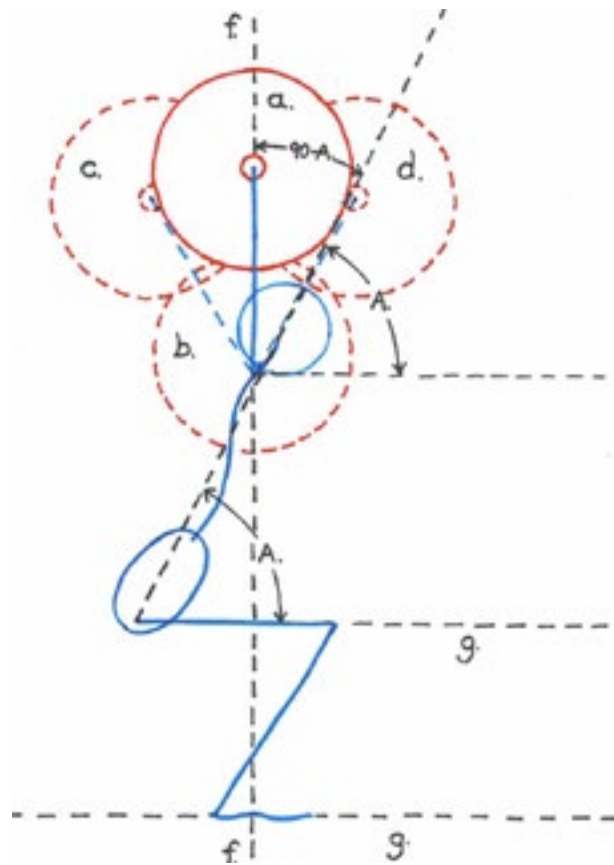
Un promedio del peso máximo de sentadillas frontales y traseras es una medida excelente de la fuerza del centro, de la cadera y de las piernas. El peso máximo de sentadillas de arranque es una excelente medida de la estabilidad y el control del centro, y en definitiva, la capacidad de generar potencial atlético efectivo y eficiente.

El peso máximo de sentadillas de arranque siempre será una fracción del promedio del peso máximo de sentadillas frontales y traseras, y con el tiempo, deberían combinarse y no separarse.

Si se separan, se está desarrollando fuerza del centro y de la cadera, pero se está reduciendo la capacidad para aplicar la fuerza distal. En el campo atlético, podría ser proclive a las lesiones. Si se combinan, se está desarrollando fuerza y potencia que se pueden aplicar con éxito a los movimientos atléticos.

La aplicación o utilidad funcional de las sentadillas de arranque puede resultar poco evidente, pero en muchas situaciones de la vida real debemos levantar ciertos objetos demasiado pesados, que no podemos presionarlos sobre nuestra cabeza, pero podríamos levantarlos si primero bajamos la cadera hasta que los brazos se posicionen firmes, y luego subimos.

Una vez que se domina el ejercicio, las sentadillas de arranque representan una obra de arte, que expresa control, estabilidad, equilibrio, gran potencia y utilidad. A practicar.



A: Ángulo de inclinación del torso por encima del horizontal. A medida que se perfecciona la sentadilla, el ángulo aumenta. La sentadilla se torna más recta a medida que aumenta la fuerza y la "conexión" neural del atleta a la cadena posterior. Se crean ángulos de inclinación menores para tratar de alejarse de una cadena posterior débil y acercarse a los cuádriceps. Si bien técnicamente es correcto, el ángulo menor es mecánicamente menos ventajoso.

90-A: Este es el ángulo de rotación de los brazos, a la altura de los hombros, un poco por detrás de la cabeza. Cuanto menor sea A , mayor será la rotación, $90-A$, requerida de los hombros para mantener la barra en el plano frontal. Cuanto mayor sea $90-A$, más ancho será el agarre necesario para permitir la rotación de los hombros a fin de mantener la barra en el plano frontal. En última instancia, la conexión/fuerza de la cadena posterior determinará el ancho del agarre, la elevación de la sentadilla y el grado de rotación de los hombros. La madurez y la calidad de la sentadilla determinan toda la mecánica de las sentadillas de arranque.

g: Estas líneas marcan la posición horizontal

f: Esta línea define el plano frontal. Divide la mitad frontal del atleta de la mitad posterior. En las sentadillas (como en la mayoría de los movimientos de levantamiento de pesas), el atleta intenta mantener la carga en este plano. Si la carga se desvía sustancialmente de este plano, el atleta debe volver a traerla, lo cual le provoca un desequilibrio.

b: Es la posición aproximada de una sentadilla frontal o trasera.

a: Esta es la posición de la sentadilla de arranque. Con la estabilidad, el movimiento y la alineación perfectos, esta posición no incrementa el momento sobre la cadera o la espalda. La diferencia en la fuerza de un atleta al hacer una sentadilla aquí, con peso por encima de la cabeza, a diferencia de la posición **b**, la sentadilla frontal o trasera, es una medida perfecta de inestabilidad en el torso, las piernas o los hombros, y una línea de acción incorrecta en los hombros, la cadera o las piernas, además de una postura débil o incorrecta en la sentadilla.

c: Esta posición tiene la carga detrás del plano frontal. Puede, de hecho, disminuir el momento en la cadera y la espalda. Siempre y cuando se mantenga el equilibrio, la posición es fuerte.

d: Este es un error fatal en la sentadilla de arranque. Incluso un leve movimiento en esta dirección aumenta muchísimo el momento en la cadera y la espalda. Moverse en esta dirección, incluso con una pequeña carga, puede hacer colapsar la sentadilla como si fuera una torre de cartas.

Clínica de sentadillas de arranque... (continúa)

Sentadilla de arranque

- Sujetar con los brazos tan separados como sea necesario
- Hacerlo despacio
- ¡Cabeza arriba!
- Apoyar los talones
- Quebrar el paralelo
- La sentadilla de arranque es un estiramiento importante, perfecto para el precalentamiento, integral para el arranque, y expondrá hasta la inflexibilidad más funcional y cualquier deficiencia mecánica de la sentadilla.



NOTAS

This image shows a full page of white paper with horizontal grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, providing a template for writing or drawing. There are no margins, text, or other markings on the page.

Press de hombros, Empuje de Fuerza (Push Press), Empuje de Envión (Push Jerk)

Introducción

Aprender la progresión de los levantamientos que van desde el press de hombros (shoulder press), al empuje de fuerza (push press) y al empuje de envión (push jerk) ha sido por mucho tiempo primordial para el régimen de CrossFit. Esta progresión ofrece la oportunidad de adquirir algunos patrones de trabajo motriz esenciales que se encuentran en el deporte y en la vida (funcionalidad) y de mejorar al mismo tiempo la fuerza en la “zona de potencia” y en la parte superior del cuerpo. En términos de zona de potencia y en patrones de trabajo funcionales, el empuje de fuerza y el empuje de envión no tienen par entre las otras flexiones como el “rey” de los levantamientos de la parte superior del cuerpo, el press en banca. A medida que el atleta pasa del press de hombros, al empuje de fuerza (push press), y al empuje de envión, la importancia del trabajo del músculo central a las extremidades se aprende y se refuerza. Solamente este concepto justificaría la práctica y el entrenamiento de estos levantamientos. El trabajo muscular del centro a las extremidades es fundamental para el rendimiento efectivo y eficiente del movimiento atlético.

Los errores más comunes en los puñetazos, el salto, el lanzamiento y una gran cantidad de otros movimientos atléticos por lo general se expresan como una violación de este concepto. Debido a que un buen movimiento atlético comienza desde el centro y se irradia a las extremidades, la fuerza central es absolutamente esencial al éxito atlético. La región del cuerpo desde donde se inician estos movimientos, el centro, se denomina con frecuencia la “zona de potencia”. Los grupos musculares que comprenden



la “zona de potencia” incluyen los flexores de la cadera, los extensores de la cadera (glúteos e isquiotibiales), los erectores de la columna vertebral y los cuádriceps.

Estos levantamientos nos van a ayudar a desarrollar la zona de potencia. Además, los elementos avanzados de la progresión, el empuje de fuerza (push press) y de envión (push jerk), se utilizan para entrenar y desarrollar la potencia y la velocidad. La potencia y la velocidad son los “reyes” en el rendimiento deportivo. La combinación de fuerza y velocidad es la esencia misma de la potencia y la velocidad. Algunos de nuestros levantamientos preferidos y más

desarrollados carecen de este atributo. El empuje de fuerza (push press) y el de envión (push jerk) se realizan explosivamente, esta es la característica del entrenamiento de velocidad y potencia. Finalmente, el dominio de esta progresión nos brinda la oportunidad ideal para detectar y eliminar una falla postural o mecánica que afecta a la mayoría de los atletas: la pelvis que “persigue” a la pierna durante la flexión de cadera. (Véase artículo) Este error debe detectarse y eliminarse. El empuje de fuerza (push press) realizado con bastante esfuerzo es la herramienta perfecta para evocar este problema y poder eliminarlo.

Press de hombros, Empuje de Fuerza, Empuje de Envión... (continúa)

Mecánica

1. Press de Hombros

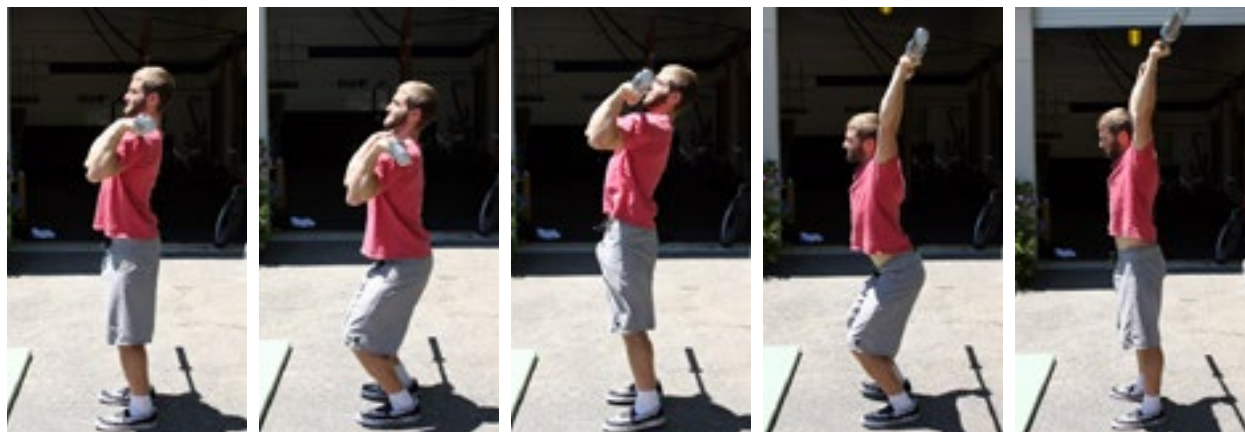
- a. Posición Inicial: Tomar la barra del soporte o cargarla a la posición de rack. La barra descansa en los hombros con un agarre por afuera del ancho de los hombros. Los codos están por debajo y al frente de la barra. Los pies deben estar aproximadamente al mismo ancho que los hombros. La cabeza está levemente inclinada hacia atrás para permitir el paso de la barra
- b. Press: Empuje la barra a una posición directamente encima de la cabeza.



2. El Empuje de Fuerza (Push Press)

- a. Posición Inicial: La misma que para el press de hombros.
- b. Descenso (Dip): Inicie el dip flexionando las caderas y las rodillas, manteniendo el torso erguido. La profundidad del dip será entre 1/5 y 1/4 de una sentadilla.
- c. Impulso (Drive): Sin parar al final del descenso, la cadera y las piernas se extienden energicamente.
- d. Press: Mientras la cadera y las piernas completan la extensión, los hombros y los brazos empujan energicamente la barra sobre la cabeza hasta que los brazos se extiendan completamente.

Press de hombros, Empuje de Fuerza (Push press), Empuje de Envión (Push Jerk) ... (continúa)



3. El empuje de envión (Push Jerk)

- a. Posición Inicial: La misma del press de hombros y del empuje de fuerza (push press).
- b. Descenso (dip): El dip es idéntico al del empuje de fuerza (push press).
- c. Impulso (drive): El drive es idéntico al del empuje de fuerza (push press)
- d. Press y Dip: Esta vez, en lugar de sólo empujar, se empuja y desciende una segunda vez simultáneamente, recibiendo la barra en una sentadilla parcial con los brazos completamente extendidos encima de la cabeza.
- e. Terminación: Pararse o impulsarse con una sentadilla hasta quedar completamente erguido con la barra directamente encima de la cabeza, idéntico a la posición de terminación del empuje de fuerza (push press) y del press de hombros.

Press de hombros, Empuje de Fuerza (Push press), Empuje de Envión (Push Jerk) ... (continúa)

Función de los abdominales en el levantamiento de pesas por encima la cabeza

En atletismo, la función primaria de los abdominales es la estabilización de la línea media, no la flexión del tronco. Son esenciales para el nado, la carrera, el ciclismo y el salto, pero su función estabilizadora más crítica es al tratar de soportar cargas por encima de la cabeza y, por supuesto, cuanto más pesada la carga, más crítica se torna la función de los abdominales. Entrenamos a los atletas a pensar

el drive. En el empuje de envión (push jerk), la zona de potencia también está activa en el dip, drive, el segundo dip, y la sentadilla. La función de la cadera aumenta en cada ejercicio.

Con el empuje de fuerza (push press) podrá impulsar 30% más de peso por encima de la cabeza que con el press de hombros. El empuje de envión (push jerk) le permitirá impulsar tanto como 30% más por encima de la cabeza de



en cada ejercicio como un ejercicio de abdominales, pero en el caso del levantamiento de pesas por encima la cabeza es totalmente esencial pensar de esta forma. Es fácil ver cuando un atleta no activa suficientemente los abdominales en un press por encima de la cabeza, el cuerpo se arquea como para empujar la cadera, la pelvis y el estómago por delante de la barra. Se requiere vigilancia constante de los entrenadores para evitar y corregir esta deformación postural.

Resumen

Desde el press de hombros al empuje de envión (push jerk), los movimientos se hacen cada vez más atléticos, funcionales y adaptados a cargas más pesadas. La progresión también depende cada vez más de la zona de potencia. En el press de hombros, la zona de potencia sólo se utiliza para la estabilización. En el empuje de fuerza (push press), la zona de potencia no sólo ofrece estabilidad, sino también el ímpetu primario, tanto en el dip como en

lo que le permite el empuje de fuerza (push press).

De hecho, la cadera trabaja cada vez más a través de la progresión de los levantamientos para asistir a los brazos y hombros durante el levantamiento de cargas por encima de la cabeza. Después de dominar el empuje de envión (push jerk), notará que inconscientemente desplazará al empuje de fuerza (push press) como método de elección al ejercitar con peso por encima de la cabeza.

El segundo dip en el empuje de envión (push jerk) será cada vez más profundo a medida que domine la técnica y aumente la carga. En algún punto de su desarrollo, las cargas serán tan sustanciales que la parte superior del cuerpo sólo podrá contribuir a una fracción del movimiento, punto en el cual la recepción es muy profunda y una mayor parte del levantamiento se logra con la sentadilla de arranque.

Press de hombros, Empuje de Fuerza (Push Press), Empuje de Envión (Push Jerk) ... (continúa)

Tanto en el empuje de fuerza (push press) como en el de envión (push jerk), el "dip" es crítico para todo el movimiento. Puede sorprender el hecho de que el dip no es una caída relajada sino explosiva. El estómago se mantiene muy tenso y el cambio resultante del dip al drive es repentino, explosivo y violento.

Prueben lo siguiente

Empiecen con 45 Kg. y realicen 15 repeticiones seguidas de empuje de fuerza (push press) o de envión (push jerk), descansen treinta segundos y repitan un total de cinco series de 15 repeticiones cada una. Aumenten el peso sólo cuando puedan completar las cinco series con sólo treinta segundos de descanso entre cada una y no se detengan en ninguna serie.

Y prueben esto también:

Primera repetición: press de hombros, segunda repetición: empuje de fuerza (push press), tercera repetición: empuje de envión (push jerk). Repetir hasta que el press de hombros sea imposible, luego hasta que el empuje de fuerza (push press) sea imposible, luego realice cinco ejercicios de empuje de envión (push jerk) más. Comience con 96 libras y luego aumente sólo cuando las repeticiones totales excedan las treinta.

Empuje de fuerza (Push Press)

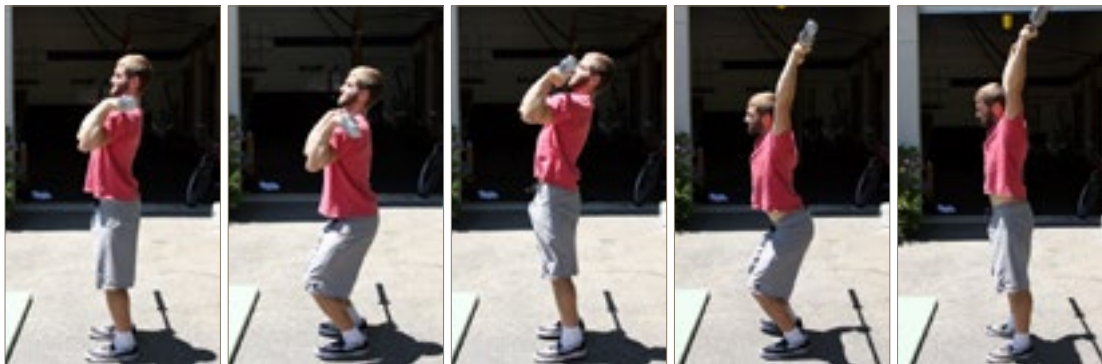
- Dip (caída rápida de la cadera)
- Drive (extensión de rebote de la pierna y la cadera)
- Press: El empuje de fuerza (push press), un movimiento de entrada al empuje de envión, es una introducción importante a la característica natural del "centro a las extremidades" del movimiento más funcional.



Press de hombros, Empuje de Fuerza (Push Press), Empuje de Envión (Push Jerk) ... (continúa)

Empuje de envión (Push Jerk)

- Dip (caída rápida de la cadera)
 - Drive (extensión de rebote de la pierna y la cadera)
 - Press y Dip (empujar sobre la cabeza mientras se baja nuevamente la cadera)
 - Elevación hasta extensión total (extender la cadera y la pierna nuevamente)
- Descenso de barra hasta hombros, repetir
 - Este importante levantamiento es más funcional, eficiente y efectivo que el empuje de fuerza (push press). El empuje de envión (push jerk) con un gran tiempo de ciclo es una poderosa herramienta de acondicionamiento.



NOTAS

This image shows a full page of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and extend across the width of the page, providing a template for writing or drawing. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Peso Muerto

El peso muerto (Deadlift) es inigualable en términos de simplicidad e impacto y es único en su capacidad para aumentar la fuerza de la cabeza a los pies.

Independientemente de si su objetivo de fitness sea acelerar su metabolismo, aumentar la fuerza o la masa corporal magra, disminuir la grasa corporal, rehabilitar la espalda, mejorar el rendimiento atlético o mantener independencia funcional cuando sea mayor, el peso muerto es un notable atajo para alcanzar ese fin.

Para perjuicio de millones de personas, la mayoría de las personas no lo ejercitan y/o, créase o no, los atletas lo ejercitan con muy poca frecuencia.

Quizás su nombre, peso muerto, asustó y alejó a las masas; su nombre anterior, “el peso saludable” era una mejor opción para este movimiento perfecto.

En el nivel más avanzado, el peso muerto es pre-requisito y componente de la “elevación más rápida del mundo”, el arranque (snatch), y la “elevación más potente del mundo”, la cargada (clean); pero es además el método más sólido y seguro mediante el que cualquier objeto debe levantarse del piso.

El peso muerto, que no es más que levantar algo del piso, acompaña la posición de pie, la carrera, el salto, el lanzamiento, en términos de funcionalidad, pero además imparte una rápida y prominente ventaja atlética como ningún otro ejercicio. Sólo una vez que el atleta desarrolla el clean, el snatch y las sentadillas de modo aceptable, podrá encontrarle utilidad para mejorar la capacidad física general.

La funcionalidad principal, el trabajo completo del cuerpo y la ventaja mecánica del peso muerto con cargas pesadas sugieren su fuerte impacto neuroendócrino, y para la mayoría de los atletas, el peso muerto genera un rápido impulso de fuerza general y sentido de potencia que permite comprender fácilmente sus beneficios.

Si desea incrementar la fuerza, mejore el peso muerto. Mejorar el rendimiento en el peso muerto puede contribuir en otros levantamientos, especialmente los levantamientos olímpicos.

Existe mucho temor en torno al peso muerto, pero al igual que en las sentadillas, es un miedo infundado. Ningún otro régimen o ejercicio protegerá la espalda de lesiones potenciales del

deporte y de la vida, o de ciertos estragos por el paso del tiempo, como el peso muerto. (Véase la sección “Doctor y Entrenador” de la página 3).

Recomendamos hacer el peso muerto con una carga cercana a la máxima una vez por semana aproximadamente, y quizás otras veces con cargas que son insignificantes en pocas repeticiones. Es importante ser paciente y aprender a festejar los pequeños avances.

Los principales logros ciertamente incluyen el peso muerto con una carga igual al peso corporal, dos veces el peso corporal, y tres veces el peso corporal, representando los niveles “principiante”, “aceptable”, “superior” del peso muerto respectivamente.

En nuestra opinión, los principios rectores de la técnica apropiada descansan en tres pilares: seguridad ortopédica, funcionalidad y ventaja mecánica. La preocupación por el estrés ortopédico y la funcionalidad limitada subyacen

El peso muerto, que no es más que levantar algo del piso, acompaña a la posición de pie, la carrera, el salto, el lanzamiento, en términos de funcionalidad, pero además imparte una rápida y prominente ventaja atlética como ningún otro ejercicio.

Peso muerto.... (continúa)

nuestro rechazo por una posición de los pies más ancha que entre cadera y hombros. Si bien reconocemos los destacados logros de muchos levantadores de pesas con una posición de los pies mucho más amplia creemos que su funcionalidad limitada (no podemos caminar, realizar el clean o el snatch “desde ahí” y de modo seguro), y las mayores fuerzas resultantes sobre la cadera debido a esta posición de los pies, sólo justifican exposiciones infrecuentes y moderadas a una posición de los pies tan ancha.

Experimente y trabaje de modo frecuente con agarres alternados, paralelos o en gancho. Explore con cuidado y precaución las variantes de postura, ancho de agarre, e incluso diámetro del disco (cada variante destaca los márgenes de un movimiento funcional de importancia absoluta). Esta es una vía efectiva para aumentar la capacidad de la cadera.

Considere cada una de las siguientes instrucciones para lograr solidez en el peso muerto. Muchos incentivan una misma conducta, aunque cada uno responde de modo distinto a las instrucciones.

- Postura natural con los pies por debajo de la cadera
- Agarre simétrico, ya sea en paralelo, gancho o alternado



Agarre Mixto



Agarre Paralelo



Peso muerto... (continúa)

- Manos colocadas donde los brazos no interfieran con las piernas mientras jalamos la barra del piso
- Barra por encima de la unión del dedo meñique del pie y el pie
- Hombros ligeramente por delante de la barra
- Parte interna de los codos una enfrente de otra
- Pecho arriba, inflado
- Abdominales contraídos
- Brazos bloqueados, sin empujar
- Hombros erguidos y abajo
- Laterales y tríceps contraídos y presionando entre sí
- Mantener el peso en los talones
- Mantener la barra cerca de las piernas. La barra se mueve en línea recta.
- El ángulo de inclinación del torso permanece constante mientras la barra permanece debajo de las rodillas
- Cabeza hacia adelante
- Los hombros y la cadera suben al mismo ritmo cuando la barra está debajo de las rodillas
- Brazos perpendiculares al piso hasta el bloqueo

Peso muerto... (continúa)

Doctor y Entrenador

(Transcripción de actual conversación)

Doctor: Muchos de mis pacientes no deberían realizar el peso muerto.

Entrenador: ¿Qué pacientes son?

Doctor: Muchos son ancianos, pacientes ambulatorios, poseen debilidad y fragilidad, y son osteoporóticos.

Entrenador: ¿Permitiría que dicho paciente, supongamos una anciana, camine hasta la tienda a comprar comida para gatos?

Doctor: Seguro, si no fuera lejos, le permitiría.

Entrenador: Bien, supongamos que después de caminar llega a la puerta y se da cuenta de que tiene las llaves en el bolsillo. ¿Tiene permiso médico para apoyar la bolsa en el piso, tomar las llaves del bolsillo, abrir la puerta, levantar la bolsa e ingresar?

Doctor: Por supuesto, es una actividad básica.

Entrenador: En mi opinión, la única diferencia entre nosotros es que yo quisiera enseñarle a realizar esta "actividad básica" de modo seguro y sólido y usted no.

Doctor: Entiendo lo que dice. Buen punto.

Entrenador: Aún no llegamos a lo más importante.

Peso muerto

- Mirada hacia adelante
- Espalda arqueada
- Los brazos no jalan, son sólo correas
- La barra recorre las piernas
- Empuje con los talones

El peso muerto, al igual que las sentadillas, es un movimiento funcional esencial y conlleva un fuerte contenido hormonal. Es un entrenamiento del centro como ningún otro.

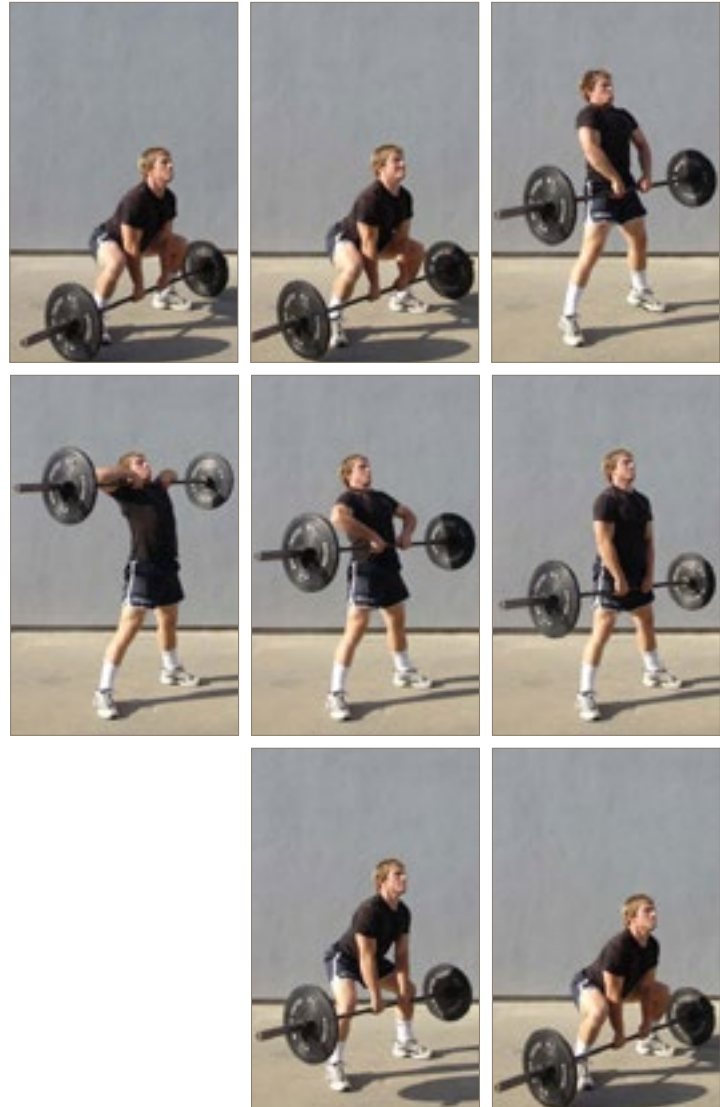


Peso muerto... (continúa)

Sumo Deadlift Highpull

- Comenzar en el piso
- Posición de los pies ancha, de "Sumo"
- Use un agarre estrecho en la barra
- Mirada hacia adelante
- Espalda arqueada
- Jalar con la cadera y las piernas sólo hasta extenderlas por completo
- Realizar extensión casi completa de la cadera
- Encoger los hombros con vigor
- Inmediatamente jalar con los brazos
- Mantener los codos lo más arriba posible que las manos
- Llevar la barra hasta debajo del mentón
- Bajar la barra hasta la posición colgante (hang).
- Llevar la barra al piso

Por su rango de movimiento, la línea de acción, y la longitud y velocidad de acción, el Peso Muerto de Sumo con Remo Alto es un excelente conjugado del "Thruster". A bajas cargas, es el sustituto preferido del Remo Concept II.



NOTAS

[illegible]

Cleans con el balón medicinal



El clean & jerk y el snatch, los levantamientos olímpicos, presentan un gran desafío de aprendizaje en entrenamiento de pesas. Sin contar estos levantamientos, no encontramos movimientos complejos en la sala de pesas. En cambio, el gimnasta promedio colegiado ha aprendido cientos de movimientos tan complejos, difíciles y variados como el clean y el snatch. En gran medida, debido a que la mayor parte del entrenamiento de pesas es muy simple, aprender los levantamientos olímpicos es para muchos atletas un golpe de frustración e incompetencia.

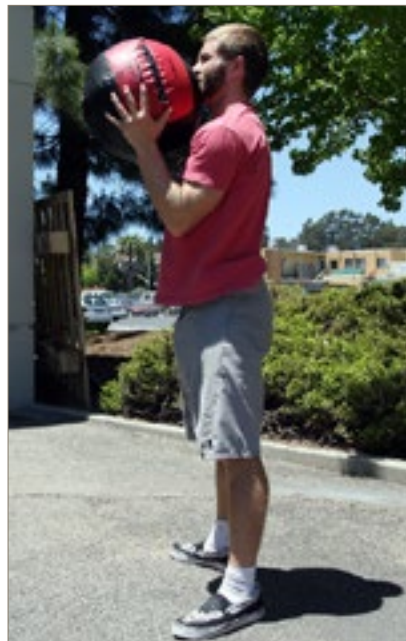
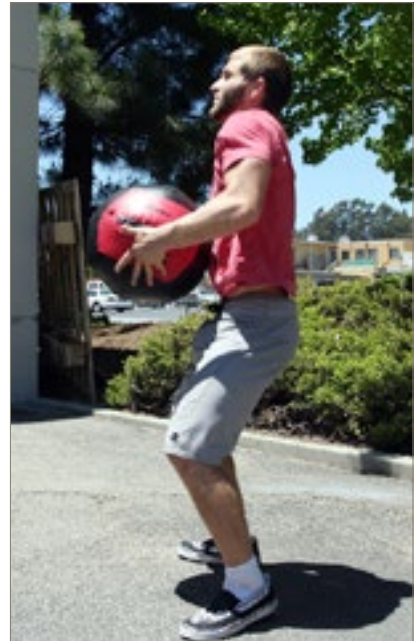
Lamentablemente, muchos entrenadores y atletas han evitado estos movimientos precisamente por su complejidad técnica. Es irónico, pero no sorprendente que la complejidad técnica de los levantamientos

rápidos representa la base de su valor. El objetivo del entrenamiento es exigir y desarrollar fuerza, potencia, velocidad, flexibilidad, coordinación, agilidad, equilibrio y precisión al mismo tiempo.

Al examinar las razones ofrecidas para no enseñar los levantamientos olímpicos, no podemos evitar sospechar que los detractores de los levantamientos no poseen experiencia real en su ejecución. Quisiéramos ver a alguien realizar un clean o un snatch técnicamente sólido y luego explicar la lógica de la aplicabilidad restringida del movimiento. ¿Han sido perjudiciales o inapropiados para alguna población en particular?, preguntarían algunos entrenadores respecto de los levantamientos y la naturaleza de su inadaptabilidad. Nosotros no.

Cleans con el balón medicinal (continúa)

Cleans con el balón medicinal



Cleans con el balón medicinal. . . . (continúa)

En CrossFit todos aprenden los levantamientos olímpicos; es así, todos.

Aquí analizamos los errores en ciertas posiciones de los levantamientos olímpicos, ya que hemos logrado importantes avances más allá de los malos entendidos y temores comunes en torno a su introducción, presentación y aplicabilidad para poblaciones generales. El clean con el balón medicinal ha sido parte fundamental de nuestro éxito.

En el ejemplar de junio de 2003 del CrossFit Journal, abordamos los conceptos básicos de uno de los

levantamientos: el clean. En ese ejemplar, hicimos rápida mención de cómo utilizamos el balón medicinal para explicar el clean. Este mes, volvemos a explicar y actualizamos el ejercicio.

El balón medicinal Dynamax es blando, grande y acolchado, y varía en peso de cuatro a veintiocho libras, disponible en incrementos de dos hasta veinte libras. No causa temor, es simpático.

Trabajando con balones Dynamax, introducimos la posición y postura inicial del peso muerto o deadlift, luego el levantamiento en sí. En cuestión de minutos, pasamos

Errores comunes...y sus correcciones



Talones arriba



Espalda redondeada



Cabeza abajo



Posición de inicio corregida: talones abajo, cabeza arriba, espalda arqueada



Brazos flexionados

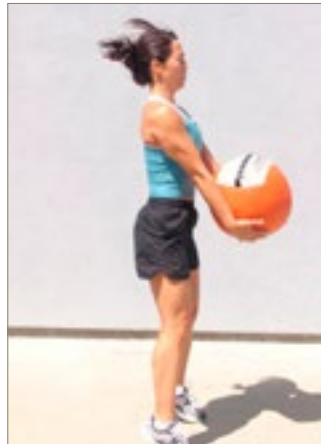


Jalar demasiado alto

Cleans con el balón medicinal.... (continúa)

Errores comunes...y sus correcciones (cont.)

Sin extensión de cadera



Sin encoger hombros



Girar el balón



Correcciones: Brazos bloqueados, extensión completa, encoger, sin empujar demasiado alto, balón cerca del cuerpo



Codos bajos, y lentos para atrapar



Corrección: Recibir con codos altos



Brazos flexionados encima de la cabeza



Brazos no rectos encima de la cabeza



Posición por encima de la cabeza corregida

Cleans con el balón medicinal. . . . (continúa)

el esfuerzo a las sentadillas frontales con el balón. Después de un poco de práctica con las sentadillas, pasamos al clean. (Se utiliza un enfoque similar para enseñar el press de hombros, el push press y el push jerk.)

Los errores universales de los inicios del levantamiento son evidentes tanto con el balón como con la barra. Cualquier sutileza de técnicas maduras y modernas con la barra que no son posibles con el balón no constituyen inquietudes inmediatas, y su ausencia queda totalmente justificada con el concepto de que son cuestiones funcionales y aplicables a todos los objetos que queremos levantar del piso al pecho.

En un grupo con capacidades mixtas, los novatos practican con los balones livianos y los avanzados con los pesados. En

hombros, jalar demasiado alto, levantar los talones durante el primer jalón, curling el balón, perder la extensión de la espalda, mirar hacia abajo, recibir el balón alto y luego descender, descender lentamente, codos lentos, todos los errores se pueden detectar.

Durante varias semanas de práctica, un grupo pasará de “espástico” a “preciso” en el clean con el balón medicinal en perfecta sintonía. De hecho, así es cómo realizamos el trabajo de entrenamiento.

Ponemos a los atletas en un pequeño círculo, y en el centro del círculo ponemos de líder al atleta que mejor ejecuta el clean y les pedimos al resto que sean un reflejo de este atleta. Los atletas que ejecutan el movimiento erróneamente quedan en evidencia con posturas y

Aquí analizamos los errores en los levantamientos olímpicos, ya que hemos logrado importantes avances más allá de los malos entendidos y temores comunes en torno a su introducción, ejecución y aplicabilidad para poblaciones generales. El clean con el balón medicinal ha sido parte fundamental de nuestro éxito.

series de treinta repeticiones, quien practica con el balón que pesa veintiocho libras ejercita sin lugar a dudas más allá de sus destrezas. Los balones más pesados imparten gran ejercicio más allá de realizar el mismo trabajo con una barra o una mancuerna del mismo peso; se realiza un considerable esfuerzo adicional aduciendo los brazos, lo que es necesario para “fijar” el balón y evitar que se deslice.

Utilizamos el clean con el balón medicinal en el calentamiento y enfriamiento para reforzar el movimiento y los resultados son evidentes en el número y la tasa de récords personales que vemos en cleans con barras con todos nuestros atletas. El beneficio se transfiere a la barra, ¡incluso para nuestros mejores levantadores!

Durante el calentamiento, hay incontables oportunidades de eliminar la mecánica defectuosa. Jalar con los brazos, no completar la extensión de la cadera, no encoger los

posiciones fuera de sincronía. Se pone atención al modelo que ejecuta bien el movimiento mientras el mismo se duplica en tiempo real. El tiempo que se requiere para la “parálisis a través del análisis” no existe. El pensamiento se convierte en acción.

Los individuos que eran inmunes a las instrucciones verbales comienzan a corregir sus propios errores al observar y compararse con otros. Con frecuencia, los participantes se corrigen entre ellos en el círculo. La cantidad de instrucciones y explicaciones se reduce al mínimo y a las más esenciales a medida que el proceso se convierte en un juego de niños del estilo “seguir al líder”.

Dónde esta situación se torna “peligrosa”, “perjudicial para las articulaciones”, “demasiada técnica para aprender” o cualquier otra tontería que con frecuencia mencionan acerca del levantamiento de pesas, no lo sabemos.

NOTAS

[illegible]

La Abdominal sobre el Desarrollador de Glúteos e Isquiotibiales (GHD)

Tenemos cuatro desarrolladores de glúteos e isquiotibiales (GHD por sus siglas en inglés) en CrossFit Santa Cruz. Los utilizamos para realizar extensiones de espalda y también para abdominales. Este mes exploraremos las abdominales sobre el GHD, más conocido como “flexión abdominal en silla romana”.

La abdominal sobre el GHD alguna vez fue algo muy usual en los gimnasios. En la actualidad, el GHD se utiliza mayormente para extensiones de espalda. En gran medida, el declive de abdominales sobre el GHD o incluso sobre la silla romana coincidió con el advenimiento de los crunches (encogimientos abdominales). Estos se pusieron de moda gracias a las advertencias de los medios de comunicación acerca del impacto destructivo de las flexiones abdominales para la espalda.

Se decía que los movilizadores primarios de las flexiones abdominales sobre el GHD eran los flexores de la cadera y no los abdominales, y consecuentemente este y similares ejercicios no eran buenos ejercicios para los abdominales. Se dijo después que el hecho de activar los flexores de la cadera para levantar el torso era destructivo para la espina lumbar.

De vez en cuando aparece algún fisiólogo repitiendo el mensaje de la pobre activación de los abdominales y la destrucción de la espalda baja en el GHD. Lo que hacemos es pedirles que se monten en el GHD y hagan una serie de treinta flexiones abdominales, mientras repiten la protesta del pobre reclutamiento abdominal.

La diversión viene el día siguiente, cuando el científico del ejercicio envía el informe que da cuenta de que están demasiado doloridos como para sentarse erguidos. Reír, caminar, pararse y moverse se tornan tareas difíciles. ¿Dónde está el impacto? En los abdominales.

Nuestra historia favorita en este sentido viene de Matt Weaver, sin dudas, el hombre más veloz del mundo. Además de ser conocido por recorrer 85 mph en bicicleta,

Matt fue coronado el “Rey de las flexiones abdominales” en la preparatoria por completar 100 flexiones perfectas en un minuto. En una de sus primeras visitas a CrossFit Santa Cruz, participó de un circuito de múltiples estaciones con un grupo de veteranos de CrossFit, que incluía 21 repeticiones de abdominales en el GHD con rango de movimiento completo y las manos tocando el suelo hacia atrás. El ejercicio dejó enfermo a Matt inmediatamente después. Esto causó sorpresa pero Matt nunca imaginó lo sucedido a la mañana siguiente: “Desperté más tarde sin la mínima capacidad de incorporarme. Era como si los abdominales no estuvieran, aunque tenía todas las costillas. Sólo podía deslizarme como una víbora para salir de la cama. De allí, tenía que usar los brazos de forma humillante para movilizarme. Evitaba que me vieran. Pasó una semana y comencé a mejorar.”

Pero lo peor estaba por venir. Después de que Matt quedara destronado como el Rey de las Abdominales, sus músculos abdominales se habían inflamado y distendido considerablemente. Se veía gordo y su tez oscurecida por el sol, mientras que la semana anterior había estado marcado y muy blanco. A medida que la hinchazón disminuía, crecía su escroto sin parar. El padre de Matt, John, es médico de emergencias y le consultaron. Se rió hasta el cansancio. (Nuestra clase de médico).

Antes de que desapareciera la hinchazón, el escroto de Matt había alcanzado el tamaño de un melón pequeño y desagradable. Por qué no tenemos fotografías, nunca lo sabremos.

Al parecer, los fluidos que habían inflamado los abdominales de Matt, habían drenado hacia el canal inguinal y se acumularon en el escroto. Aparentemente las abdominales en el GHD activan los abdominales. Matt está convencido.

La lección aprendida de las abdominales en el GHD es que a pesar de la primacía de los flexores de la cadera sobre los flexores del tronco, o los abdominales, estas

flexiones activan los abdominales fuertemente de dos modos. Primero, el movimiento lleva el tronco desde la hiperextensión a flexión completa, incluso con baja carga. (Ningún crunch puede igualar este rango de movimiento). Segundo, la función de los abdominales en las flexiones es fuerte e isométrica, es decir, estabilizan el tronco para evitar una extensión.

Este segundo punto es consistente con nuestra creencia de que las contracciones más enérgicas, funcionales para el desarrollo del tronco, son isométricas, no isoquinéticas. Nuestros ejercicios abdominales preferidos son ejercicios de estabilización e isométricos. Las abdominales en el GHD, sostener la posición de "L", y las sentadillas de arranque comparten esta función de estabilización. La falta de flexión del tronco en estos movimientos oculta su potencia a los principiantes.

Nuestra experiencia con los atletas y la flexión estática de cadera funciona como la posición en "L", y ejercicios más dinámicos, tales como las abdominales en el GHD, nos han llevado a varias conclusiones:

1. La fuerza de los flexores de la cadera es importante para el movimiento funcional. Un experto calculó que son capaces de generar varias veces la fuerza de los abdominales. Pensar que músculos con tal ventaja mecánica no deberían ser usados en dicho beneficio, es ridículo.
2. La mayoría de los deportistas modernos son débiles en los flexores de la cadera, eso afecta su rendimiento.
3. Flexores de cadera débiles aseguran abdominales débiles -especialmente abdominales bajos débiles- y no hay cantidad de crunches que pueda compensarlo. (Parece que todos los gimnasios tienen un instructor de abdominales con una bolsa prominente de abdominales bajos. Pídale que suba una rodilla y que mantenga la posición mientras usted presiona su rodilla con dos dedos. Es fácil llevar la rodilla hacia abajo, y no debería serlo).

4. Sin ejercicios estáticos de contracción/estabilización, los abdominales nunca aprenden a ejecutar su rol más crítico y funcional: la estabilización de línea media.

¿Qué hay acerca del peligro para la espalda baja inducido por los ejercicios de flexión de cadera? No hemos visto que eso ocurra. Tenemos, sin embargo, algunas corazonadas acerca de cómo esto pudo haber ocurrido en comunidades en las que las abdominales en silla romana y las abdominales de los programas de entrenamiento militar eran ampliamente aceptadas.

Primero, en los programas de entrenamiento de militares y fuerzas de la ley en los que las abdominales reinaban, estos eran en esencia un movimiento bifásico. Pies anclados y rodillas flexionadas, esta flexión se hace con una ligera pausa en medio de la acción. Fíjese en un video de alguien haciendo estas abdominales y verá esta pausa.

Lo que sucede es que la espalda alta hace contacto sólido con el piso debajo de los músculos abdominales superiores, y así poder flexionar el tronco y lograr un punto de contacto. A medida que la flexión abdominal continúa, los músculos abdominales medios flexionan el tronco pero la curva lumbar se rinde sin encontrar resistencia y en una contracción total del recto mayor del abdomen la espina está neutral, no contraída. La contracción ocurre sin un peso real; el vientre y la espalda se hunden acercándose al piso. Esto frena las abdominales, pero la pelvis y la espalda baja contactan sólidamente con el piso y así los flexores de la cadera completan el movimiento. La cuenta natural bifásica de las abdominales militares es una repetición de abdominales superiores llevando el movimiento a los flexores de la cadera, para que estos últimos finalicen el movimiento. Abdominales superiores, flexores de la cadera. Abdominales superiores, flexores de la cadera. No hay trabajo efectivo de los abdominales medios.

La escasez de trabajo de los abdominales medios, y consecuentemente la fuerza en el recto medio del abdomen, y la violencia del lanzamiento desde los abdominales superiores hasta los inferiores puede haber desgastado la espina lumbar. Este concepto quedó entendido, en cierto modo, a partir del trabajo brillante de

La Abdominal sobre el Desarrollador de Glúteos e Isquiotibiales (GHD)..... (continúa)



Koch, Blom y Jacob en la producción del "Ab Mat".

Segundo, al observar a la gente haciendo las flexiones abdominales en el GHD, hemos notado que pocos emplean el complemento total de los flexores de la cadera en el acto de sentarse. Los flexores de cadera son el iliopsoas y el recto femoral. El iliopsoas se origina en la espina lumbar y se adjunta en el fémur. En las flexiones abdominales, el iliopsoas jala al atleta para sentarse por la espina lumbar, creando fuerzas potencialmente irritantes en la columna. El recto femoral es la pieza más alta de los cuádriceps, extiende la pierna y flexiona la cadera. Se origina en la pelvis y se adjunta a la rótula mediante el tendón cuadriceps. En las flexiones abdominales, el recto femoral jala al atleta hacia la posición de sentado desde la pelvis y la espina ilíaca. La activación del recto femoral durante la abdominal en el GHD implica dos aspectos importantes. Primero, agrega gran fuerza al movimiento. La aceleración del torso a la posición de sentado es tan poderosa cuando el recto femoral se compromete, que los entrenadores pueden detectar participación o falta de, con el solo uso de la visión periférica. Lo que agrega al movimiento es obvio: velocidad y aceleración del tronco. Segundo, el recto femoral reduce la fuerza irritante en las vértebras lumbares al jalar la pelvis y la espina ilíaca en vez de la espina lumbar.

Cuando se enseña la abdominal en el GHD, pedimos al atleta que extienda las piernas mientras se incorpora.



Cuando el recto femoral se activa, la diferencia se hace evidente. Aquellos que identifican las abdominales en el GHD y otras variantes con los pies anclados como una fuente de dolor en la espalda baja, al parecer jalan con el iliopsoas sólo, y nunca utilizan el recto femoral. Quienes han tenido problemas con dolor de espalda baja por abdominales en el GHD o la silla romana encontrarán alivio considerable al entrenar usando el complemento total de los flexores de cadera en las flexiones abdominales.

Tercero, muchas comunidades que han considerado favorablemente las abdominales, han descuidado el trabajo de extensión de cadera. El entrenamiento militar y policial históricamente han venerado las flexiones abdominales. Es una de las pruebas que califica a policías y militares. En muchos de estos programas no hay sentadillas,

Flexión abdominal con máquina de isquiotibiales y glúteos..... (continúa)

no hay peso muerto, no hay reverencias (good mornings), no hay peso muerto con las piernas estiradas (stiff legged deadlifts), y no hay extensión de la espalda ni de la cadera. La cadena posterior en estas comunidades no suele trabajarse, salvo en los trotes o quizá en los “burpees”. Este desequilibrio de ejercicios de flexión de cadera regulares con poca extensión de cadera y sin extensión con rango máximo puede anticipar lesiones. El desequilibrio nunca es positivo. De todos modos, los trabajos de extensión de espalda y cadera en el GHD son indispensables para la salud de la espalda baja.

Los principiantes comienzan con las abdominales en el GHD, y los observamos para asegurarnos de que bajen en paralelo sin colapsar. (El año pasado, y por poco tiempo, entrenamos a un entrenador de la Universidad de Stanford, quien explicó su enfoque de entrenamiento del centro o “core” con la pelota suiza). Cuando subió al GHD, desapareció del plano horizontal y no pudo levantarse. Lo tuvieron que levantar al plano horizontal). Si el deportista padece de debilidad en el centro al igual que el entrenador de Stanford, debe ejercitar en el AbMat e intentar la flexión GHD más adelante, una vez que haya desarrollado más fuerza rudimentaria.

También advertimos a los principiantes que eviten los golpeteos desenfrenados en el GHD, para evitar el síndrome del melón de Matt Weaver descrito anteriormente. Este es un enérgico ejercicio que ha dejado al margen a decenas de vigorosos deportistas por días e incluso una semana.

NOTAS

[illegible]

Nutrición

A large stack of diet books, including titles like 'The Metabolic Diet', 'The Omega Zone', 'Lights Out', and 'The Paleo Diet'. The books are stacked in two main columns, with some books in the left column having their spines facing the viewer and others facing away. The right column shows the front covers of several books, including 'Lights Out', 'Omega Zone', 'Zone', 'The Paleo Diet', 'The 2 NF', and 'The Anti-Aging Plan'. The books are of various colors and sizes, creating a tall, somewhat precarious-looking stack.

*"Qué extraño y extenso camino
hemos recorrido"*
- Grateful Dead

muchos carbohidratos. La batalla era para los corazones y las mentes del público en el aspecto personal y privado de la nutrición, ¿qué dieta nos hace más saludables?

Sheldon Margin, editor de Berkeley Wellness Letter de la Universidad de California, líder de "ellos", aceptó esta caracterización de las líneas de batalla cuando

Alimento(continúa)

se la presentamos en 1996. En ese año, a menudo los médicos, periodistas y nutricionistas convencionales se referían públicamente al Dr. Atkins y a Barry Sears como "charlatanes" y "farsantes". Si bien esto era algo a lo que Sears debía acostumbrarse, el Dr. Atkins había estado lidiando con ataques despiadados contra el trabajo de su vida y contra su persona desde que publicó en 1972 "Dr. Atkins' Diet Revolution".

Hoy nos deleitamos escribiendo esto. Nos deleitamos porque creemos que estamos definitivamente ganando la guerra de las dietas. En el entorno público, el concepto de que los carbohidratos, y no la grasa, son perjudiciales se está propagando rápidamente. Propagándose como una verdad sin obstáculos. La concepción de que los carbohidratos son esencialmente tóxicos a niveles comunes de consumo ha sido una verdad suprimida por la corrupción política e industrial de la ciencia y el periodismo. La supresión de la verdad se asemeja a sostener una pelota playera bajo el agua, se requiere un esfuerzo constante frente a una resistencia incansable. Nuestra posición es como la de la pelota playera encima del agua, donde todos la pueden ver.

Interpretamos nuestra posición claramente visible como una victoria en las guerras de las dietas, ya que nuestra dieta modela mejor la nutrición humana y siempre vencerá al modelo opuesto si se la pone a prueba. La nuestra funciona, la de ellos no. Donde funciona la de ellos, la nuestra la supera. El éxito de ellos implicaba mantenernos fuera del mercado. Bajo el agua de ser posible.

En interminables intercambios con médicos, entrenadores, nutricionistas y familiares compartimos nuestra posición y la respuesta común era, "¿tienen alguna ciencia? necesito la ciencia". Teníamos ciencia y la mostrábamos orgullosos. Nadie la leía. El clamor por una evidencia revisada por colegas casi siempre es una pantalla de humo. Quienes lo escriben lo leen, el resto aparenta. Si se puede entrenar a las personas para aceptar la propuesta X sin cuestionamientos, entonces mayormente los ha inculcado de siquiera considerar "no X".

La ciencia que respalda nuestra posición siempre estuvo ahí, y a pesar de ser producida y presentada a un ritmo

cada vez mayor, no es responsable del cambio drástico en los últimos dos años.

Lo que cambió es que el público adquirió alrededor de 100 millones de libros sobre dietas en los últimos treinta años llevando a cabo el experimento científico más importante y exitoso que se haya realizado. Sin importar el constante acoso de las autoridades de salud pública que insistían en que la grasa es mala, millones de personas sin credenciales clínicas o científicas probaron regímenes incluidos en libros "peligrosos" y descubrieron que algunos eran maravillosamente efectivos.

El doctor Robert Atkins merece el crédito por haber sufrido críticas inimaginables y aún así permanecer inquebrantable, Gary Taubes por ser el primer periodista en exponer el fraude y los orígenes de la posición de la dieta baja en grasas y, luego, por haber demostrado que es posible que el Dr. Atkins se haya basado en la ciencia; Barry Sears por haber puesto a punto una dieta responsable y el Dr. Uffe Ravnskov por haber expuesto el fraude y la mentira de la investigación anti-grasa de forma tan efectiva que hubo que ignorarlo para poder lidiar con eso.

Pero los verdaderos héroes son todos y cada uno de ustedes que pensaron por sí solos, ignoraron los dichos de los médicos, periodistas y vecinos que balaban como ovejas, "la graaaasa es maaala", siguieron la lógica del consumo reducido de carbohidratos y luego, de forma crítica y más importante, probaron la dieta. Probaron una dieta y se sintieron muy bien, probaron otra y se les cayeron los dientes. ¿Quién necesita un médico?

Los pacientes les cuentan a sus médicos sobre la dieta de la Zona, El Poder Proteico (Protein Power), y Atkins, no al revés. Los médicos mismos están realizando la dieta de la zona y la de Atkins bajo el consejo de sus pacientes, tras ver su éxito. Nadie lee la literatura revisada por sus colegas, pero el eco del buen mensaje de los libros de dieta pasa del autor al lector, al médico, y finalmente otra vez a los pacientes.

Quizás este proceso no sea tan inusual sino otro mero ejemplo de la eficiencia de las redes descentralizadas. De cualquier modo, es consistente con esta filosofía del

Alimento(continúa)

epílogo del Dr. Uffe Ravnskov "The Cholesterol Myths" (Los Mitos del Colesterol).

"Después de una conferencia, una periodista me preguntó cómo podía tener la certeza de que la información que le daba no estaba sesgada como la de la campaña de colesterol. Al principio no sabía qué decir. Después encontré la respuesta.

Ella no podía tener la certeza. Todos deben encontrar la verdad de forma activa. Si deseas saber algo, debes mirar todas las premisas, oír todos los argumentos y luego decidir por ti mismo cuál es la respuesta más probable. Es probable que pierdas el rumbo si le pides a las autoridades que realicen este trabajo por ti.

Esta también es la respuesta a quienes se preguntan por qué hasta los científicos más honestos inducen al error. Y también es la respuesta para quienes después de leer este libro se hacen la misma pregunta."

Índice glucémico

Durante varias décadas, la mala ciencia y la mala política han unido fuerzas para producir lo que es el error más costoso en la historia de la ciencia, la dieta baja en grasas. Esta dieta de moda ha causado muertes y sufrimientos innecesarios a millones, a causa de cardiopatías, diabetes y, cada vez más, de muchísimos tipos de cáncer y otras enfermedades crónicas y debilitantes.

Gary Taubes, respetado escritor científico, escribió dos obras brillantes y muy prestigiosas acerca de esto. La primera apareció en la Revista Science en 1999, y la segunda en el New York Times este verano.

Una nueva era de la nutrición está naciendo: en la que el culpable ya no es la grasa dietaria sino el consumo excesivo de carbohidratos, en particular los refinados o procesados. De hecho, hay cada vez más conciencia de que el exceso de carbohidratos juega un papel dominante en las enfermedades crónicas como la obesidad, la enfermedad cardíaca coronaria, muchos tipos de cáncer y la diabetes. Este entendimiento viene directamente de la investigación médica actual. Es sorprendente que la percepción casi universal de que la grasa dietaria es la mayor culpable de la obesidad no posee un fundamento científico. (Véase Taubes, arriba).

Existe una familia de dietas y libros de dietas populares basados en la reducción del consumo de carbohidratos. La mayoría son excelentes.

Los mejores entre estos libros son "Enter the Zone" de Barry Sears, "Protein Power" de Michael Eades, "Diet Revolution" del Dr. Atkins, "The Paleo Diet" de Cordain, y "Carbohydrate Addict's Diet" de Hellers. Cada uno de ellos relata de forma honesta y precisa los efectos de las dietas de moda bajas en grasas y ofrecen un régimen racional y efectivo para evitar estas enfermedades dietarias. Para aquellos interesados en los datos técnicos, el mecanismo por el cual el exceso de carbohidratos causa un estado de enfermedad se denomina "hiperinsulinemia". La hiperinsulinemia es la

elevación crónica y aguda de la insulina como el resultado del consumo habitual de carbohidratos en exceso.

La lista de enfermedades vinculadas a la hiperinsulinemia es sorprendente y sigue creciendo. Recientemente se incluyó al cáncer colorrectal a la lista probable de enfermedades vinculadas con la hiperinsulinemia. Las pruebas que relacionan el consumo excesivo de carbohidratos con la hiperinsulinemia y la enfermedad cardíaca coronaria son abrumadoramente convincentes.

Además, es probable que pronto se relacione al consumo excesivo de carbohidratos con la enfermedad de Alzheimer, el envejecimiento, cánceres y otras enfermedades mediante un proceso conocido como "glicosilación".

En todo caso, una búsqueda en "Google" de "hiperinsulinemia" revela cientos de enfermedades relacionadas a este trastorno metabólico. La creciente concienciación de las consecuencias del elevado nivel de azúcar en la sangre es una de las vías más prometedoras del avance médico de la actualidad.

Si bien asustan, las enfermedades causadas por la hiperinsulinemia pueden prevenirse fácilmente minimizando el consumo de carbohidratos, específicamente el carbohidrato que causa un aumento sustancial del azúcar en la sangre y en consecuencia de los niveles de insulina

Existe una medida singular de carbohidratos que indica exactamente esta información, el "Índice glucémico". El índice glucémico es simplemente una medida de la propensión de los alimentos a aumentar el azúcar en la sangre. Evite los alimentos con altos niveles glucémicos y evitará muchas, si no la mayoría de las enfermedades asociadas a las dietas.

Rick Mendosa publicó uno de los índices glucémicos más completos disponibles, con un listado de más de 750

Índice glucémico... (continúa)

Lista de compras de CrossFit					
"Alimentos buenos" - Bajo nivel glucémico			"Alimentos malos" - Alto nivel glucémico		
Agua	Tofu	Zanahorias	Calabaza de bellota	Pasas de uva	Tortillas
Avena	Tomates	Naranjas	Porotos cocidos	Jugo de frutas	Fideos japoneses
Huevos	Lechuga	Pera	Remolachas	Jugo de vegetales	Waffles
Polvo proteico	Cebolla	Piña	Frijoles de ojos negros	Bollo con forma de rosquilla	Salsa barbacoa
Mantequilla de maní	Hongos	Repol. de Bruselas	Zapallo cidra	Galletitas	Ketchup
Pasta de semillas de sésamo	Pepino	Berenjena	Zanahorias cocidas	Miga de pan	Salsa de cóctel
Aceitunas	Arándanos	Chucrut	Pan	Gelatina	Miel
Carne vacuna	Leche	Salchichas	Salsa de carne	Azúcar	Jarabe de arce
Queso	Brócoli	Garbanzos	Trigo burgol	Salsa dulce	Salsa Teriyaki
Salsa	Calabacín	Cordero	Cereal	Choclo	Chocolate
Porotos negros	Manzanas	Cerdo	Maicena	Papas fritas	Chips de maíz
Frijoles	Uvas	Pepinillos	Croissant	Calabaza tipo hubbard	Helado
Picadillo de pavo	Ciruela	Porotos de soja	Crutones	Habas	Papas fritas de copetín
Salchicha de soja	Camarones	Espárragos	Rosquilla	Chirivía	Pretzels
Pollo	Mayonesa	Melón	Panecillo inglés	Arvejas	Galletas saladas
Salchicha de pavo	Yogur sin sabor	Frutillas	Granola	Porotos tipo pinto	Sémola de maíz
Salmón	Embutidos	Durazno	Bizcochos	Papas	Pastelitos
Pavo	Jamón		Fideos	Frijoles refritos	Avena instant.
Atún enlatado	Leche de soja		Palomitas de maíz	Batata	Crepés
Pollo enlatado	Espirulina			Nabo	
Hamburg. de soja	Tempe			Banana	
Queso granulado	Sustit. del huevo			Arándanos rojos	
Almendras	Aceite			Dátiles	
Nueces de macadamia	Maní			Higos	
Palta	Pez espada			Guayaba	
	Filete de atún			Mango	
	Salsa de tomate			Papaya	
	Espinaca			Ciruela seca	
					Tortilla tostada para tacos

alimentos comunes, dando valores basados en un puntaje de glucosa de 100.

Podemos aumentar la facilidad y utilidad de usar dicha lista dividiendo los alimentos más comúnmente ingeridos en dos grupos; un grupo de alimentos con altos niveles glucémicos ("alimentos malos"), y otro de alimentos con bajos niveles glucémicos ("alimentos buenos"). Esta es la lógica en que se basa la Lista de Compras de CrossFit.

Probablemente note que los "alimentos buenos" son, por lo general, las carnes, las verduras, las frutas, las nueces y las semillas, mientras que los alimentos malos incluyen productos hechos por el hombre o procesados.

Existen algunas excepciones notables, pero la tendencia ciertamente es instructiva.

Los alimentos con alto nivel glucémico, o los "alimentos malos" son, por lo general, aquellos que contienen almidón, dulce, o que están procesados, como el pan, la pasta, el arroz, la papa, los granos y los postres.

Varias personas hacen notar que los alimentos con bajo nivel glucémico tienen una vida útil limitada y se encuentran en el perímetro del mercado, mientras que los alimentos con altos niveles glucémicos poseen una vida útil más extensa y se encuentran, generalmente, en los pasillos del mercado.

Índice glucémico... (continúa)

Si bien este enfoque es una simplificación excesiva de gran parte de la ciencia nutricional, tiene el poder de ofrecer casi todo lo que ofrecen los regímenes más detallados y elaborados tales como los de Sears, Eades, Cordain, Atkins y Hellers. Coma más de los "alimentos buenos" y menos de los "alimentos malos" y podrá aprovechar mucho de lo que ofrecen los planes de alimentación más responsables. Muchos de nuestros amigos han transformado radicalmente su salud con esta única herramienta.

Carga glucémica

Como se estableció en el artículo "Índice glucémico", el índice glucémico es una clasificación simplificada que generalmente alienta a las personas a comer más alimentos naturales y menos carbohidratos procesados. Esto, por sí mismo, comprueba su utilidad. Sin embargo, este sistema no es una estrategia infalible con la cual un individuo debiera determinar todas sus elecciones alimenticias. Existen alimentos "malos" o con un índice glucémico alto que son aceptables, e inclusive saludables, para ser consumidos de forma regular.

¿Cómo puede ser esto? El índice glucémico se calcula basándose en un individuo ingiriendo cierta cantidad de carbohidratos de ese alimento. El índice glucémico no toma en cuenta la cantidad real de ese alimento ingerida por el individuo. Si bien es cierto que el camote eleva los niveles de azúcar más rápido que los arándanos, esto no es necesariamente un problema si solo se consume una porción razonable de camote.

¿Qué es una porción razonable? Esto varía según diversos factores que incluyen complejidad física y nivel de actividad, por eso las proporciones de la Zona son útiles para determinar porciones de un tamaño adecuado para cualquier elección de carbohidratos.

Además, los alimentos más altos en índice glucémico les permiten a las personas que practican CrossFit obtener cantidades necesarias de carbohidratos en un volumen reducido de comida (es decir, no solo vegetales verdes), lo que es generalmente más sustentable y disfrutable. Como regla general, incluye una mayor cantidad de alimentos con bajo índice glucémico cuando se trata de saciar el hambre.

Plan de alimentos



Lubina negra con ragú de alcachofas

Creado por Eric Lau - Jefe/Dueño de Oswald, Santa Cruz, California.

Nuestra recomendación de "comer carne y verduras, nueces y semillas, algunas frutas, poco almidón y nada de azúcar" es adecuada para evitar los flagelos de las enfermedades inducidas por las dietas, pero se necesita una fórmula más precisa y exacta para optimizar el rendimiento físico.

Una buena dieta, bien adaptada, aumentará su energía, la sensación de bienestar y la sagacidad además de disminuir la grasa y aumentar el músculo, simultáneamente. Si está bien constituida, la dieta correcta puede guiar cada

marcador cuantificable importante de la salud en la dirección correcta.

La dieta es crítica para optimizar la función humana, y nuestra experiencia clínica nos hace creer que la "dieta de la zona" de Barry Sears modela de cerca la nutrición óptima.

Los atletas con mejor rendimiento de CrossFit son quienes siguen la dieta de la zona. Cuando nuestros atletas de

continúa pg. 94

Plan de alimentos (continúa)

¿Qué es un bloque?

Un bloque es una unidad de medida utilizada para simplificar el proceso de producir comidas balanceadas.

7 gramos de proteínas = 1 bloque de proteínas

9 gramos de carbohidratos = 1 bloque de carbohidratos

1,5 gramos de grasa = 1 bloque de grasa

(Esto supone que hay 1,5 gramos de grasa en cada bloque de proteína, entonces el monto total de grasa necesaria por 1 bloque son 3 gramos).

Cuando una comida está compuesta por igual cantidad de bloques de proteína, carbohidratos y grasa, 40% de las calorías provienen de los carbohidratos, 30% de las proteínas y 30% de grasas.

Las páginas 4 y 5 enumeran comidas comunes en la categoría de macronutrientes (proteínas, carbohidratos o grasa), junto con una conversión de mediciones a bloques.

Esta "tabla de bloques" es una herramienta conveniente para hacer comidas balanceadas. Simplemente elija 1 ítem de la lista de proteínas, 1 ítem de la lista de carbohidratos y 1 ítem de la lista de grasa para conformar una comida de 1 bloque. O elija 2 ítems de cada columna para conformar una comida de 2 bloques, etc.

A continuación tenemos un ejemplo de una comida de 4 bloques:

120g. de pechuga de pollo

1 alcachofa

120 g. de verduras al vapor con

24 maníes triturados

1 manzana cortada

Esta comida contiene 28 gramos de proteína, 36 gramos de carbohidratos y 12 gramos de grasa. Sin embargo, es más fácil pensar en esto como 4 bloques de proteínas, 4 bloques de carbohidratos y 4 bloques de grasa.

Elija qué tipo de anatomía coincide con la suya para determinar el bloque.

Desayuno	Almuerzo	Colación	Cena	Colación	Bloques totales	Anatomía
2	2	2	2	2	10	Mujer pequeña
3	3	1	3	1	11	Mujer mediana
3	3	2	3	2	13	Mujer grande
4	4	1	4	1	14	Mujer deportista con buena musculatura
4	4	2	4	2	16	Hombre pequeño
5	5	1	5	1	17	Hombre mediano
5	5	2	5	2	19	Hombre grande
4	4	4	4	4	20	Hombre extra-grande
5	5	3	5	3	21	Hombre robusto
5	5	4	5	4	23	Hombre grande y robusto
5	5	5	5	5	25	Hombre atlético con buena musculatura

Día de muestra | Requisitos de bloque para hombres pequeños ("4-bloques")

	Desayuno	Almuerzo	Colación	Cena	Colación
Proteína	4	4	2	4	2
Carbohidratos	4	4	2	4	2
Grasa	4	4	2	4	2

Plan de alimentos (continúa)

Proteína (cant. cocinada)		Carbohidratos favorables (cocinados)		Carbohidratos favorables (crudos)		Artículos en combo (cant.)	
pechuga de pollo	30 g	avena	40 g	brotos de alfalfa	7 60 g	Leche	120 g
pechuga de pavo	30 g	alcachofas	1 pequ.	brotos de soja	360 g	yogur (sin sabor)	60 g
picadillo de pavo	45 g	espárrago	12	brócoli	240 g	porotos de soja	30 g
ternero	30 g	chauchas	120 g	repollo	270 g	leche de soja	120 g
carne vacuna	30 g	hoja de remolacha	150 g	coliflor	240 g	Tempe	45 g.
carne picada	45 g	porotos negros	30 g	apio	240 g	Grasa	
tocino canad.	30 g	repollo chino	360 g	pepino	1 (9")	almendras	~ 3
carne conserv.	30 g	Brócoli	150 g	lechuga repollada	1	palta	1 cda.
pato	45 g	Repollitos de Bruselas	90 g	lechuga romana	720 g	aceite de canola	L cda.
jamón	30 g.	Repollo	160 g	hongos	360 g	nueces de macad.	~ 1
cerdo	30 g.	Coliflor	150 g	cebolla	80 g	aceitunas	~ 5
cerdo molido	45 g.	garbanzos	30 g	pimientos	150 g	mantequilla de maní	K cda.
calamares	45 g.	Variedad de repollo collard	150 g	rabanito	240 g	Maní	~ 6
bagre	45 g.	Pepinillos	3	salsa	60 g	castañas de cajú	~ 3
almejas	45 g.	berenjenas	180 g	chauchas	90 g	aceite de maní	L cda.
cangrejo	45 g.	porotos fava	40 g	espinaca	480 g	aceite de oliva	L cda.
platija/lenguado	45 g.	col rizada	150 g	tomate	120 g	pasta de semillas de sésamo	L cda.
langosta	45 g.	Frijoles	30 g	manzana	K	guacamole	K cda.
salmón	45 g.	Puerro	120 g	salsa de manzana	45 g	aceite vegetal	L cda.
sardinas	30 g.	lentejas	30 g	damasco	3 pequ.	mayonesa	L cda.
Vieiras	45 g.	quingombó	90 g	moras	60 g	mayonesa light	1 cda.
pez espada	45 g.	Cebolla	60 g	melón	N	aceite de sésamo	L cda.
camarones	45 g.	chucrut	120 g	cerezas	7	semill. de girasol	N cda.
filete de atún	45 g.	calabaza espagueti	120 g	ensal. de frutas	40 g	tocino en trocitos	2 K cda.
atún enlatado	30 g.	espinaca	160 g	arándanos	60 g	manteca	L cda.
polvo proteico	30 g.	acelga	150 g	uvas	60 g	mezcla de crema y leche	1 cda.
Gluten de trigo	30 g.	salsa de tomate	60 g	pomelo	K	crema light	K cda.
hambur. de soja	K	tomates	90 g	melón dulce	K	queso crema	1 cda.
salchicha de soja	2	calabaza amarilla	150 g	kiwi	1	nata	1 cda.
espirulina (seca)	15 g.	calabacín	160 g	limón	1	salsa tártara	K cda.
queso de soja	30 g.			lima	1	grasa de cerdo	L cda.
tofu firme	60 g.			pelón	K	manteca vegetal	L cda.
tofu suave	90 g.			naranja	K		
huevo entero	1 grande			durazno	1		
sust. de huevo	2 grandes			Pera	K		
clara de huevo	30 g			Piña	60 g		
queso granulado	30 g			Ciruela	1		
queso	30 g.			Frambuesas	80 g		
queso queso feta	45 g.			Frutillas	120 g		
queso ricota	60 g.			Mandarina	1		
				Sandía	60 g		

*Nota: los artículos del combo contienen 1 bloque de proteína y 1 bloque de carbohidratos

Plan de alimentos (continúa)

Tabla de bloques para carbohidratos desfavorables

Verduras	
Calabaza de bellota	45 g
Porotos cocidos	15 g
Remolachas	60 g
Frijoles de ojos negros	30 g
Zapallo cidra	40 g
Zanahorias cocidas	60 g
Choclo	30 g
Papas fritas	5
Calabaza tipo Hubbard	80 g
Habas	30 g
Chirivía	L
Arvejas	40 g
Porotos tipo Pinto	30 g
Papa hervida	40 g
Puré de papas	25 g
Frijoles refritos	30 g
Batata al horno	L
Puré de batata	25 g
Nabo	90 g
Fruta	
Banana	L
Arándanos rojos	30 g
Salsa de arándan. rojos	4 cda.
Dátiles	2
Higos	O
Guayaba	60 g
Quinotos	3
Mango	40 g
Papaya	80 g
Ciruela seca	2
Pasas de uva	1 cda.
Jugo de frutas	

Jugo de manzanas	40 g
Jugo de arándanos rojos	30 g
Refresco de frutas	30 g
Jugo de uvas	30 g
Jugo de pomelo	45 g
Jugo de limón	40 g
Jugo de naranja	45 g
Jugo de piña	30 g
Jugo de tomate	90 g
Cereales y Panes	
Bollo con forma de rosquilla	N
Cebada	1 cda.
Galletitas	N
Papa horneada	40 g
Miga de pan	15 g.
Pan	K rodaja
Grisines	1
Trigo rubión	15 g.
Trigo burgol	15 g.
Cereal	15 g.
Pan de maíz	1 rodaja
Maicena	4 cda.
Croissant	N
Crutones	15 g.
Rosquilla	N
panecillo inglés	N
Harina	1 K cda.
Granola	15 g.
Sémola de maíz	40 g
Biscochos	15 g.
pastelitos	N
Fideos	30 g
Avena instantánea	K paquete
Pasta cocida	30 g
Pasta, hiperproteica	40 g
crepés	K
Pan árabe	N
Palomitas de maíz	240 g
Arroz	3 cda.
Torta de arroz	1
Pancito (hamburguesa, hot dog)	N

Pancito (cena)	K
Tortilla tostada para taco	1
Tortilla (maíz)	1
Tortilla (harina)	K
Fideos japoneses	3 cda.
Waffles	K
Condimentos	
Salsa barbacoa	2 cda.
Ketchup	2 cda.
Salsa de cóctel	2 cda.
Miel	K cda.
Jalea/mermanzanada	2 cda.
Salsa de ciruela	1 1/2 cda.
Manzanaza	2 cda.
Picle (pan y manteca)	6 rodaja
Salsa (dulce)	4 cda.
Salsa de carne	2 cda.
Azúcar negra	1 K cda.
Azúcar en granos	2 cda.
Azúcar impalpable	1 cda.
Jarabe de arce	2 cda.
Salsa Teriyaki	1 K cda.
Alcohol	
Cerveza	0,2 l
Licor	0,2 l
Vino	0,2 l
Colaciones	
Barra de chocolate	15 g.
Chips de maíz	15 g.
Galletas integrales	1 K
Helado	30 g
Papas frita de copetín	60 g
Pretzels	15 g.
Totopos	15 g.
Galletas saladas	4

**Nota: Al hacer las comidas con "carbohidratos desfavorables", la cantidad es crítica.*

Menús de 2 bloques**Desayuno****Desayuno Quesadilla**

1 tortilla de maíz
30 g de porotos negros
1 huevo (revuelto o frito)
30 g. de queso
1 cda. de palta

Desayuno Sándwich

K pit
1 huevo (revuelto o frito)
30 g. de queso
Servido con 2 nueces de macadamia

Ensalada de frutas

60 g de queso granulado mezclado con
N de melón
60 g de frutillas
30 g de uvas
Espolvoreado con almendras finitas

Smoothie (batido de frutas)

Mezclar:
0,25 l de leche
1 cda. de polvo proteico
120 g de frutillas congeladas
Una cucharita pequeña de castañas de cajú

Avena

40 g de avena cocida (un poco aguada)
60 g de uvas
30 g de queso granulado
1 cda. de nueces
Especiar con extracto de vainilla y canela
Agregar 1 cda. de polvo proteico

Desayuno simple

K melón
60 g de queso granulado
6 almendras

Bife y Huevos

30 g. de bife a la parrilla
1 huevo
1 rodaja de pan con
M cda. de manteca

Almuerzo**Sándwich de atún**

Mezclar:
60 g. de atún enlatado
2 cda. de mayonesa light
Servir sobre
1 rodaja de pan

Tacos

1 tortilla de maíz
90 g. carne molida condimentada
K tomate, en dados
30 g de cebollas picadas
Lechuga picada
Servida con Tabasco a gusto
~6 aceitunas picadas

Sándwich de carnes frías

1 rodaja de pan
90 g. de embutidos en tiras
2 cda. de palta

Quesadilla

1 tortilla de maíz
60 g. de queso
2 cda. de guacamole
Chiles jalapeños en juliana
Cubiertos con salsa

Ensalada de pollo a la parrilla

60 g. de pollo a la parrilla
Servido con:
120 g de lechuga
N de tomates en dados
N de pepinos en dados
N de pepinos verdes
30 g de porotos negros
~1 cda. de aderezo para ensalada a elección

Almuerzo simple

90 g. de embutidos en tiras
1 manzana
2 nueces de macadamia

Hamburguesa de carne o pavo molido

90 g. de carne molida a la parrilla,
K bollo
pepinillos/mostaza/lechuga
2 cda. de palta

Cena**Pescado fresco**

Parrilla:
90 g. de Pescado fresco (salmón, atún, halibut, etc.)
Saltear:
160 g de calabacín en hierbas
Servido con:
1 ensalada grande
~1 cda. de aderezo para ensalada a elección

Guiso de carne

Saltear:
M cda. de aceite de oliva
30 g de cebollas picadas
K pepino verde, picado
~120 g. (peso crudo) de carne, en dados
Agregar:
60 g de calabacín picado
120 g de hongos
30 g de salsa de tomate
Condimentada con ajo, salsa Worchester, sal y pimienta

AjÍ picante (3 porciones)

Saltear:
40 g de cebolla
1 pepino verde, picado con ajo, comino, ají en polvo, y pimientos rojos tritutados
Agregar:
120 g de tomate picado
60 g de porotos negros
60 g de frijoles
~ 30 aceitunas picadas
Agregar cilantro fresco a gusto

Pavo y verduras de hoja

60 g. de pechuga de pavo rostizada
Picar y cocinar al vapor:
150 g de col rizada
Saltear:
ajo y pimientos rojos tritutados en M cda. de aceite de oliva,
Agregar la col rizada al vapor y mezclar.
1 durazno, en rodajas de postre

Cena simple de pollo

60 g. de pechuga de pollo horneada
1 naranja
2 nueces de macadamia

Menús de 3 bloques**Desayuno****Desayuno Quesadilla**

1 tortilla de maíz
30 g de porotos negros
40 g de cebollas, picadas
1 pepino verde picado
2 huevos (revueltos o fritos)
30 g. de queso
3 cda. de palta

Desayuno Sándwich

K pan árabe
1 huevo (revuelto o frito)
30 g. de queso
30 g. de jamón en tiras
Servir con K manzana y 3 nueces de macadamia

Ensalada de frutas

90 g de queso granulado
N de melón, en dados
120 g de frutillas
60 g de uvas
Espolvoreado con almendras finitas

Smoothie (batido de frutas)

Mezclar:
0,25 l de leche
2 cda. de polvo proteico
120 g de frutillas congeladas
60 g de arándanos congelados
1 cuchara pequeña de castañas de cajú

Avena

80 g de avena cocida (un poco aguada)
60 g de uvas
60 g de queso granulado
1 K cda. de nueces picadas
Dar gusto con extracto de vainilla y canela
Agregar 1 cda. de polvo proteico

Desayuno simple

O de melón, en dados
90 g de queso granulado
9 almendras

Bife y Huevos

60 g. de bife a la parrilla
1 huevo cocinado vuelta y vuelta
1 rodaja de tostada con 1 cda. de manteca
N de melón, en dados

Almuerzo**Sándwich de atún**

90 g. de atún enlatado
3 cda. de mayonesa light
1 rodaja de pan
Servido con:
K manzana

Tacos

2 tortillas de maíz
90 g. de carne molida condimentada
30 g. de queso rallado
K tomate, en dados
30 g de cebollas picadas
Lechuga picada
Servir con tabasco
~ 9 aceitunas picadas

Sándwich de embutidos

1 rodaja de pan
90 g. de embutidos en tiras
30 g. de queso
3 cda. de palta
Servir con K manzana

Quesadilla

1 tortilla de maíz
90 g. de queso cheddar y jack
3 cda. de guacamole
Chiles jalapeños en juliana, a gusto
Cubrir con salsa
Servir con 1 naranja

Ensalada de pollo a la parrilla

90 g. de pollo a la parrilla
240 g de lechuga
N de tomate picado
N de pepinos picados
N de pepino verde picado
30 g de porotos negros
30 g de frijoles
~1 K cda. de aderezo para ensalada a elección

Almuerzo simple

90 g. de embutidos en tiras
30 g. de queso en juliana
1 K manzana
3 nueces de macadamia

Cena**Pescado fresco**

180g de Pescado fresco, a la parrilla
Saltear 160 g de calabacín en hierbas
1 ensalada grande con 1 K cda. de aderezo para ensalada a elección
120 g de frutillas frescas de postre

Ají picante (3 porciones)

Saltear:
40 g de cebollas, picadas
1 pepino verde, picado, con ajo, comino, ají en polvo y pimientos rojos triturados
Agregar:
270 g. de carne o pavo molido hasta que se dore
Agregar:
120 g de salsa de tomate
90 g de porotos negros
90 g de frijoles
~30 aceitunas picadas
Agregar cilantro fresco a gusto
Servir cada plato con 30 g. de queso rallado

Pavo y verduras de hoja

90 g. de pechuga de pavo rostizada
Picar y cocinar al vapor:
2 60 g de col rizada
Saltear el ajo y los pimientos rojos triturados
en 1 cda. de aceite de oliva,
Agregar la col rizada al vapor y mezclar.
1 durazno, en rodajas de postre

Cena simple

90 g. de pechuga de pollo horneada
1 K naranja
3 nueces de macadamia

Guiso de carne

Saltear: 1 cda. de aceite de oliva
30 g de cebollas picadas
K pepino verde picado
~180 g (peso crudo) de carne, en dados
Agregar:
120 g de calabacín picado
120 g de hongos
60 g de salsa de tomate
Condimentada con ajo, salsa Worcester, sal y pimienta

Menús de 4 bloques**Desayuno****Desayuno Quesadilla**

1 tortilla de maíz
60 g de porotos negros
40 g de cebollas picadas
1 pepino verde picado
2 huevos (revueltos o fritos)
60 g. de queso
4 cda. de palta

Desayuno Sándwich

K pan árabe
2 huevos (revueltos o fritos)
30 g. de queso
30 g. de jamón en tiras
Servir con 1 manzana

Ensalada de frutas

120 g de queso granulado
K melón, en dados
120 de frutillas
60 g de uvas
Espolvoreado con almendras finitas

Smoothie (batido de frutas)

Mezclar:
0,25 l de leche
2 cda. de polvo proteico
120 g de frutillas congeladas
60 g de arándanos congelados
1 cucharita pequeña de castañas de cajú

Avena

120 g de avena cocida (un poco aguada)
60 g de uvas
90 g de queso granulado
2 cda. de nueces
Saborear con extracto de vainilla y canela
Agregar 1 cda. de polvo proteico

Desayuno simple

1 melón
120 g de queso granulado
12 almendras

Bife y Huevos

90 g. de bife a la parrilla
1 huevo cocinado vuelta y vuelta
1 rodaja de pan con 1 L cda. de manteca
K melón

Almuerzo**Sándwich de atún**

120g de atún enlatado
4 cda. de mayonesa light
1 rodaja de pan
Servir con 1 manzana

Sándwich de carnes frías

2 fette de pan
60 g. de embutidos en tiras
30 g. de queso
4 cda. de palta

Quesadilla

1 tortilla de maíz
120 g de queso
4 cda. di guacamole
Chiles jalapeños en juliana
Cubrir con salsa
Servir con 1 K naranja

Tacos

2 tortillas de maíz
60 g de carne molida condimentada
30 g. de queso rallado
K tomate, en dados
30 g de cebollas picadas
Lechuga picada
Servida con Tabasco a gusto
~20 aceitunas picadas
K manzana

Ensalada de pollo a la parrilla

120 g. de pollo a la parrilla
240 g de lechuga
N de tomate picado
N de pepinos picados
N de pepino verde picado
60 g de porotos negros
30 g de frijoles
~2 cda. de aderezo para ensalada a elección

Almuerzo simple

60g. de embutidos en tiras
30 g. de queso
Servido con:
1 manzana
1 pomelo
4 nueces de macadamia

Cena**Pescado fresco**

180g de Pescado fresco, a la parrilla
Saltear: 160 g de calabacín en hierbas
1 ensalada grande con 2 cda. de aderezo
para ensalada a gusto
240 g de frutillas frescas

Guiso de carne

Saltear:
1 L cda. de aceite de oliva
30 g de cebollas picadas
K pepino verde picado
~240 g (peso crudo) de carne, en dados
Agregar:
120 g de calabacín picado
120 g de hongos picados
60 g de salsa de tomate
Condimentada con ajo, salsa Worcester, sal y pimienta
Servir con 120 de frutillas frescas

Ají picante (3 porciones)

Saltear:
80 g de cebollas picadas
2 pimientos verdes picados con ajo, comino, ají en polvo y pimientos rojos tritutados
Agregar:
540g de carne molida condimentada e fare rosolare
Agregar:
240g de salsa de tomate
120 g de porotos negros
120 g de frijoles
~40 aceitunas picadas
Cilantro fresco a gusto

Pavo y verduras de hoja

120 g. de pechuga de pavo rostizada
120 g de col rizada, picado y al vapor
Saltear el ajo y los pimientos rojos tritutados
en 1 L cda. de aceite de oliva,
Agregar la col rizada y mezclar.
2 duraznos, en rodajas de postre

Cena simple

120 g de pechuga de pollo horneada
2 naranjas
4 nueces de macadamia

Menús de 5 bloques**Desayuno****Desayuno Quesadilla**

2 tortillas de maíz
60 g de porotos negros
40 g de cebollas picadas
1 pepino verde picado
3 huevos (revueltos o fritos)
60 g. de queso
5 Cda. de palta

Desayuno Sándwich

K pan árabe
2 huevos (revueltos o fritos)
60 g. de queso
30 g. de jamón en tiras
Servir con 1 K manzana

Ensalada de frutas

150 g de queso granulado
K melón, en dados
120 g de frutillas
120 g de uvas
Espolvoreado con almendras finitas

Smoothie (batido de frutas)

Mezclar:
0,25 l de leche
3 Cda. de polvo proteico
240 g de frutillas congeladas
60 g de arándanos congelados
1 cucharita pequeña extra grande de castañas de cajú

Avena

120 g de avena cocida (un poco aguada)
120 g de uvas
120 g de queso granulado
2 K cda. de nueces
Saborear con extracto de vainilla y canela
Agregar: 1 cda. de polvo proteico

Desayuno simple

1 N melón
150 g de queso granulado
~ 15 almendras

Bife y Huevos

90 g. de bife a la parrilla
2 huevos cocinados vuelta y vuelta
1 rodaja de pan con 1 M cda. de manteca
1 K manzana

Almuerzo**Sándwich de atún**

150g de atún enlatado
5 cda. de mayonesa light
1 rodaja de pan
Servir con 1 K manzana

Sándwich de carnes frías

2 fette de pan
180 g de embutidos en tiras
60 g. de queso
5 Cda. de palta
K manzana

Quesadilla

2 tortillas de maíz
150 g de queso
5 Cda. guacamole
Chiles jalapeños en juliana, a gusto
Servir con 1 K naranjas

Tacos

2 tortillas de maíz
180 g de carne molida condimentada
30 g. de queso rallado
K tomate, en dados
30 g de cebollas picadas
Lechuga picada
Servida con Tabasco a gusto
~20 aceitunas picadas
1 manzana

Ensalada de pollo a la parrilla

150 g. de pollo a la parrilla
240 g de lechuga
N de tomate picado
N de pepinos picados
N di pepino verde picado
60 g de porotos negros
60 g de frijoles
2 K Cda. de aderezo para ensalada a elección

Almuerzo simple

180 g de embutidos
60 g. de queso
Servido con:
2 K manzanas
5 nueces de macadamia

Cena**Pescado fresco**

270 g de Pescado fresco
Saltear:
160 g de calabacín en hierbas
Servir con 1 ensalada grande con 2 K Cda. de aderezo para ensalada a elección
30 g de porotos negros
240 g de frutillas frescas de postre

Guiso de carne

Saltear:
1 M cda. de aceite de oliva
30 g de cebollas picadas
K pepino verde picado
~300 g (peso crudo) de carne, en dados
Agregar:
120g de calabacín picado
120g de hongos picados
60 g de salsa de tomate
Condimentada con ajo, salsa Worcester, sal y pimienta
Servir con 240g de frutillas frescas

AjÍ picante (3 porciones)

Saltear:
120 de cebolla, a tocchetti
2 K pimientos verdes en ajo, comino, ají en polvo y pimientos rojos triturados
Agregar:
700g de carne molida hasta que se dore
Agregar:
300g de salsa de tomate
150 g de porotos negros
150 g de frijoles
~50 aceitunas picadas
Agregar cilantro fresco

Pavo y verduras de hoja

150 g. de pechuga de pavo rostizada
300 g de col rizado, picado y al vapor
Saltear ajo y pimientos rojos triturados en 1 M cda. de aceite de oliva,
Agregar la col rizada al vapor y mezclar.
Servir con 3 duraznos en rodajas

Cena simple

150g de pechuga de pollo horneada
2 K naranjas
5 nueces de macadamia

Plan de alimentos (continúa)

Colaciones de 1 bloque

1 huevo duro K naranja Espolvoreado con pacanas	K zanahoria 3 tallos de apio 5 aceitunas	K pelón 5 aceitunas
60 g de yogur sin sabor Espolvoreado con pacanas	90 g de tofu marinado y horneado K manzana K cda. de mantequilla de maní	45 g de queso feta 120 g de tomates en dados 5 aceitunas
30 g. de queso K manzana 1 nuez de macadamia	30 g de atún 1 ensalada grande mezclada 1 cda. de aderezo para ensalada a elección	45 g de salmón 12 espárragos L cda. de aceite de oliva
30 g de pollo o atún enlatado 1 durazno K cda. de mantequilla de maní	1 huevo duro 1 ensalada grande de espinaca 1 cda. de aceite de oliva y de vinagre	45 g de camarones 240 g de brócoli 6 maníes 30 g de tocino canadiense 1 ciruela 1 nuez de macadamia
45 g. de jamón o pavo estilo fiambre 1 zanahoria 5 aceitunas	30 g. de pechuga de pavo rostizada 60 g de arándanos 3 castañas de cajú	45 g de pavo cortado como fiambre 1 mandarina 1 Cda. de palta 30 g de queso granulado 120 g de tomate en rodajas L cda. de aceite de oliva
30 g de queso mozzarella en tiras 60 g de uvas 1 Cda. de palta	Mezclar: 0,25 l de agua 1 Cda. de polvo proteico 60 g de uvas L cda. de aceite de canola	45 g de cappelletti 1 pepino en rodajas K cda. di salsa tártara
30 g. de queso jack 1 Cda. di guacamole 1 tomate	Mezclar: 0,25 l de agua 1 Cda. de espirulina 120 g de arándanos congelados 3 castañas de cajú	30 g de cordero 30 g de garbanzos L cda. de manteca de sésamo
30 g de puré de garbanzos K tomate 45 g de queso feta	30 g. de queso granulado K manzana Espolvoreado con nueces	
120 g de frutillas 30 g de queso granulado 1 nuez de macadamia	30 g de queso granulado 60 g de piñas 6 maníes 30 g de sardinas	
1 huevo poché K rodaja de pan K cda. de mantequilla de maní 30 g de queso granulado		

Plan de alimentos (continúa)

segundo nivel se comprometen a una adhesión "estricta" a los parámetros de la zona, por lo general pasan a formar parte del nivel superior de inmediato. Pareciera que la dieta de la Zona acelera y aumenta los efectos del régimen de CrossFit. Desafortunadamente, el beneficio total de la dieta de la zona está mayormente limitado a quienes al menos al principio han pesado y medido su alimento.

Durante una década hemos experimentado estrategias de cantidades y porciones que evitan el uso de balanzas, y tazas y cucharas para medir, para finalmente concluir que las variables naturales en la ingesta calórica y la composición de macronutrientes sin medición son mayores que la resolución necesaria para hacer que el buen rendimiento sea excelente. ¡La vida sería mucho más fácil si esto no fuera así!

Los "planes de comida" y la "tabla de bloques presentados" a continuación han sido nuestro enfoque más oportuno para lograr el mejor rendimiento y la salud óptima de los deportistas. Incluso descontando cualquier contenido teórico o técnico, este portal hacia una nutrición sólida aún necesita de algo de aritmética básica y de medir y pesar las porciones durante la primera semana.

Demasiados atletas, después de leer el libro *Enter the Zone* de Sears aún se preguntan, "¿Entonces qué debo cenar?" Obtienen planes de comida y tablas de bloques. Podemos hacer que la Zona sea más complicada o más simple, pero no más efectiva.

Alentamos a que todos pesen y midan las porciones durante una semana porque realmente vale la pena el esfuerzo, no porque sea divertido. Si elige "estimar las porciones adivinando", obtendrá el resultado de los atletas con mejor rendimiento de CrossFit, si es afortunado.

Tras una semana de pesar y medir, habrá desarrollado la asombrosa capacidad de calcular la masa de las porciones comunes de alimentos pero, aún más importante, habrá formado un agudo sentido visual de sus necesidades nutricionales. Esta es una profunda concienciación.

En el esquema de la Zona, casi todas las personas calculan comidas en 2, 3, 4 ó 5 bloques para el desayuno, el almuerzo

y la cena, con colaciones de 1 ó 2 bloques entre el almuerzo y la cena y, nuevamente, entre la cena y la hora de acostarse. Hemos simplificado el proceso para determinar cuál de los cuatro tamaños de comidas y dos de los tamaños de colación mejor se adapta a sus necesidades. Suponemos que es un CrossFitter, es decir, muy activo. Por ejemplo, hacer "4 bloques" significa ingerir tres comidas por día, compuesta cada una de 4 bloques de proteínas, 4 bloques de carbohidratos y 4 bloques de grasa. Depende de si es una persona de contextura media chica o de contextura media grande, se determinará si necesita colaciones de uno o dos bloques dos veces al día. Los "planes de comida" que figuran a continuación ilustran los ejemplos de comidas de 2, 3, 4 ó 5 bloques, y la "tabla de bloques" da las cantidades de los alimentos comunes equivalentes a 1 bloque de proteína, carbohidratos o grasa.

Una vez que determine lo que necesita, digamos comidas de 4 bloques, es fácil utilizar la tabla de bloques y seleccionar cuatro veces algo de la lista de proteínas, cuatro veces algo de la lista de carbohidratos y cuatro veces algo de la lista de grasas en cada comida.

Las colaciones de un bloque se eligen de la tabla de bloques a valor nominal para una única colación de proteína, carbohidratos y grasas, mientras que, naturalmente, las colaciones de dos bloques están compuestas por dos veces algo de la lista de carbohidratos combinado con dos veces algo de la lista de proteínas, y dos veces algo de la de grasas.

Cada comida, cada colación debe contener bloques equivalentes de proteínas, carbohidratos y grasas. Si la fuente de proteínas está específicamente rotulada como "sin grasas", entonces duplique los bloques de grasa usuales para esa comida. Lea *Enter the Zone* para averiguar por qué.

Para aquellos que comen según los parámetros de la zona, la grasa corporal se elimina rápidamente. Cuando la grasa corporal de nuestros atletas cae por debajo del 10 por ciento y empieza a llegar al 5 por ciento, aumentamos la ingesta de grasa. La mayoría de nuestros mejores atletas terminan con X bloques de proteína, X bloques de carbohidratos y 4X o 5X bloques de grasa. Aprenda a modular la ingesta de

Plan de alimentos (continúa)

grasa para producir un nivel de delgadez que optimice el rendimiento.

La dieta de la zona no prohíbe ni requiere un alimento en particular. Puede adaptarse a paleo o vegetariano estricto, orgánico o kosher, comida rápida o cena completa, brindando al mismo tiempo los beneficios de la nutrición de alto rendimiento.

Lección de nutrición: Evitar enfermedades



La nutrición puede ser un tema delicado, como la política o la religión, que las personas toman a modo personal, pero la buena nutrición es el fundamento no sólo de la salud general sino también del fitness de alto rendimiento. Gran parte de la información pública sobre las dietas, en particular, el énfasis sobre el bajo nivel de grasas y el alto nivel de carbohidratos, resultó casi en una epidemia de obesidad y diabetes de tipo II. En esta primera parte de una presentación de dos partes, el entrenador Glassman explora algo de ciencia detrás de la nutrición y del cuerpo, particularmente el rol de la insulina en la salud y la enfermedad. El "Síndrome X", el "cuarteto mortal" (obesidad, intolerancia a la glucosa, hipertensión, triglicéridos altos), y la enfermedad cardíaca coronaria, explica, pueden evitarse con medios dietarios.

La parte 2 abordará las necesidades dietarias refinadas del atleta y lo que se necesita para optimizar el rendimiento.

<http://journal.crossfit.com/2007/10/nutrition-lecture-part-1-avoid.tpl>

Lección de nutrición: Optimizar el rendimiento



La parte 2 del debate del entrenador Glassman sobre nutrición aborda las necesidades dietarias refinadas y lo que se necesita para optimizar el rendimiento. Si desea un resultado físico de elite, debe ser preciso sobre la ingesta. "Casi" no es suficiente, o como dice el entrenador Glassman, "Si quieren un rendimiento de máxima potencia, necesitan del mejor combustible, no pueden orinar en el tanque de gasolina".

La mayoría conocemos la prescripción de la nutrición de CrossFit: Comer carnes y vegetales, nueces y semillas, algunas frutas, poco almidón y nada de azúcar. Pero para alcanzar un máximo rendimiento, deben ser específicos en cuanto al equilibrio de esos elementos y precisos en el consumo de macronutrientes. Podrán llegar lejos haciendo ejercicios solamente, pero no podrán alcanzar su verdadero potencial sin ser específicos en cuanto al combustible que necesitan para lograrlo. Existe una correspondencia de 1 a 1 entre el rendimiento de CrossFit de elite y la exactitud y precisión en su consumo.

<http://journal.crossfit.com/2007/11/nutrition-lecture-part-2-optim.tpl>

Prescripción de bloques y ajustes comunes en CrossFit

Para entender mejor la dieta de La Zona, las personas que practican CrossFit deben leer el libro del Dr. Barry Sears "Enter the Zone". Este artículo brinda más información sobre prescripción de bloques y ajustes sobre "ingesta de grasa" para las personas que practican CrossFit.

La tabla basada en el género y el tipo de cuerpo que se encuentra en el artículo "Los planes alimenticios de La Zona" es la forma perfecta para empezar La Zona. En los casos en los cuales el atleta elige una cantidad equivocada de bloques, esta se puede modificar pocas semanas después de no haber logrado los resultados deseados. Mientras que iniciar con una cantidad más alta o más baja de bloques a la ideal puede hacer más lento el progreso, es infinitamente más importante comenzar a pesar y medir la ingesta que no empezar jamás.

El Dr. Barry Sears detalla un método más preciso para calcular la prescripción de bloques en su libro "Enter the Zone". Y esta es:

Prescripción de bloques
De la Zona = Masa magra (lb) * Nivel de actividad (g/lb de masa magra)
(g de proteína en un bloque)

Los rangos de nivel de actividad varían en una escala de 0-1. Para aquellos que entrenan varios días a la semana y no tienen un trabajo físicamente activo, su nivel de actividad debe ser 0.7 (la mayoría de las personas que practican CrossFit). Esto lo simplifica hacia una prescripción de bloques que es el 10 por ciento de la masa magra.

El factor de actividad debe incrementarse si el atleta entrena CrossFit dos veces o más al día, entrena para otro deporte además de CrossFit, o tiene un agotador trabajo diario (por ej., construcción, granjero, etc., y potencialmente ser entrenador, si se está de pie todo el día). Aunque los entrenamientos de CrossFit son relativamente intensos, no son largos en duración. El individuo no necesita incrementar el valor del nivel de actividad física según la

intensidad solamente; el volumen de actividad determina esto.

Cálculo de muestra de una prescripción de bloques de La Zona

Suponiendo que un atleta pesa 185 lb (84 kg) con un 16 por ciento de grasa corporal. Él entrena CrossFit 5 días a la semana y trabaja en un típico ambiente de oficina. La siguiente es una muestra de su prescripción de bloques de La Zona.

Primero, se calcula la masa magra (los plicómetros son una forma conveniente, fácil de usar, y un método razonablemente preciso):

$$\begin{aligned}\text{Masa magra} &= 185 \text{ lb} - (0.16 * 185 \text{ lb}) \\ &= 185 \text{ lb} - 29.6 \text{ lb} = 155.4 \text{ lb}\end{aligned}$$

Porque el factor de actividad es 0.7, se utiliza la forma simplificada:

$$\begin{aligned}\text{Prescripción de bloques} &= 155.4 \text{ lb} * 0.10 \\ &= 15.54 \text{ ó } \sim 15 \text{ bloques}\end{aligned}$$

Esto significa que el atleta ejemplo, mencionado anteriormente tendría que comer 15 bloques/día, o:

Proteína ¹	5 bloques * 7 g	= 105 g (420 calorías)
Carbohidrato	5 bloques * 9 g	= 135 g (540 calorías)
Grasa	5 bloques * 3 g	= 46 g (405 calorías)
Calorías totales		=1,365

Nota: El total de calorías presentado aquí es un aproximado debido a las calorías ocultas. La mayoría de los alimentos

Prescripción de bloques y ajustes comunes en CrossFit.(continúa)

se clasifican por un solo macronutriente, aun cuando otros macronutrientes están presentes (por ej., las nueces son clasificadas como grasa, pero tienen algunas calorías provenientes de proteínas y carbohidratos). Esos macronutrientes no predominantes en cada alimento no están incluidos en el cálculo total de calorías.

Este atleta también podría haber elegido redondear el número hacia arriba a 16 bloques, particularmente si el atleta tiene problemas para acatar y obedecer. La prescripción de La Zona es una dieta calóricamente restrictiva y puede ser complicada especialmente para los que son nuevos en esto. Redondear hacia arriba el número de bloques cuando el cálculo tiene un valor decimal puede causar un progreso más lento, pero al mismo tiempo en el largo plazo puede que sea más fácil de cumplir para la persona. Una vez que el atleta se acostumbre a la dieta, el número total de bloques se puede disminuir a 15, particularmente si la composición corporal deseada aún no se ha alcanzado.

Incrementando la ingesta de grasa:

La restricción calórica adelgaza al atleta mientras provee de suficiente proteína y carbohidratos para niveles típicos de actividad física en CrossFit. Sin embargo el atleta puede "adelgazar demasiado". Se considera "demasiado delgado" cuando su desempeño decrece en combinación con una continua pérdida de peso. "Demasiado delgado" no debe basarse solamente en peso corporal o apariencia. Cuando una pérdida de masa coincide con una caída en el desempeño, el atleta necesita agregar calorías a la dieta. Esto se puede lograr duplicando la ingesta de grasa.

Para el atleta ejemplo de los 15 bloques, su ingesta diaria con el doble de grasa sería:

Proteína	5 bloques * 7 g	= 105g (420 calorías)
Carbohidrato	15 bloques * 9 g	= 135 g (540 calorías)
Grasa	30 bloques * 3 g	= 90 g (810 calorías)
Calorías totales		= 1,770

La relación de macronutrientes en función de las calorías ha cambiado de 30% proteína, 40% carbohidratos, 30% grasa a; 23% proteína, 31% carbohidratos, 46% grasa. La grasa se puede seguir multiplicando si el atleta continúa perdiendo masa y empeorando en su desempeño. Muchos atletas de CrossFit llevan dietas que incluyen 5 veces la grasa.

Para el atleta de 15 bloques, la ingesta diaria con 5 veces la grasa sería:

Proteína	15 bloques * 7 g	= 105 g (420 calorías)
Carbohidrato	5 bloques * 9 g	= 135 g (540 calorías)
Grasa	75 bloques * 3 g	= 225 g (2,025 calorías)
Calorías totales		= 2,985

A 5 veces la grasa, la relación de macronutrientes en función de las calorías ha cambiado a: 14% proteína, 18% carbohidratos, 68% grasa.



Suplementación

Los alimentos integrales sin procesar son la mejor fuente tanto de macro como micro nutrientes en términos de composición, variedad y densidad, de modo que la suplementación generalmente no se recomienda. Nosotros sostenemos que comer una dieta basada en alimentos integrales de alta calidad y en cantidades conocidas es el fundamento más importante de la nutrición para mejor desempeño y salud. Los suplementos no son solo generalmente fuentes más pobres en nutrientes, sino que también son un enfoque innecesario para alguien que no está siguiendo nuestro plan básico de pesar y medir carnes, vegetales, etc.

Sin embargo, hay un suplemento que encontramos suficientemente benéfico para recomendarlo, y este es el aceite de pescado. El aceite de pescado provee ácidos grasos omega 3, los cuales son un tipo de grasa poliinsaturada.

Las grasas fisiológicas se conocen como triglicéridos en términos biológicos, y están compuestas de una columna de glicerol con tres ácidos grasos adjuntos (Figura 1). Los ácidos grasos adjuntos son mezclas de grasas saturadas, monoinsaturadas y poliinsaturadas. Aunque un ácido graso es prominente en cada comida, los tres están presentes en algún grado. La Figura 2 provee un resumen de los tipos de grasa y ejemplos de comida para cada una.

Los dos tipos de grasas poliinsaturadas encontrada con más frecuencia en los alimentos son grasas omega-3 y omega-6. La clasificación de un ácido graso como omega-3 u omega-6 depende de su estructura química. Las grasas poliinsaturadas son fuentes de los dos ácidos grasos esenciales, lo cual significa que tienen que obtenerse de la dieta. Estas son el ácido alfa-linolénico (ALA) (un omega-3) y el ácido linoleico (LA) (un omega-6). A las grasas Omega-3 se les conoce como grasas “antiinflamatorias”, y a las grasas Omega-6 se les conoce como grasas “proinflamatorias” según sus funciones fisiológicas. Ambas se necesitan en cantidades relativamente iguales.

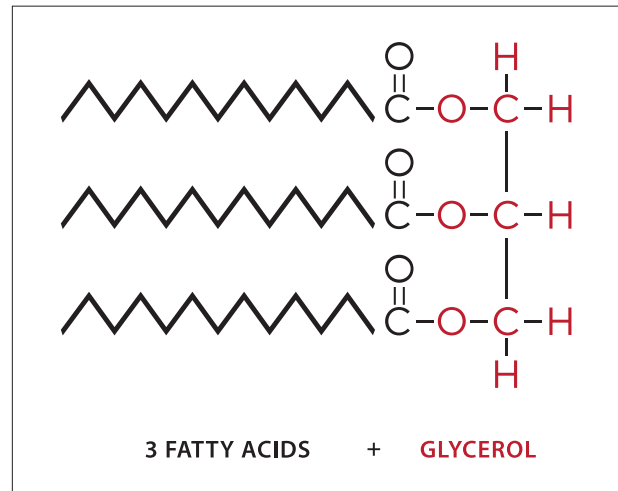
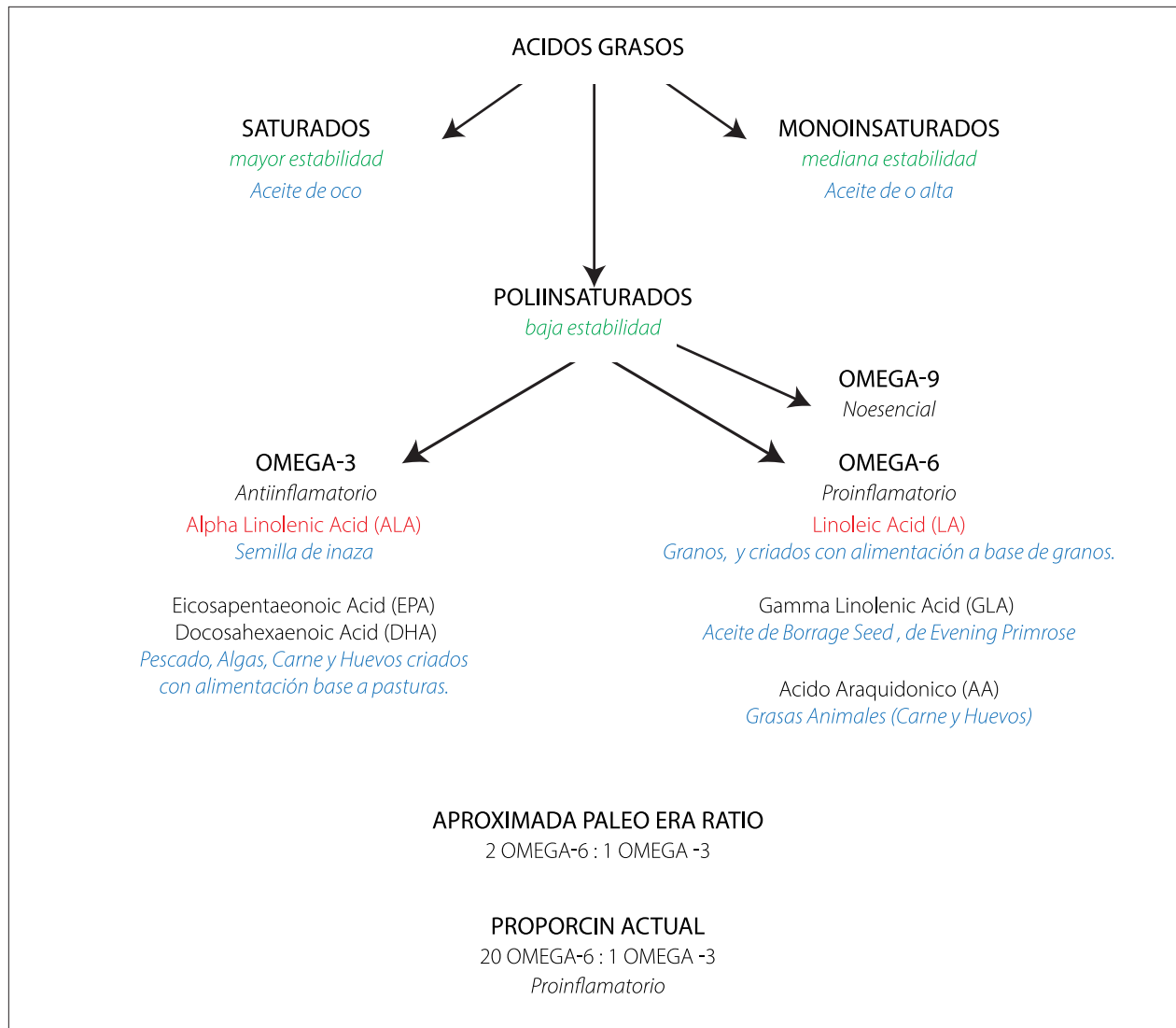


Figura 1. La grasa en la comida se encuentra en forma de triglicérido

Las dietas actuales tienden a contener demasiadas grasas omega-6, empujando el balance hacia procesos fisiológicos pro-inflamatorios. La proporción de omega-6: omega-3 es aproximadamente 20:1 y mayor, comparada con las poblaciones primitivas que probablemente tuvieron una proporción más cercana a 2:1. Fuentes de omega-6 en la dieta son: aceites vegetales, nueces, carnes y huevos criados convencionalmente (alimentados a base de granos) y pescado criado en granjas. Eliminar los alimentos procesados de acuerdo con nuestra dieta debería reducir la exposición a grasas omega-6 provenientes de aceites vegetales. Sin embargo, la mayoría de la carne y huevos se cría convencionalmente, lo que resulta en un mayor contenido de omega-6 comparados con los que fueran de criado libre o alimentados con pasto. Las nueces y semillas también contienen más grasas omega-6 que omega-3. Por lo tanto, es posible que aunque uno consuma los alimentos en nuestra lista, su dieta podría todavía ser pro-inflamatoria comparada con la del pasado ancestral.

**Figura 2. Resumen de ácidos grasos y ejemplos de fuentes alimenticias.**

La suplementación con aceite de pescado mejora la proporción de ácidos grasos omega-3 a omega-6 y reduce las respuestas inflamatorias en el cuerpo. El aceite de pescado provee dos tipos de ácidos grasos omega-3: ácido eicosapentaenoico (EPA por sus siglas en inglés) y ácido docosahexaenoico (DHA), la forma de grasas omega-3 preferidos por el cuerpo y cerebro. El cuerpo puede convertir ALA a EPA y DHA, pero el proceso de conversión es ineficiente. Algunos practicantes han recomendado un consumo diario combinado a la orden de 3 gramos de EPA

y DHA para un individuo sano, aunque la cantidad exacta es dictada por el consumo total de omega-6.

Cada marca de aceite de pescado contiene una concentración diferente de EPA y DHA por porción como se indica en la etiqueta. Los individuos podrían tener que tomar múltiples porciones para obtener 3 gramos de EPA y DHA, ya que las marcas pueden incluir omega-3 que no sean de ninguno de los dos (por ej. ALA). El aceite de linaza no es un suplemento apropiado de omega 3. La linaza es una buena fuente de ALA, pero debido a la baja conversión

a EPA y DHA, no se lo recomienda. Si el individuo es vegano, se puede obtener DHA del aceite de algas.

Las investigaciones han indicado efectos positivos en la salud mediante la suplementación con aceite de pescado. Las grasas omega-3 ayudan a incrementar la fluidez de las membranas celulares, y las investigaciones han indicado que la suplementación podría ayudar a mejorar la sensibilidad a la insulina, la función cardiovascular, la función del sistema nervioso, la salud inmunológica, la memoria y los trastornos de humor. Los omega-3 también funcionan como anticoagulantes, por lo que el personal militar debería considerar remover suplementos de aceite de pescado de su dieta algunas semanas antes de ser desplegado a batalla. También podría ser apropiado para aquellos próximos a ser sometidos a cirugías dejar de tomar aceite de pescado dos semanas antes de su cirugía. Estos individuos deben hablar con su médico a cerca de estas circunstancias.

Es posible evitar la suplementación con omega-3 dependiendo del consumo alimentario, pero el individuo debe ser estricto con su dieta. Esto podría lograrse evitando todos los aceites vegetales (los cuales se usan en casi cualquier restaurante), las nueces y semillas. La carne

tendría que ser toda alimentada con pasto, los huevos criados pastando, y el pescado capturado en estado salvaje debería consumirse algunas veces por semana. Ya que esto no es práctico para muchas personas, utilizamos la suplementación.

Además de la proporción de omega-6 a omega-3 en la dieta, la cantidad total de grasas poliinsaturadas es una consideración importante. No es ideal tomar altas dosis de grasa omega-6 (aceites vegetales, nueces) u omega-3 (según la estabilidad de las grasas poliinsaturadas relativa a otras grasas, Figura 2). La suplementación con aceite de pescado tampoco evita los efectos de una mala alimentación (por ej., comer comida rápida o cantidades excesivas de nueces y mantequillas de nueces). La recomendación de ingesta total para el consumo de grasas poliinsaturadas no está bien establecida; una representación igual por parte de las tres grasas parece ser prudente. Los individuos deberían trabajar con un médico de cuidado primario para determinar si la suplementación es apropiada, particularmente en casos de condiciones médicas específicas.



NOTAS

[illegible]

THE CrossFit TRAINING GUIDE

Programación y Escalabilidad

Plantilla teórica para la programación de CrossFit

Introducción

La edición de Octubre de 2002 de The CrossFit Journal titulado “¿Qué es el Fitness?” explora los objetivos y las metas de nuestro programa. La mayoría de ustedes comprende exactamente cómo implementamos nuestro programa a través de la familiaridad, con el Entrenamiento del Día (WOD por sus siglas en inglés) en nuestra página Web. Lo que puede que no sea tan claro es el fundamento que hay detrás del WOD o más específicamente qué es lo que motiva justamente a la programación de CrossFit. Nuestro objetivo, respecto a este tema, es ofrecer una plantilla para nuestra programación de entrenamientos intentando elaborar el concepto CrossFit, y potencialmente estimulando el pensamiento productivo para prescribir ejercicios de manera general, y la construcción de entrenamientos de manera específica.

Asimismo, lo que buscamos es conectar la comprensión de nuestra filosofía acerca del fitness y los entrenamientos mismos, esto es, cómo llegamos de la teoría a la práctica.

Una primera vista de la plantilla parece ofrecer el seguimiento de una rutina o un régimen. Esto puede parecer extraño ante nuestra argumentación de que los entrenamientos precisan de una considerable variedad o imprevisibilidad, y cierta aleatoriedad, para poder imitar a los desafíos imprevisibles que suelen presentarse en combate, en los deportes y en la supervivencia diaria. Mencionamos frecuentemente: “Lo que tu régimen necesita es no volverse una rutina”. Pero el modelo que ofrecemos permite usar una gran variedad de modalidades, ejercicios, vías metabólicas, descansos, intensidades, series y repeticiones. De hecho, es matemáticamente probable que cada ciclo de tres días sea un estímulo

Plantilla teórica para la programación de CrossFit	103
“Las Chicas” para Abuelas	109

Cuadro 1 - Plantilla General

3 días de entrenamiento, 1 día libre

Día	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	M	G W	M G W	LIBRE	G	W M	G W M	LIBRE	W	M G	W M G	LIBRE

5 días de entrenamiento, 2 días libres

Día	1	2	3	4	5	6	7
semana 1	M	G W	M G W	M G	W	LIBRE	LIBRE
semana 2	G	W M	G W M	G W	M	LIBRE	LIBRE
semana 3	W	M G	W M G	W M	G	LIBRE	LIBRE

Modalidad

M = acondicionamiento metabólico monoestructural o "cardio"

G = gimnasia, ejercicios con el peso corporal

W = levantamiento de peso, levantamientos de poder y levantamientos olímpicos

único y particular que jamás se repetirá en toda una vida de entrenamientos CrossFit.

La plantilla está diseñada para permitir una amplia y constante variedad de estímulos, de carácter aleatorio dentro de ciertos parámetros, pero manteniendo el objetivo y los propósitos de CrossFit según se describe en la edición "¿Qué es el Fitness?". Nuestra plantilla contiene la estructura suficiente como para formalizar o definir nuestros objetivos de programación. Pero a su vez no fija ningún parámetro inalterable, siempre que los entrenamientos cumplan con nuestras necesidades. Esta es nuestra misión — el mezclar idealmente la estructura y la flexibilidad.

No es nuestra intención sugerir que sus entrenamientos deberían o que nuestros entrenamientos encajan

perfectamente dentro de la plantilla, porque ese no es el caso. Pero, la plantilla sí ofrece suficiente estructura para comprender mejor la distribución, para reflejar lo principal de nuestras consideraciones en cuanto a la programación,

sin impedir la variación de estímulos radicalmente. Entonces, para no sonar redundante, lo que decimos aquí es que el objetivo de la plantilla es tanto descriptivo como prescriptivo.

...el modelo que ofrecemos permite usar una amplia variedad de modalidades, de ejercicios, vías metabólicas, descansos, intensidades, series y repeticiones

Plantilla General

En esta visión general vemos un patrón de tres días de ejercicios y un día libre. Descubrimos que esto permite un volumen relativamente más alto de trabajo de alta intensidad que muchos otros formatos con los que hemos experimentado. Con este formato el deportista puede trabajar casi al máximo, o cerca del máximo de intensidad posible por tres días seguidos. Pero para el cuarto día la función neuromuscular y la anatomía son castigadas

Cuadro 2 – Ejercicios por Modalidad

Gimnasia	Acondicionam. Metabólico	Levantamiento de pesas
Dominadas o barras	Correr	Pesos Muertos
Lagartijas o flexiones	Andar en bicicleta	Cleans
Fondos	Remar	Presses
Lagartijas parados de manos	Saltar la soga	Arranque (Snatch)
Trepar la soga		Envión (Clean and Jerk)
Muscle-up		Ejercicios con Balón
Press hasta una posición vertical		Medicinal
Extensión de espalda		Swings con Pesas Rusas (Kettlebells)
Abdominales		
Saltos		
Desplantes		

a tal punto que el trabajo continuado demuestra ser mucho menos efectivo, y se hace imposible sin reducir la intensidad.

El inconveniente principal del régimen de tres días de trabajo y uno de descanso es que no sincroniza con el de cinco días de trabajo y dos días libres que parecen reinar en la mayoría de todos los hábitos de trabajo mundiales. El régimen entra en conflicto con la semana de siete días. Muchos de nuestros clientes se desempeñan dentro de esquemas de trabajo profesionales, y muchas veces académicos, donde la semana de trabajo de cinco días con fines de semana libres es de rigor. Otros descubrieron que las necesidades de programación con la familia, el trabajo y la escuela requieren que los entrenamientos sean programados en días específicos de la semana, cada semana. Para esta gente hemos ideado un régimen de cinco días de trabajo y dos días libres que también funciona muy bien.

El entrenamiento del día originalmente tenía un patrón de cinco días de trabajo y dos libres, y funcionaba perfectamente bien. Pero el patrón de tres días de trabajo y un día libre fue ideado para incrementar la intensidad y recuperación de los entrenamientos. Las respuestas que

recibimos y nuestras observaciones sugieren que tuvo éxito en ese sentido.

Si es menos complicado usar el régimen de cinco días de ejercicio y dos libres, no duden en utilizarlo. La diferencia en cuanto al potencial que ofrecen ambos puede que no justifique la reorganización de su vida completa, solo para acomodar un patrón más efectivo. Hay otros factores que finalmente opacarán cualquier desventaja inherente al régimen que puede ser menos efectivo, como ser la conveniencia, la actitud, la selección de ejercicios, y el control del ritmo.

En el resto de este artículo, el ciclo de tres días es el que estaremos discutiendo, pero la mayor parte del análisis y la discusión se aplica perfectamente al ciclo de cinco días.

Elementos por Modalidad

Viendo la Plantilla General (Cuadro 1) puede observarse fácilmente que los entrenamientos están compuestos por tres modalidades distintas: acondicionamiento metabólico ("M"), gimnasia ("G"), y levantamiento de pesas ("W" por su sigla en inglés). El acondicionamiento metabólico son actividades monoestructurales, comúnmente denominadas "cardio", y el propósito de ellas es principalmente mejorar la capacidad cardiorrespiratoria

Cuadro 3 – Estructura de Entrenamiento

Días	Días de un solo elemento (1, 5, 9)	Días de dos elementos (2, 6, 10)	Días de tres elementos (3, 7, 11)
Prioridad	Prioridad: Elementos	Prioridad: Tarea	Prioridad: Tiempo
Estructura (programada)	M: Esfuerzo único G: Gimnasia única W: Levantamiento único	Dúo repetido 3-5 veces por tiempo	Trío repetido durante 20 minutos en rotaciones
(intensidad)	M: Distancia larga, lenta G: Alta destreza W: Pesado	Dos elementos que constituyan un reto entre moderado e intenso	Tres elementos que constituyan un reto entre liviano y moderado
Temple de la Recuperación del Trabajo	La recuperación no es un factor limitante	El manejo de intervalo trabajo/descanso es crucial	El intervalo de trabajo/descanso es factor marginal

y la resistencia (estamina). La modalidad de gimnasia comprende ejercicios, elementos con el peso del cuerpo o calistenia y su objetivo principal es mejorar el control del cuerpo, perfeccionando los componentes neurológicos como la coordinación, el equilibrio, la agilidad, y la precisión además de mejorar la fuerza del tronco y la capacidad funcional de la parte superior del cuerpo. La modalidad de levantamiento de pesas comprende a los entrenamientos básicos con pesas más importantes, levantamientos olímpicos y levantamientos de poder, donde el objetivo principal es incrementar la fuerza, la potencia y la capacidad de la cadera y las piernas.

La plantilla estimula el desarrollo de una nueva destreza, genera factores de estrés únicos, entrecruza modalidades, incorpora movimientos de calidad, y estimula a las tres vías metabólicas

El cuadro 2 muestra ejercicios comunes usados por nuestro programa, separados por modalidad para desarrollar las rutinas.

Para el acondicionamiento metabólico los ejercicios son correr, andar en bicicleta, remar y saltar la soga. La modalidad de gimnasia incluye sentadillas libres, barras o dominadas, lagartijas o flexiones (pechadas), fondos lagartijas parados de manos, trepar la soga, muscle-ups, press hasta una posición parado de manos, extensiones de cadera/espalda, abdominales, y saltos (verticales, en caja, de longitud, etc.). La modalidad de levantamiento de pesas incluye pesos muertos, cleans, presses, el arranque

Cuadro 4 – Ejemplos de entrenamiento

Días		
1	M	Correr 10 Km
2	GW	(5 Lagartijas parados de manos/ 5 Pesos Muertos con 225Lb + 20Lbs/ronda) x 5, en el menor tiempo posible
3	MGW	Carrera 400m/10 dominadas o barras/15 “Thursters” con 50% del Peso Corporal, durante 20 minutos, el mayor número de rondas posibles
4	LIBRE	
5	G	Practicar el Pararse de Manos durante 45 minutos
6	WM	(10 Press de Pecho con 75% del Peso Corporal/ Remar 500m) x 5, en el menor tiempo posible
7	GWM	Desplantes 100ft./ 15 Push Presses con 50% Peso Corporal/Remar 500m, durante 20 minutos, el mayor número de rondas posibles
8	LIBRE	
9	W	Repeticiones 5-3-3-2-2-2-1-1-1 de peso muerto
10	MG	(Correr 200m/10 Saltos de caja de 30in) x 5 en el menor tiempo posible
11	WMG	20 Clean con 50% Peso Corporal/Bicicleta 1 milla/ 15 Lagartijas o pechadas, durante 20 minutos, el mayor número de rondas posibles
12	LIBRE	

(snatch), Envión (Clean and Jerk), ejercicios y lanzadas con balón medicinal, y swings con pesas rusas (Kettlebell). Los elementos o ejercicios elegidos para cada modalidad fueron seleccionados por su funcionalidad, por su respuesta neuroendócrina y por la capacidad general de impactar enorme y ampliamente al cuerpo humano.

Estructura del Entrenamiento

Cada uno de los entrenamientos en sí están representados por la inclusión de uno, dos o tres modalidades por cada día. Días 1, 5 y 9 son modalidades de entrenamientos individuales mientras que los días 2, 6 y 10 incluyen dos modalidades cada uno, y finalmente los días 3, 7 y 11 usan tres modalidades cada uno. En todos los casos, cada modalidad es representada por un ejercicio o un elemento individual, por ejemplo, cada M, W, y G representa un ejercicio solo de la modalidad de acondicionamiento metabólico, de levantamiento de pesas y de gimnasia respectivamente.

Cuando el entrenamiento incluye únicamente un ejercicio (días 1, 5 y 9) la concentración está en un ejercicio o en un esfuerzo único. Cuando el elemento es una “M” única (día 1)

el entrenamiento es un esfuerzo único y generalmente un esfuerzo de distancia larga y lenta. Cuando la modalidad es una “G” única (día 5) el entrenamiento consta de la práctica de una destreza única y generalmente esta destreza es lo suficientemente compleja como para requerir de mucha práctica; por lo tanto puede no ser adecuada para ser incluida en un entrenamiento cronometrado, si el rendimiento aún no es el adecuado como para ser incluido eficientemente. Cuando la modalidad es una “W” única (día 9) el entrenamiento es un levantamiento único y generalmente es realizado con mucho peso y pocas repeticiones. Vale la pena repetir que el enfoque en los días 1, 5 y 9 son esfuerzos únicos de “cardio” en largas distancias, intentar mejorar movimientos de gimnasia más complejos y de mayor habilidad, y realizar levantamientos únicos y básicos de pesas con mucho peso y pocas repeticiones, respectivamente. Este no es el día para realizar carreras de velocidad (sprints), dominadas o barras, o enviones de altas repeticiones- el resto de los días serían más apropiados.

En los días de un único elemento (1, 5 y 9), la recuperación no es un factor limitante. Para los días “G” y “W” el descanso es largo y muy calculado y el enfoque se mantiene

Programación(continúa)

claramente en la mejora del elemento y no en el efecto metabólico total.

Para los días de dos elementos (2, 6 y 10), la estructura generalmente es un dúo de ejercicios llevados a cabo alternativamente hasta ser repetidos por un total de 3, 4 o más comúnmente de 5 rondas, y son ejercicios realizados por tiempo. Decimos que en estos días se la “prioridad es la tarea” porque la tarea es fija y el tiempo varía. El entrenamiento generalmente se califica por el tiempo requerido para completar cinco rondas. Los dos elementos en sí están diseñados para ser entre moderados y de alta intensidad, y el manejo de los intervalos de descanso es crucial. Estos elementos se intensifican por la velocidad, la carga, las repeticiones o alguna combinación. Idealmente la primera ronda es difícil pero posible, mientras que la segunda ronda y las subsiguientes requerirán de un ritmo marcado, un descanso, y de la división de la tarea en esfuerzos manejables. Si la segunda ronda puede ser completada sin problemas, los elementos son demasiado fáciles.

Para los días de tres elementos (3, 7 y 11), la estructura generalmente es un trío de ejercicios, esta vez repetidos durante 20 minutos, y realizados y calificados por el número de rotaciones completadas en veinte minutos. Decimos que en esos entrenamientos la “prioridad es el tiempo” porque el deportista se mantiene activo por un tiempo determinado y la meta es completar tantos ciclos como sea posible en ese tiempo. Los elementos son elegidos para proveer un desafío que se manifiesta solo durante ciclos repetidos. Idealmente, los elementos elegidos no son importantes fuera del ritmo acelerado requerido para maximizar las rotaciones completadas dentro del tiempo asignado (generalmente 20 minutos). Es un entrenamiento de marcado contraste a los días de dos elementos, donde los elementos tienen una intensidad mucho mayor. Este entrenamiento es extremadamente difícil, pero el manejo de los intervalos de descanso es un factor marginal.

Cada uno de los tres días distintos tiene un temple distintivo. En términos generales, a medida que la cantidad de elementos se incrementa de uno a dos a tres, el efecto del entrenamiento se debe cada vez menos al elemento

individual seleccionado y más al efecto de los esfuerzos repetidos

Aplicación

La plantilla en discusión no generó nuestro Entrenamiento del Día (WOD por sus siglas en inglés), pero las calidades de los entrenamientos de uno, dos y tres elementos fueron los que motivaron al diseño de la plantilla. Nuestra experiencia en el gimnasio y las observaciones que recibimos de nuestros deportistas que siguieron el WOD han demostrado que la mezcla de entrenamientos de uno, dos y tres elementos tienen un impacto fulminante e inigualable en cuanto a respuesta corporal. La información recibida a través de sus observaciones del WOD le ha dado a CrossFit una ventaja para estimar y evaluar el efecto de los entrenamientos que podrían haber tomado décadas, o hubiesen sido imposibles sin el uso de la Internet.

Generalmente nuestros entrenamientos más efectivos, al igual que el arte, se destacan por su composición, su simetría, su equilibrio, su tema y su temple. Hay una “coreografía” de ejecución que se basa en un conocimiento práctico de la respuesta fisiológica, un sentido bien desarrollado de los límites del rendimiento humano, el uso de elementos efectivos, experimentación, e incluso suerte. Nosotros esperamos que este modelo sirva para aprender este arte.

La plantilla estimula el desarrollo de una nueva destreza, genera factores de estrés únicos, entrecruza modalidades, incorpora movimientos de calidad, y estimula a las tres vías metabólicas. Y lo hace dentro de un marco de trabajo de series y repeticiones y con una lista de ejercicios que CrossFit ha probado repetidamente y que han demostrado ser efectivos. Creemos que esta plantilla realiza un trabajo bastante razonable para expresar de manera formal muchos de los objetivos y valores de CrossFit.

“Las Chicas” para Abuelas

En la edición de Septiembre de 2003 del CrossFit Journal nosotros presentamos seis entrenamientos prescritos (benchmarks) como puntos de referencia para comprobar el rendimiento y las mejoras a través de apariciones repetidas e irregulares en el WOD. A estos entrenamientos se les pusieron los nombres Angie, Barbara, Chelsea, Diane, Elizabeth y Fran. Pensamos que estos seis entrenamientos eran tan buenos como cualquier otro para demostrar nuestro concepto de escalabilidad. Aquí ofrecemos distintas versiones de esos entrenamientos a los que se les ha “disminuido la intensidad”, e incluso sustituimos algunos ejercicios para que el entrenamiento se acomode a cualquier condición.

“Barbara”

Original

5 rondas por tiempo de:
20 dominadas o barras
30 lagartijas o pechadas
40 abdominales
50 sentadillas
3 minutos de descanso
entre rondas

Modificado

3 rondas por tiempo de:
20 remos en anillos
30 lagartijas o pechadas
40 abdominales
50 sentadillas
3 minutos de descanso
entre rondas

“Angie”

Original

Por tiempo:
100 dominadas o barras
100 lagartijas o pechadas
100 abdominales
100 sentadillas

Modificado

Por tiempo:
25 remos en anillos
25 lagartijas con las
rodillas apoyadas en el
piso
25 abdominales
25 sentadillas

“Chelsea”

Original

5 dominadas o barras
10 lagartijas o pechadas
15 sentadillas

Cada minuto, al comenzar
el minuto durante 30min

Modificado

5 remos en anillos
10 lagartijas o pechadas
15 sentadillas

Cada minuto, al comenzar
el minuto, durante 20min

Ring Row



"Las Chicas" para Abuelas ... (continúa)

Lagartijas o pechadas apoyando las rodillas



Abdominales



Sentadillas



"Las Chicas" para Abuelas (continúa)

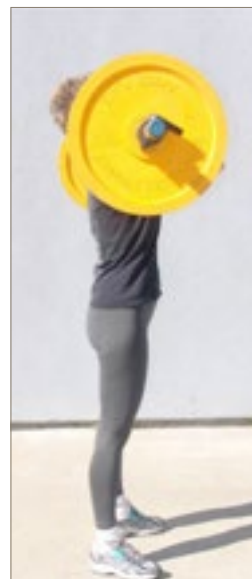
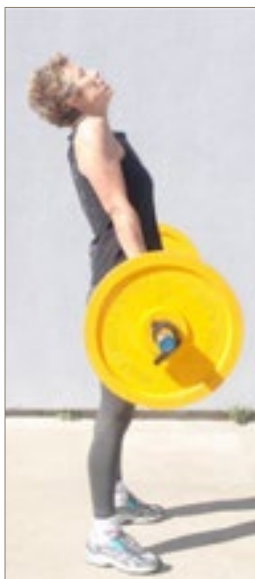
"Diane"	
Original	Modificado
Por tiempo: Deadlift 102 kg Lagartijas parados de manos	Por tiempo: Deadlift 25 kg Press de hombros con mancuernas 4,5 kg
21-15-9 repeticiones	21-15-9 repeticiones

"Elizabeth"	
Original	Modificado
Por tiempo: Clean con 61 Kg Fondos en anillos	Por tiempo: Clean con 11,5 kg Fondos en banco
21-15-9 repeticiones	21-15-9 repeticiones

Press de hombros con mancuernas



Clean



"Las Chicas" para Abuelas (continúa)

"Fran"	
Original	Modificado
Por tiempo: Thruster con 43 kg Dominadas o barras	Por tiempo: Thruster con 11,5 Kg Remos en anillos
21-15-9 repeticiones	21-15-9 repeticiones

Fondos en banco



NOTAS

[illegible]

THE CrossFit TRAINING GUIDE

Entrenamiento y Coaching

Entrenamiento responsable

Ser un experto entrenador se trata de mejorar el fitness y salvaguardar la salud de nuestros clientes. Mantener a nuestros clientes seguros incluye todas las consideraciones planteadas en el artículo “Desarrollando Virtuosismo en el entrenamiento”; por ejemplo, saber los puntos claves de desempeño de los movimientos y ser capaz de identificar y corregir las violaciones. Sin embargo, la seguridad de los clientes también incluye varios factores logísticos como la programación, las necesidades específicas de las poblaciones especiales, disposición del equipo y una representación exacta de las credenciales que el entrenador posee. Este artículo está diseñado para preparar a nuevos entrenadores de Nivel 1 para que entrenen a otras personas responsablemente mientras adquieren experiencia.

Entrenamiento responsable.....114

**Developing Virtuosity
in Coaching**121

**Fundamentos, Virtuosity
y Maestría**130

Mitigando los riesgos de rabdomiólisis en los clientes

La rabdomiólisis, aunque es rara, puede ser inducida por ejercicios de alta intensidad o de alto volumen, incluyendo CrossFit o cualquier otro proceso que destruya las células musculares. La rabdomiólisis (a menudo referida simplemente como “rabdo”) es una condición médica que puede producirse como resultado de la destrucción de las células musculares y la consiguiente liberación del contenido intracelular al torrente sanguíneo. Este proceso puede afectar los riñones y puede causar insuficiencia renal aguda o inclusive la muerte en casos poco comunes. La rabdo se diagnostica en un paciente que tiene una historia apropiada, cuando se detecta una elevación en el suero de la enzima creatincinasa, conocida como CK o CPK. La CPK puede ser medida más fácilmente en la sangre que la mioglobina y se la usa generalmente como un indicador de rabdo, aun cuando la mioglobina es la que causa el daño.

Entrenamiento responsable (continúa)

El tratamiento consiste en la rápida y agresiva hidratación por medio de fluidos intravenosos para diluir y limpiar la mioglobina de los riñones. En los peores casos, algunos pacientes podrían necesitar diálisis mientras los riñones se recuperan. La muerte, aunque es rara, puede ocasionarse cuando la insuficiencia renal aguda produce un desequilibrio en los electrolitos, los cuales pueden causar arritmias cardíacas. La mayoría de los pacientes se recuperan completamente después de ser rehidratados con fluidos intravenosos lo cual puede tomar algunas horas hasta una semana dependiendo de la severidad.

- Hay varias maneras en las que un entrenador de CrossFit puede proteger a sus atletas de la rabdomiólisis:
- Seguir el camino de mecánica, consistencia, intensidad
- Saber cuáles son los movimientos que tienen una incidencia mayor de rabdomiólisis (aquellos que prolongan la contracción excéntrica) y ser consciente del volumen total que es programado usando estos ejercicios.
- Escalar entrenamientos apropiadamente para clientes
- Evitar un escalamiento progresivo
- Educar a los clientes sobre los síntomas de rabdomiólisis y cuando es necesario buscar atención médica.

Seguir el camino de la mecánica-consistencia-intensidad va a preparar al atleta de la mejor manera para el éxito a largo plazo y además es una manera de mitigar la posibilidad de desarrollar rabdomiólisis (y otras lesiones). Un gradual y lento aumento en la intensidad y en el volumen permite que el cuerpo se aclimate a ejercicios de alta intensidad y de un volumen mucho mayor. Incluso atletas que demuestran rápidamente una mecánica sólida, necesitan un incremento gradual en la intensidad y volumen. Al entrenar a nuevos atletas, los entrenadores deben enfocarse en usar cargas moderadas, reducir el volumen y entrenar a los atletas en la técnica. En afiliaciones en las que se ofrecen clases de “fundamentos” o “de rampa” que duran un par de semanas, este escalamiento debe ser realizado inclusive más allá de este período introductorio para garantizar suficiente tiempo para la aclimatación al entrenamiento CrossFit. Si

no se ofrecen clases separadas para los principiantes, los atletas más nuevos deben tratar los entrenamientos como sesiones de técnica, enfocándose en sus mecánicas en lugar de su velocidad o carga. No existe un protocolo que establece qué tan rápido se debe aumentar la intensidad, pero es más sensato el pecar de cauteloso y trabajar con miras a un fitness a largo plazo. Entrenar algunos meses usando cargas y volúmenes escalados está dentro de un plazo normal, inclusive para los mejores atletas, con aumentos graduales en la intensidad después de este tiempo. Los entrenadores deben evaluar periódicamente a sus atletas para determinar cómo la previa dosis de ejercicio los ha afectado. Aunque la intensidad es una parte esencial de CrossFit, cada atleta tiene toda su vida para seguir mejorando su fitness y su tolerancia a la intensidad.

La segunda manera de mitigar el riesgo de desarrollar rabdomiólisis es saber qué movimientos tienen una incidencia mayor. Nuevos atletas deberían mantener al mínimo los “negativos” (movimientos que prolongan la fase excéntrica). Controlar el negativo puede ser una forma efectiva de aumentar la fuerza, sin embargo, estos no deben ser usados en dosis altas con principiantes. Los atletas pueden aumentar el volumen de los “negativos” gradualmente con el tiempo.

Aunque no se puede y no se debe evitar la fase excéntrica del movimiento, existen movimientos en que las personas están más dispuestas a prolongarla. En CrossFit, estas suelen ser las dominadas con salto (jumping pull-ups) y los abdominales en el Glute-Ham Developer (GHD sit ups) con un rango de movimiento completo. En las dominadas con salto (jumping pull-ups), el atleta no debe prolongar el descenso sino que debe dejarse caer inmediatamente a una posición en la que el brazo se extiende una vez que la quijada ha despejado la barra, absorbiendo el impacto con las piernas. Asimismo, en los abdominales en el GHD con un rango de movimiento completo, los principiantes deben hacer menos repeticiones y posiblemente usar un rango de movimiento acortado hasta que su capacidad se haya desarrollado. También es prudente escalar el número de repeticiones y el rango de movimiento para aquellos atletas que no hacen GHD sit-ups con frecuencia, independientemente de su experiencia en CrossFit. No hay reglas que indican exactamente el volumen total,

Entrenamiento responsable (continúa)

sin embargo principiantes y atletas nuevos de CrossFit (inclusive atletas más avanzados que usen el GHD a menudo) deben empezar con repeticiones relativamente bajas y con un rango de movimiento parcial (a paralelo) al hacer los abdominales en el GHD, aumentando gradualmente desde allí mientras son expuestos a este movimiento de una forma consistente.

El escalamiento progresivo, que es la práctica de ajustar continuamente la dificultad de un entrenamiento para que un atleta que ya se encuentra agotado siga moviéndose, debe ser evitado con un principiante o incluso atletas de nivel intermedio. Hay que permitir que estos atletas paren y descansen cada vez que lo necesiten para que completen el entrenamiento. Un ejemplo de este escalamiento progresivo puede ser cuando el entrenador sigue disminuyendo la carga para que el atleta no pare y siga complementando las repeticiones (ej., a una barra de 135 libras para thrusters se la baja a 115, luego a 95, 65 y 45 durante el entrenamiento). El escalamiento progresivo puede ser usado, pero tiene que ser aplicado con suma cautela inclusive con los atletas más avanzados.

También es una buena idea el educar a los atletas sobre los posibles riesgos de rabdomiólisis, las estrategias para reducir el riesgo, y sus síntomas. Esto les va a ayudar a entender la lógica en el momento de escalar sus entrenamientos, especialmente cuando son entusiastas de completar el entrenamiento como está prescrito (“Rx’d”).

El consumo de alcohol y el uso de drogas pueden aumentar el riesgo de rabdomiólisis, y los atletas deberían evitar el beber en exceso especialmente cerca del entrenamiento. Ciertas medicinas, incluyendo estatinas (drogas usadas para bajar el colesterol) también aumentan el riesgo de rabdomiólisis.

Los síntomas de la rabdomiólisis incluyen el dolor muscular severo, náusea y vómito, calambres y dolor abdominal y, en casos mucho más serios, orina de un color rojo oscuro o del color de la coca-cola. La decoloración de la orina es producida por la mioglobina de los músculos, la cual es la misma molécula que le da el color rojo a la carne. Si estos síntomas aparecen después de un entrenamiento (o en

cualquier momento con respecto a la orina oscura), el atleta debe buscar atención médica de inmediato.

Los atletas que tienen mayor riesgo parecen ser aquellos con un nivel básico de aptitud física obtenido a través de un entrenamiento que no es CrossFit; aquellos que regresan a CrossFit después de algún tiempo de dejarlo; e inclusive CrossFiteros con experiencia que alcanzan un volumen o intensidad que es fuera de su norma. Estos atletas tienen la suficiente masa muscular y el acondicionamiento para crear suficiente intensidad que podría hacerles daño. Generalmente, aquellos con mala condición física suelen ser los que se tienen un menor riesgo (pero no cero). Se sospecha que estas personas no tienen suficiente masa muscular o la capacidad de generar altos niveles de intensidad. Dicho esto, atletas y entrenadores deben escalar los movimientos y ejercicios de una forma apropiada y deben enfocarse en la mecánica de cada cliente independientemente de su capacidad actual.

Disminuyendo lesiones relacionadas con el uso de equipo y ayudantes

Más allá de seguir el camino de la mecánica, consistencia e intensidad, los dueños de las afiliaciones pueden reducir aún más los riesgos de lesiones dentro de su gimnasio. Existe un riesgo real en el estado del equipo, su uso y arreglo, así como en una ayuda inadecuada brindada a los atletas durante los movimientos.

La condición del equipo se refiere no solamente a la instalación, sino también al mantenimiento diario. La instalación usualmente se aplica a la construcción de la plataforma para las dominadas (pull-up rig), el colgar las anillas gimnásticas, el montaje del GHD, entre otros. Si el dueño es inexperto, este debe buscar asistencia profesional.

Las plataformas para las dominadas (pull-ups) y anillas de gimnasia, al igual que sus correas, deben estar diseñadas para soportar una carga mucha más alta que la máxima prevista. Estas estructuras deben ser probadas a su carga máxima antes de que los clientes las usen.

El mantenimiento preventivo es primordial. Cualquier equipo que eleva los pies del atleta fuera del suelo o que

Entrenamiento responsable (continúa)

invierte al atleta requiere tiempo y atención extra. Piezas de soporte como correas, estantes (racks) o barras al igual que mecanismos de bloqueo deben mantenerse en un buen estado y deben ser revisadas frecuentemente para identificar desgastes o daños de rutina. Algunas piezas pueden ser comprometidas durante su uso. Si existe un riesgo de que los mangos o collares de desarmen, mancuernas, kettlebells e incluso barras necesitan ser inspeccionadas regularmente para verificar su integridad. Los entrenadores deben reparar, reemplazar, y suspender inmediatamente el uso de cualquier equipo defectuoso.

El arreglo se refiere a la disposición y configuración del equipo y de los atletas durante la clase o entrenamiento. Cada atleta necesita suficiente espacio para ejecutar los movimientos y además necesitan una zona de seguridad que toma en cuenta movimientos errantes, equipo, intentos fallidos y un paso libre y seguro para entrenadores y otros atletas. Bajo ninguna circunstancia un entrenador debe permitir equipo extra como barras, discos, cajones, etc. tirados en el suelo durante el ejercicio. Este equipo puede causar que los atletas de tropiecen o que otros equipos reboten en estos.

Igualmente es indispensable que el entrenador esté preparado para caídas durante movimientos dinámicos. Es posible que un atleta pierda su agarre durante un kip (pull-up o muscle-up). Los entrenadores pueden pedir a sus atletas que envuelvan los pulgares alrededor de cualquier barra en un esfuerzo de proporcionarles una retroalimentación adicional. Esto no es infalible y, a veces, puede ser menos seguro particularmente para aquellos atletas con manos pequeñas. Cualquier posición o agarre que el atleta escoja, no reemplaza la necesidad de que este desarrolle conciencia corporal para decidir cuándo terminar el movimiento si su agarre se ve comprometido (envolver los pulgares siempre es recomendado para movimientos que usan barras o anillas para proporcionar un mejor balance y control, especialmente en situaciones de mucho más riesgo como el bench press o muscle-up). No se deben colocar cajas ni estantes debajo, detrás o directamente al frente de los atletas. Se deben ajustar las anillas ajustables según la estatura adecuada de cada atleta. Si hay la necesidad de usar cajas, el mejor lugar para situarlas es a un lado del atleta (y no el camino de

otros atletas) dejando así el camino libre si el atleta tiene que dejar el aparato prematuramente. Una sugerencia para entrenadores que tratan de manejar estos riesgos es el de hacer un simulacro del entrenamiento antes de que este empiece: verificando el espacio donde cada atleta va a ejecutar cada movimiento. Esto puede ser tan simple como organizar la clase para que cada atleta rote estaciones cuando el entrenador lo indique mientras este inspecciona el espacio y disposición del equipo. Durante el entrenamiento los entrenadores pueden indicar a los participantes que se regresen al mismo sitio y así garantizar su seguridad.

Los atletas también necesitan instrucción de cómo salvarse o rescatarse durante levantamientos y de cómo ayudar a otros atletas apropiadamente. En la mayoría de los movimientos de levantamiento de pesas, los atletas solo necesitan aprender cómo rescatarse seguramente. Los entrenadores necesitan enseñar a sus atletas esta habilidad y permitirles practicar antes que una carga significativa es levantada. A sí mismo, los entrenadores deben asegurarse de que haya suficiente espacio vacío alrededor del atleta para evitar que un levantamiento fallido cause un efecto de rebote, como ya lo mencionamos. No se recomienda ayudar a levantar una carga a un atleta para movimientos de levantamiento de pesas, con la excepción del bench press (donde es obligatorio) y potencialmente el back squat (especialmente si se usa la posición de la barra baja). El entrenador no puede asumir que los atletas saben cómo ayudar a otros correctamente, así que la instrucción y la práctica con cargas más livianas son necesarias.

Los entrenadores o atletas con más experiencia pueden brindar ayuda durante los movimientos gimnásticos, y esa ayuda debe minimizar el riesgo para el atleta y el ayudante. Durante los movimientos gimnásticos se ayuda generalmente a los atletas ofreciéndoles un soporte adecuado en la sección del torso o las caderas, aunque ofrecer ayuda en las piernas también puede ser exitosa (por ej., pararse de manos). Si el riesgo de ser golpeado es bajo, el ayudante se puede colocar detrás del atleta (por ej., soporte en las anillas, abdominales en el GHD), pero generalmente la mejor posición es colocarse a un lado del atleta (por ej., pararse de manos).

Para reducir la posibilidad de infección, los entrenadores deben asegurarse de limpiar el equipo regularmente. Desinfectantes, esterilizadores y trapos limpios deben estar cerca del piso para poder limpiar inmediatamente sangre que se encuentre en las barras. Un procedimiento para limpiar el derrame de sangre se encuentra aquí.

Monitoreando a los atletas en busca de condiciones que necesitan atención médica

Aunque el entrenador está ahí primordialmente para instruir y mejorar los movimientos de los atletas, también es necesario que este monitoree el nivel de esfuerzo de los atletas durante el ejercicio para salvaguardar su salud. Ya que los entrenamientos de CrossFit usan una intensidad que es relativamente alta, los atletas van a ejercitar dentro de sus tolerancias físicas y psicológicas. Sin embargo, es posible que atletas se empujen demasiado y factores desconcertantes podrían empeorar ciertas situaciones.

Fluctuaciones extremas en la temperatura, especialmente el calor, pueden ser problemáticas. Si el clima es extremadamente caluroso y húmedo, los entrenadores deben estar listos y ofrecer a sus atletas agua; y así mismo estar atentos por signos de sobreesfuerzo (como mareos). Días calurosos también aumentan los riesgos de rabdomiólisis (aunque algunos casos han sucedido en climas fríos), así que se debe recomendar que los atletas se hidraten (advirtiéndoles que no se hidraten excesivamente. La literatura especializada sugiere 1.2 L/hora, la cual es demasiada alta y puede causar una sobrehidratación). En el caso de insolación después de un entrenamiento (por ej., el atleta muestra un estado mental alterado), el entrenador debe remover el exceso de ropa y mojar al atleta con agua fría antes de que llegue la asistencia médica.

Aparte del clima, existen otras condiciones que podrían requerir asistencia médica. Los síntomas como entumecimiento o dolor crónico de las articulaciones o músculos deben ser tratados por un médico, y se debe recomendar al atleta que consulte con un profesional. La asistencia médica inmediata solo es necesaria si el atleta no reacciona.

Para estar mejor preparado durante emergencias médicas, los entrenadores se deben recibir un entrenamiento

en la resucitación cardiopulmonar (RCP) y en el uso de un desfibrilador externo automático (DEA), y también deben asegurarse de tener un DEA en el gimnasio. Algunos estados en los EE. UU. requieren esto por ley. Los entrenadores y los afiliados de CrossFit deben cumplir con los reglamentos de su estado. Las credenciales de RCP/DEA por lo general tienen una duración de uno a dos años según la organización que las emita (como Red Cross, American Heart Association), y los entrenadores deben mantenerlas actualizadas.

Hidratación

Nuestra recomendación para hidratarse es sorprendentemente simple: beber agua en la frecuencia y en la cantidad que dicte la sed.

Nosotros no recomendamos estrategias de hidratación que promueven beber líquidos para prevenir la pérdida de peso corporal durante una actividad física. La deshidratación durante la actividad física es un proceso fisiológico normal, y el mecanismo de la sed es suficiente para regular la hidratación y la concentración del suero de sodio durante el ejercicio.

Beber agua más allá de la sed en un intento de prevenir la pérdida de peso corporal durante el ejercicio no ofrece ningún beneficio para la salud o el rendimiento. Al contrario, presenta un serio riesgo de desarrollar hiponatremia del ejercicio, que es una condición potencialmente fatal producida cuando la concentración del sodio está por debajo del nivel crítico necesario. La hiponatremia usualmente se desarrolla por el consumo excesivo de líquidos y puede ser vista como un trastorno iatrogénico debido a la creencia de que los atletas que hacen ejercicio deben beber “tanto líquido como sea tolerado” durante su entrenamiento.

Entre los líquidos que pueden contribuir a la hiponatremia están bebidas deportivas con electrolitos. Contrariamente a las creencias populares, estas bebidas no reducen el riesgo de hiponatremia. El sabor y el contenido de azúcar en estas bebidas presentan un mayor riesgo –más que tomar solamente agua– por consumo excesivo de líquidos, lo que aumenta el riesgo de hiponatremia.

Poblaciones especiales

Cualquier atleta que tenga una condición médica necesita recibir una autorización de su médico para poder ejercitarse antes de que el entrenador le recomiende un régimen de ejercicio. La historia clínica puede ser una herramienta útil para que el entrenador evalúe posibles problemas, aunque se recomienda que los entrenadores también hagan preguntas sobre el estado de salud y que estén conscientes de condiciones médicas comunes que necesitan de una autorización (por ej., diabetes, consumo de medicinas).

Las embarazadas son parte de estas poblaciones especiales, y es por esto que el entrenador debe pedir una autorización médica una vez que esta condición se conoce. El *CrossFit Journal* contiene algunas fuentes con respecto al escalamiento de ejercicios para las atletas embarazadas. Los entrenadores deben ser especialmente conscientes en reducir el riesgo de caídas potenciales durante los entrenamientos (como saltar sobre la caja –box jumps–, trepar la soga), al igual que estar pendientes de aquellas mujeres que se quejan de dolor o hinchazón de las pantorrillas, ya que puede ser un signo de un problema más serio.

Muchos atletas que han permanecido activos después de una cirugía han tenido una mejor recuperación. Aunque los entrenamientos de CrossFit son de hecho escalables para estos atletas, los entrenadores deben pedir una autorización del cirujano antes de comenzar otra vez con el régimen de entrenamiento.

El campo de práctica de los entrenadores permite el fomento y la orientación de cualquier individuo que desee ejercitarse; pero diagnosticar o tratar cualquier condición médica no está dentro de este campo.

Uso legal de la credencial “Entrenador de CrossFit de Nivel 1”

Una vez que una persona pasa el examen en el Curso de Nivel 1, adquiere la designación de Entrenador de CrossFit de Nivel 1, que se abrevia como “Entrenador CF-L1”. Este título ha sido aprobado por el Instituto Nacional Americano de Estándares (ANSI), el tercero por el cual este curso es acreditado.

Es importante que los entrenadores de CrossFit:

- usen correctamente la terminología de su credencial; y
- actúen en conformidad con el Acuerdo de la Licencia de Entrenador.

Cada participante aceptó este Acuerdo de la Licencia de Entrenador durante el registro para el Curso de Nivel 1.

Un entrenador de CrossFit de Nivel 1 posee el Diploma de Nivel 1. Este Diploma es válido durante un período de cinco años. El *Manual del Participante* contiene más detalles de cómo mantener activo este estatus. Aquellos que pasen el examen no deben usar el término “certificación”. Aunque la distinción terminológica parece ser menor, el uso de la frase entrenador de “Nivel 1 Certificado” es una falsa representación de la credencial y no es endorsada por CrossFit. Un “Curso de Certificado o Diploma”, como el Curso de Diploma de Nivel 1, es un curso con objetivos de aprendizaje y un examen vinculado con estos objetivos específicos. El curso incluye componentes de educación o entrenamiento y un examen para determinar si el participante ha aprendido el material del curso. Una “certificación”, como las credenciales “Certificación de Instructor de CrossFit” o “Certificación de Entrenador de CrossFit”, son solamente un examen sin ningún componente educacional. Las Certificaciones están diseñadas para evaluar la competencia en una profesión. Cada candidato se prepara para estas certificaciones en su propio tiempo y bajo su propia tutela. En términos sencillos, y en el caso de las credenciales de CrossFit, una certificación generalmente demuestra un mayor ámbito de competencia profesional que un diploma o certificado.

La credencial Entrenador de CrossFit de Nivel 1 puede ser usada al lado de su nombre de la misma forma que se hace con otras credenciales educativas (por ej., M.S., R.N., D.C.). Esta también puede ser usada en una página web junto con la biografía o en una tarjeta de presentación. El uso de la palabra “CrossFit” para comercializar servicios (por ej., entrenamiento personal de CrossFit, clases de CrossFit) no es otorgado con esta credencial. Para poder comercializar estos servicios, el entrenador debe presentar una solicitud para abrir y manejar una afiliación de CrossFit.

Entrenamiento responsable (continúa)

Durante el Curso de Nivel 1, los participantes fueron expuestos a muchos conocimientos útiles. La mayor parte de esta información se puede encontrar gratuitamente en otros lugares y es comúnmente aceptada, de una u otra forma, por la industria del fitness. Sin embargo, este conocimiento no se encuentra de una manera tan organizada fuera del Curso de Nivel 1. Esto define la metodología CrossFit. Una persona puede usar el método CrossFit para entrenarse a sí misma, a amigos y familiares sin ninguna remuneración. Pero para poder usar el nombre y el logotipo de CrossFit (es decir, la marca CrossFit) con el objetivo de comercializar sus servicios (como entrenamiento), un Entrenador de Nivel 1 debe afiliarse. Sin una licencia, un individuo no puede hacer publicidad,

comercializar, promover o solicitar, en un negocio o servicio el nombre “CrossFit”. La “afiliación” es el otorgamiento de la licencia para usar el nombre CrossFit. Más información sobre el proceso de afiliación se lo encuentra [aquí](#).

La relación riesgo-beneficio de los participantes de CrossFit es muy baja; sin embargo, también es responsabilidad del entrenador mantener este riesgo bajo para sus clientes. La guía aquí presentada debe servir como una fuente para que nuevos entrenadores de CrossFit protejan la seguridad de sus clientes en el gimnasio.



Desarrollando Virtuosismo en el Entrenamiento

El término virtuosismo (“Hacer lo común extraordinariamente bien”) puede usarse para describir la técnica de un entrenamiento cuando la mecánica de un atleta es casi perfecta incluso a gran velocidad y con grandes cargas. Se considera como la maestría que los participantes de CrossFit buscan lograr. Perseguir virtuosismo también puede usarse para describir el camino a convertirse en un entrenador de elite de CrossFit. Entrenar virtuosos demuestra una inigualable capacidad de desarrollar Fitness en otros, y de igual manera esos virtuosos nunca considerarán su desarrollo como completo y siempre estarán en busca de mejorar sus habilidades.

El curso de nivel 1 es una introducción a la metodología de CrossFit, y obtener el diploma de nivel 1 debe ser considerado el primer paso para convertirse en entrenador de CrossFit. Aprobar el examen de nivel 1 indica que un individuo tiene la comprensión básica del programa de CrossFit y ha ganado la distinción de entrenador de CrossFit Nivel 1 (CF-L1 Trainer).

El propósito de este artículo es brindar orientación sobre cómo un nuevo entrenador puede dar pasos adicionales para desarrollar virtuosismo en la forma en que él o ella se desempeñan como entrenadores.

Cualidades en un entrenador efectivo

-Un entrenador efectivo debe tener capacidad en seis diferentes habilidades:

1. Enseñar
2. Ver
3. Corregir
4. Manejo de grupo o gimnasio
5. Presencia y actitud
6. Demostración

Esta lista puede ser vista de manera similar a la lista de las 10 habilidades físicas generales de Fitness (¿Qué es Fitness? Parte 1). Atletas con capacidades en cada una de las 10

habilidades son considerados más Fit que aquellos atletas que demuestran capacidad excesiva en una sola habilidad a expensas de capacidad en otras. De la misma manera, entrenadores efectivos demuestran capacidad en cada una de las seis habilidades en la lista superior, no solo en una o dos. Mientras más efectivo es el entrenador, mayor es su capacidad en cada una de las seis habilidades. Este también es el enfoque de estudio y aplicación práctica del Curso de Certificado de Nivel 2.

1. *Enseñar: La habilidad de articular e instruir efectivamente las mecánicas de cada movimiento. Esto incluye la habilidad de enfocarse en los puntos claves de desempeño mayores antes que en los más sutiles o de menor grado, y la habilidad de cambiar la instrucción según las necesidades y capacidad del atleta.*

La habilidad del entrenador para enseñar a otros de forma efectiva refleja tanto su conocimiento como la capacidad de comunicar efectivamente ese conocimiento. Para comunicar conocimiento a otros, un entrenador debe comprender qué es lo que define mecánicas apropiadas y qué causa un movimiento malo o ineficiente. Esto requiere estudio continuo, y la forma de enseñar de uno mejorará con mayor entendimiento sobre todos los campos que se relacionan con Fitness.

Un maestro efectivo también tiene una habilidad única de relacionarse con cada alumno sin importar sus antecedentes o habilidades. Esto requiere que el maestro reduzca el amplio conocimiento a uno o algunos puntos específicos a la necesidad actual del atleta y del movimiento que se está enseñando. Un maestro efectivo también reconoce cuando la comunicación entre maestro y atleta se rompe. Generalmente mientras más maneras de comunicación un maestro puede emplear (verbal, visual, táctil, diferentes ejemplos/analogías, etc.) más probable será que el entrenamiento sea exitoso.

2. *Ver: La habilidad de diferenciar buena y pobre mecánica en el movimiento, e identificar tanto las fallas obvias como las sutiles, cuando el atleta se está moviendo o cuando está estático.*

Un entrenador efectivo demuestra la habilidad de ver movimiento y determinar si la mecánica es adecuada o no. Esta habilidad requiere de conocimiento de cuándo observar y evaluar aspectos específicos del movimiento de cada atleta (ejemplo: relación tronco-fémur en la extensión de cadera, punto de presión en el pie para el reclutamiento de la cadena posterior). También requiere conocimiento de diferencias entre posiciones buenas y malas. Un entrenador efectivo tiene la habilidad de ver fallas tanto cuando el atleta se está moviendo (ej.: extensión de cadera) o cuando no se está moviendo (ej.: posición de recepción en el Clean). Los entrenadores más nuevos tienden a tener mayor dificultad en darse cuenta de las faltas en el movimiento mientras el atleta está en movimiento.

3. *Corregir: La habilidad de facilitar mejores mecánicas para un atleta mediante el uso de indicaciones visuales, verbales o táctiles. Esto incluye la habilidad de evaluar rápidamente (priorizar) las fallas en orden de importancia, lo cual incluye una comprensión de cómo se relacionan múltiples errores.*

Una vez que el entrenador puede enseñar los movimientos y ver las faltas o errores, él o ella es ahora apto para corregir al atleta. Una corrección efectiva mejora la mecánica del atleta.

Corregir depende de las habilidades del entrenador para:

1. Utilizar indicaciones exitosas.
2. Conocer múltiples correcciones para cada falta.
3. Realizar un triaje de movimientos incorrectos.
4. Balancear la crítica con elogios.

Cualquier indicación que mejore las mecánicas de un movimiento es exitosa y, por lo tanto, una "buena" indicación. No hay fórmulas específicas, formatos o reglas a seguir para crear indicaciones, y su valor se basa en el

resultado. Sin embargo, las indicaciones cortas, específicas y factibles generalmente tienden a resultar en una mayor tasa de éxito. Un entrenador necesita diferentes estrategias para cada falta porque diferentes clientes suelen responder de diferente manera a la misma indicación.

Cuando múltiples errores aparecen al mismo tiempo, el entrenador será más exitoso atacando uno a la vez, en orden de importancia (realizando un triaje). El orden es basado en la severidad de la desviación de lo ideal y la capacidad del atleta en relación con la tarea; no hay un orden específico de que fallas corregir en todos los atletas y en todo momento. En el proceso de dar indicaciones, el entrenador debe celebrar constantemente cambios pequeños o incluso simplemente celebrar el esfuerzo para así crear buena comunicación y reconocer el esfuerzo del cliente, aun cuando estos no sean inmediatamente exitosos.

Los entrenadores nuevos tienden a carecer de habilidad para ver y corregir movimiento. Cuando entrenas a otros, los entrenadores necesitan concentrarse en movimiento. Buenos entrenadores observan incesantemente movimiento con un ojo crítico. Buenos entrenadores constantemente realizan las siguientes preguntas: ¿Cómo podría cierto individuo ser más eficiente y estar más seguro? ¿Qué comandos darían una mejor posición? ¿Cómo dar comandos de manera que resulten en una mejor respuesta del atleta? Buenos entrenadores producen cambios notables en el movimiento de su atleta. Para desarrollar ese ojo crítico, nuevos entrenadores pueden trabajar con mejores entrenadores, grabarse a él y sus atletas o grabar las clases.

4. *Manejo de grupo- La habilidad de organizar y dirigir el gimnasio, tanto a un nivel micro (dentro de cada clase) y a un nivel macro. Esto incluye organizar bien el tiempo, espacio, equipo y participantes para optimizar el flujo y experiencia; planear por adelantado, etc.*

El manejo de grupo habla de la habilidad del entrenador de reducir la logística inicial y el tiempo de preparación durante la clase, para maximizar la cantidad de tiempo de enseñanza y movimiento. Esto significa que el entrenador

planea instrucciones antes de tiempo y tal vez coloque el equipo o pesas con anticipación para evitar hablar excesivamente a expensas de moverse.

Permitir suficiente tiempo de práctica es necesario tanto para el entrenador como para el cliente. Menos tiempo de práctica da menos tiempo al entrenador para observar y corregir el movimiento y la mecánica, además de dar menos tiempo al atleta para practicar el movimiento de una forma mejorada.

Cada estudiante debe sentir que él o ella recibió un entrenamiento personal dentro de la atmósfera grupal. Después de cada sesión de entrenamiento los entrenadores, sin importar su experiencia, deben hacer una retrospectiva honesta sobre el tiempo y la atención dados a cada cliente. La meta es maximizar la efectividad y el alcance del entrenador.

5. *Presencia y actitud: La habilidad de crear un ambiente de aprendizaje atractivo y positivo. El entrenador muestra empatía hacia los atletas y una buena comunicación.*

Aunque presencia y actitud son más intangibles que los otros criterios, los clientes inmediatamente sienten la falta de las mismas. "Positivo" no debe ser interpretado como falso o forzado. Un ambiente positivo de aprendizaje puede tomar diferentes formas. El entrenador debe ser auténtico, con la meta de crear un entrenamiento positivo para los clientes. Un entrenador efectivo reconoce que cada persona tiene diferentes necesidades y metas. Es responsabilidad del entrenador determinar cómo relacionarse y motivar a cada persona para ayudar a él o ella a alcanzar las metas establecidas. Un entrenador efectivo demuestra destrezas interpersonales y posee la habilidad de interactuar y comunicarse con cada cliente individualmente.

Preocupación, empatía y pasión por el servicio son características comúnmente exhibidas por entrenadores con una presencia y actitud positiva. Los entrenadores efectivos se preocupan por mejorar la calidad de vida de sus clientes; los clientes perciben estas atenciones

más rápidamente de lo que perciben la habilidad del entrenador para explicar mecánica, anatomía y nutrición.

6. *Demostración: La habilidad de proveer a los atletas con un ejemplo visual exacto del movimiento que se enseña. El entrenador puede hacerlo él mismo o puede escoger a otro atleta para que demuestre el movimiento. Esto requiere una conciencia y un conocimiento profundos del movimiento y la mecánica propios. Demostración también incluye el concepto de guiar con el ejemplo; un entrenador debe seguir su propio consejo y servir de inspiración a sus clientes.*

Un entrenador debe de ser capaz de proveer demostración visual del movimiento. La demostración es una herramienta útil de enseñanza para mostrar movimientos seguros, eficientes y estándares de rango de movimiento. En caso de limitaciones físicas, es aceptable usar a otros para este propósito. Un entrenador con buen ojo no tendrá problema en reconocer rápidamente al indicado para cumplir este propósito.

La demostración va más allá de moverse bien en una clase; la demostración también significa que como entrenador hay que guiar con el ejemplo, apegarse a estándares de rangos de movimiento, seguir propios consejos en programación, nutrición, además de otorgar actitud positiva y de apoyo que el entrenador quiere ver en sus clientes.

Guiando principios y ganando experiencia

Convertirse en entrenadores expertos viene de muchos años de experiencia y estudio después de haber completado el curso de Nivel 1. Sin embargo, un entrenador nuevo o menos experimentado puede entrenar a otros. Hay tres principios importantes que deben guiar a los entrenadores de todos los niveles:

1. Dominar los fundamentos
2. Limitar el alcance
3. "Saber qué cosas no sabemos"

Dominando los fundamentos

Los atletas nuevos son más exitosos cuando se apegan a la guía de mecánica, consistencia y luego intensidad. Los entrenadores a menudo manejan el margen de tiempo en el que los clientes alcanzan altos niveles de intensidad. Un entrenador no debe engañarse pensando que los nuevos clientes necesitan movimientos demasiado complejos y entrenamientos con alto volumen para atraerlos. Coach Glassman escribió en una carta abierta en 2005 a todos los entrenadores de CrossFit sobre este tema (Fundamentos, y dominio: Carta a todos los entrenadores de CrossFit). Los entrenadores necesitan tomarse el tiempo en enseñar a sus clientes mecánicas correctas y asegurar que se muevan correctamente antes de introducir niveles altos de intensidad. Insiste en seguridad constante y mecánica correcta, luego, muy gradualmente incrementa la carga y el volumen, observando de cerca si ocurren fallas en el movimiento. Esto no solo disminuye el riesgo de lesión, también prepara a tus atletas para mayor éxito a largo plazo: mecánica apropiada y eficiente permite siempre incrementar velocidad y cargas.

**

Aplicar intensidad en cualquier lado del espectro, demasiado muy pronto o muy poco o nada en absoluto, limita el beneficio total del programa. Empujar los límites personales conduce a nueva adaptación, y esto no ocurrirá sin intensidad. Por otro lado, empujar demasiado muy rápido puede resultar en ineficiencias a largo plazo o lesión. Cuando el entrenador es encuentra dudoso, es mejor errar en el lado de la precaución y progresar lentamente. Aun a intensidad baja, muchos participantes verán los beneficios de realizar movimientos funcionales variados, y con el tiempo será más evidente que la intensidad puede ser agregada.

Limitando el alcance

Muchos afiliados a CrossFit siguen un modelo de clase-grupo, el cual puede ser difícil para un entrenador nuevo. Las demandas de enseñar y manejar un grupo comúnmente, desvían la atención de ver y corregir el movimiento. Alentamos a nuevos entrenadores a empezar

entrenando a sus amigos y familiares individualmente o en sesiones con grupos pequeños (dos o tres atletas) para perfeccionar su habilidad de mejorar la mecánica antes de tener clases grandes. Otra opción es asistir a un entrenador durante sus clases grandes y entrenamiento a grupos pequeños. Así el entrenador nuevo puede mejorar su habilidad de reconocer un mal movimiento y ayudar a mejorarlo, mientras que el entrenador a cargo se preocupa de la demás logística. Los nuevos entrenadores deben buscar programas de practicantes o roles de asistencia en sus afiliados locales para ganar experiencia. Un entrenador necesita incrementar el tamaño de sus clases gradualmente para constantemente brindar entrenamiento de calidad, como Coach Glassman lo expreso en el artículo del 2006:

“La proporción reducida entre entrenador y alumnos puede diluir los estándares de entrenamiento profesional que hemos adoptado. Esta dilución natural puede, sin embargo, compensarse con el desarrollo de un conjunto de habilidades en el entrenador que son difíciles de encontrar. Para dirigir clases grupales sin poner en riesgo nuestro distintivo enfoque y compromiso por el atleta, el entrenador tiene que aprender a darle a cada miembro del grupo la impresión de estar recibiendo toda la atención que podría recibir en un entrenamiento uno a uno, y eso requiere de una tremenda habilidad como entrenador.

Hemos visto estas habilidades completas y adecuadamente desarrolladas a través de un solo camino –gradualmente migrando de sesiones de uno a uno hacia sesiones grupales–. Los entrenadores que dirigen clases grupales sin haberse desarrollado con el crecimiento gradual del grupo típicamente no están trabajando los estándares profesionales de entrenamiento que hemos descrito.

Ante esta situación, la demanda por el entrenador sube hasta los cielos, sin embargo. La atención, entusiasmo, proyección de voz

y compromiso, todos también tienen que intensificarse. Realmente es una habilidad adquirida y un poco de arte. Nuestra meta es dar tanta atención y presencia “personalizada” a cada participante hasta el punto que cada uno, de hecho, quede agradecido de no recibir más atención. El cambio esencial es que ese nivel de escrutinio y crítica constructiva sea empatado con el nivel de elogios e interacción con cada cliente. El entrenador se vuelve extremadamente ocupado. No hay manera que un entrenador nuevo entré a este ambiente y tenga éxito”.

Más allá de las demandas de dirigir una clase de calidad, también existe la demanda de entregar esa calidad de entrenamiento en múltiples sesiones al día. Como Coach Glassman dijo cuando entrenaba en Santa Cruz, California:

“Entrenar con la atención y el compromiso que entregamos a nuestra práctica, aunque divertido e inmensamente gratificante, también es agotador, y cinco sesiones al día es lo más que podemos manejar sin una inaceptable baja de energía, enfoque y, consecuentemente, estándares profesionales.

Mi compromiso queda claramente expresado y percibido en nuestro primer encuentro. Soy todo suyo. Ellos son el objeto de mi enfoque y el enfoque de mi conversación. Ellos vuelven no por mi capacidad física sino porque ellos creen en mi capacidad de desarrollar la suya”.

Esta noción de limitar el alcance de los entrenadores nuevos significa evitar comprometerse con demasiados clientes o clases más allá de lo que resultaría en calidad de entrenamiento. Aunque calidad de entrenamiento es subjetiva, la meta debe ser tener a cada atleta saliendo de la sesión con mejora en el movimiento y una experiencia positiva para que él o ella estén emocionados por regresar a la próxima sesión.

“Uno sabe lo que no sabe”

Saber lo que no sabes significa que se debe tener claridad y autoconocimiento para admitir cuando no se sabe algo. Tanto si es una pregunta sobre anatomía en la sentadilla, ¿por qué alguien tiene dolor de espalda o por qué el exceso de azúcar puede dañar la salud?, no es sabio tratar de inventar información cuando es un asunto que va más allá del nivel de conocimiento actual o falta de práctica. Trabajando solo dentro de los límites de nuestro conocimiento ayudará a proteger la seguridad de los clientes y construirá credibilidad. No se espera que un entrenador tenga las respuestas a todas las preguntas relacionadas con salud y Fitness. Desarrolla y promueve una comunidad de otros clientes profesionales para referirse a ellos con confianza cuando sea necesario. Busca aprender las respuestas a todas las preguntas, y en caso de cualquier condición médica, el entrenador debe siempre referir el cliente al médico.

Aspira a la excelencia

Para ser un entrenador (o afiliado) exitoso, el “modelo de negocios” recomendado en CrossFit es la constante y continua búsqueda de excelencia. Aspirar a la excelencia era el principio que guiaba en sus primeros días al gimnasio original de CrossFit en Santa Cruz, y este concepto continúa guiando decisiones grandes relacionadas con CrossFit.com, CrossFit Journal y el curso nivel 1, por ejemplo. El propósito principal es brindar más entrenamiento de calidad a más personas. En lugar de formular un modelo de negocio en busca de dinero, diseña uno que esté enfocado en mejorar el entrenamiento (y por extensión, clientes). Esa diferencia es la diferencia entre el éxito y el fracaso:

“La búsqueda de la excelencia es el corazón del modelo de negocios de CrossFit. El dinero es, para muchos, difícil de alcanzar porque los mercados son incomprensibles. Pero mientras los mercados son incomprensibles, la excelencia es obvia para la mayoría, especialmente en mercados libres y grandes. Si puedes aceptar tres premisas:

1. Los mercados son en gran parte incomprensibles
2. La Excelencia es evidente para cualquiera, y

3. Los mercados libres premian la excelencia

Se vuelve obvio que el plan de negocios más efectivo viene de alcanzar la excelencia y dejar que el mercado te traiga el dinero (Figura 1). La eficiencia y efectividad de este paradigma te deja sin aliento”.



Figure 1. Free Markets Reward Those That Achieve Excellence.

La comercialización (en el sentido de anuncios o promociones) no es fundamentalmente una parte esencial para mejorar el producto o servicio, y por consiguiente, no lo es en la búsqueda de excelencia. Para aspirar la excelencia, pregúntate, ¿Qué puede hacer al entrenamiento o al afiliado mejor? Un análisis de pros y contras puede enredar la decisión, la mayoría de los asuntos pueden decidirse con una sola pregunta: “¿Esto mejorará la calidad de la programación o la experiencia de entrenamiento?”, si la respuesta es “¡Sí!” Hay muchas posibilidades de que estés persiguiendo la excelencia.

Avanza en tu propia educación

Es recomendado que los entrenadores nunca dejen de aprender. Un entrenador de CrossFit debe considerar el nivel 1 como el primer paso en la educación y debe continuar educándose a sí mismo en todas las áreas relacionadas al

Fitness –anatomía, fisiología, nutrición, biomecánica, etc-. Un entendimiento mayor de cada una ayudará a enseñar a los clientes, especialmente cuando respondas por qué un método o movimiento en particular debe ser incluido en el entrenamiento. Trabajar con otros entrenadores, incluyendo entrenadores de especialidades, puede ayudar al entrenador a ver y reconocer más fácilmente fallas en el movimiento y a aprender estrategias en corrección. Entiende las mecánicas, indicaciones y técnicas de movimientos complejos y sé capaz de enseñarlas a otros.

Para seguir con el progreso de los atletas, el entrenador debe continuar avanzando y refinando el entendimiento de habilidades avanzadas. Si los clientes de un entrenador no están poniendo a prueba los límites de su conocimiento, el entrenador no está haciendo un buen trabajo con ellos. Un entrenador experto está entusiasmado y orgulloso de tener un alumno que exceda sus habilidades pero busca retrasar estos estando siempre adelante de las necesidades del atleta en lugar de retrasar su crecimiento.

Aquí hay algunas sugerencias específicas de cómo los entrenadores pueden avanzar con su educación:

1. Primero y más importante, enseña para poder aprender. Hay maneras de enseñar para aprender responsablemente, como insistiendo en los puntos claves de desempeño enseñados en el L1 y apegándose al lineamiento de mecánica, consistencia e intensidad. Estas guías permiten a los entrenadores aprender y ganar experiencia mientras se es cuidadoso con la salud y el bienestar de las personas. La clave es en realidad trabajar con otras personas en un ambiente dinámico, ya sea con amigos, familia o atletas de tu afiliado local. Solo a través de la experiencia el entrenador aprenderá y ganará competencia. Entender bioquímica, anatomía y enseñar metodologías son un importante apoyo de esta tarea, pero no son suficientes para permitir que el entrenador aplique su conocimiento en tiempo real.
2. Observa a otros entrenadores, especialmente a aquellos más experimentados. Observa lo que ellos observan y cuando lo observan. Escucha sus correcciones. Los mejores entrenadores

frecuentemente utilizan pocas palabras para realizar una mejora notable en la mecánica. También observa su relación con sus clientes. ¿Qué atrae a los clientes hacia ellos ?

3. Asiste al curso de Certificado de Nivel 2 (L2). El L2 es para que los entrenadores trabajen en su manera de entrenar (especialmente ver y corregir movimientos) en presencia de sus colegas. El curso está diseñado para dar retroalimentación a los entrenadores basada en las seis cualidades de un entrenador efectivo. El nivel 1 está diseñado hacia el entendimiento del marco conceptual de CrossFit, la meta del L2 es mejorar el conjunto de habilidades necesarias en el día a día.
4. Asiste a cursos adicionales. CrossFit ofrece cursos de especialidad: levantamiento de peso, gimnasia, resistencia, kettlebell, Kids, football, levantamiento de potencia, movimiento y movilidad, etc. Algunas de estas especialidades son cubiertas brevemente en el curso de Nivel 1, pero los cursos específicamente dedicados ofrecen una observación más profunda de una modalidad o grupo de habilidades. Los métodos específicos para enseñar estas técnicas pueden variar de la información general brindada en el curso de Nivel 1. Busca entender cómo las diferentes metodologías son apropiadas para diferentes aplicaciones. Estos cursos también se ofrecen como una rama de Certificaciones de CrossFit y cubren temas como anatomía y fisiología y mejores prácticas de negocios. Aquellos que buscan credenciales avanzadas en CrossFit pueden utilizar estos cursos para los créditos requeridos en educación continua, pero los cursos son abiertos a cualquier persona interesada.
5. Lee y estudia todo lo relacionado con el entrenamiento, movimiento y salud. El *CrossFit Journal* es un lugar excelente para empezar y es gratuito para todos. Cubre material de todos los seminarios y provee ejemplos, opiniones y experiencias de algunos de los mejores entrenadores en la comunidad.
6. No tengas miedo de salir de la comunidad de CrossFit por oportunidades educativas. Puede ser de

ayuda ver como otros enseñan, cambian mecánicas y programan. Aun si un entrenador está entrenando especialistas, es probable que aspectos de su metodología sean aplicables a clientes de CrossFit.

7. Estudia CrossFit.com. Los archivos (desde 2001) contienen años de programación original de CrossFit. Es una gran fuente para aprender y experimentar entrenamientos.

Para continuar ampliando nuestra educación, también ayudan la preparación para obtener credenciales adicionales, como la Certificación de Instructor de CrossFit (Nivel 3) y la Certificación de Entrenador de CrossFit (Nivel 4). Más información sobre estas certificaciones la puedes encontrar aquí. La credencial de Entrenador de CrossFit es la designación más destacada para entrenadores ofrecida por CrossFit: la meta de esta evaluación es proveer distinción de entrenadores expertos dentro de la comunidad.

La comunidad CrossFit y la representación

Muchos participantes del curso Nivel 1 ven al Equipo del Seminario como “CrossFit” o embajadores de CrossFit. Aunque el Equipo de Seminarios son embajadores de CrossFit, los embajadores más importantes son los participantes que se convertirán en entrenadores de CrossFit en su comunidad. Los entrenadores de CrossFit trabajando en sus afiliaciones tocan y cambian vidas todos los días.

CrossFit espera que estos entrenadores se preocupen y protejan su comunidad así como protegerían cualquier cosa que aprecien y respeten. Esto debe ser reflejado en apegarse a las guías dadas en Entrenamiento Responsable, especialmente con respeto a cada individuo. Verdaderos expertos nunca dejan de aprender y nunca tratan de actuar más allá de su campo de conocimiento. Los clientes confían su salud a sus entrenadores de CrossFit, y es la responsabilidad del entrenador salvaguardar y mejorar la salud de sus clientes.

Mucho de lo que es ahora la comunidad de CrossFit fue sugerido por los miembros de la comunidad y luego implementado por CrossFit para brindar entrenamiento de

Desarrollando Virtuosismo en el Entrenamiento(continúa)

más calidad a más personas. La página web CrossFit.com, el CrossFit Journal y hasta el curso Certificado de nivel 1 fueron creados tras las sugerencias de la comunidad. La meta de CrossFit siempre ha sido influenciar favorablemente a más personas mediante el entrenamiento CrossFit, y cada uno de estos recursos tiene el poder de hacer justo eso. CrossFit quiere que sus entrenadores sean una vibrante y comprometida adición a la comunidad. El departamento de Certificación y Entrenamiento de CrossFit alienta a cada miembro de la comunidad a asistir a cursos y eventos, a aspirar altos niveles de credenciales y a proveer retroalimentación. Al término del Curso de Nivel 1, se pide a los participantes que hagan sus comentarios, pero cualquiera puede escribir a coursefeedback@crossfit.com en cualquier momento con su retroalimentación.

Miles de entrenadores de CrossFit han utilizado el Curso de Nivel 1 como un trampolín en su carrera. Nuevos entrenadores deben utilizar esta guía de entrenador y el material obtenido en el Curso de Nivel 1 y lentamente aplicarlo a otros, incrementando gradualmente con el tiempo la amplitud de su conocimiento. El Fitness puede ser mejorado durante el curso de la vida, y de la misma manera el entrenar personas. Un entrenador experto se enorgullece de su compromiso por buscar constantemente el virtuosismo con el objetivo de mejorar la salud y el desempeño de todos sus clientes.



Fundamentos, Virtuosity y Maestría

Carta abierta a Entrenadores de CrossFit

En gimnasia deportiva, el completar una rutina sin error no es lo que recibe un puntaje perfecto, el 10 — sino que representa solo un 9,7 del puntaje. Para recibir las tres décimas restantes, se debe demostrar “riesgo, originalidad y virtuosidad” además de no tener ningún error durante la rutina.

El riesgo es simplemente ejecutar un movimiento que se puede errar o fallar; la originalidad es un movimiento o una combinación de movimientos únicos de ese atleta — un movimiento o una secuencia que jamás se haya visto antes. Es comprensible que a los gimnastas principiantes les encante exhibir riesgo y originalidad, dado que ambos son drásticos, son divertidos y causan una gran impresión — especialmente entre los mismos atletas, a pesar de ser menos probable que la audiencia note cuando se están demostrando cualquiera de ellas.

Sin embargo, la virtuosidad es algo totalmente diferente. La virtuosidad en gimnasia se define como “la ejecución de algo común, realizado extraordinariamente bien”. A diferencia del riesgo y de la originalidad, la virtuosidad es sumamente elusiva. Sin embargo es fácilmente reconocible por las audiencias y también por los entrenadores y por los atletas. Pero lo que es más importante y tiene que ver con mi punto, es que la virtuosidad es más que el requisito para ese último décimo de un punto; siempre es la marca de la verdadera maestría (y de la genialidad y la belleza).

Existe cierta tendencia cautivadora entre principiantes que desarrollan cualquier destreza o arte, ya sea aprender a tocar el violín, escribir poesías, o competir en eventos de gimnasia artística, y esa es la de pasar por alto los fundamentos básicos e ir rápidamente a movimientos, destrezas o técnicas más sofisticadas o elaboradas. Esta compulsión es la maldición

del principiante —la precipitación hacia la originalidad y el riesgo.

La maldición del principiante se manifiesta como adorno excesivo, creatividad sin sentido, fundamento pobres y, sobre todo, una marcada falta de virtuosidad y maestría retardada. Si alguna vez tuvieron la oportunidad de ser enseñados por los mejores en cualquier campo seguramente se hayan sorprendido de lo simple, fundamental y básico que fue esa enseñanza o instrucción. La maldición del principiante también afecta a los maestros. El entrenamiento físico no difiere de esto.

Lo que inevitablemente arruinará un programa de entrenamiento físico y atenuará la eficacia de un entrenador es la falta de compromiso con los fundamentos. Vemos esto cada vez más seguido tanto en la ejecución de programas como en la supervisión de los mismos. Ahora raramente vemos que se recomienden los dúos o tríos cortos e intensos que reflejan la programación de CrossFit. Raramente los entrenadores realizan una profunda búsqueda de defectos en los mecanismos de los movimientos fundamentales.

Lo que inevitablemente arruinará un programa de entrenamiento físico y atenuará la eficacia de un entrenador es la falta de compromiso con los fundamentos.

Yo entiendo cómo ocurre esto. Es natural querer enseñar a la gente movimientos avanzados e interesantes. La urgencia por alejarse de lo básico e ir a movimientos más avanzados surge del deseo natural de entretener a su cliente y de impresionarlo con sus destrezas y con su conocimiento. Pero no cometan el error: es una decisión equívoca. Enseñar un arranque o snatch donde todavía no hay una sentadilla de arranque,

o enseñar esta última donde todavía no hay una sentadilla libre es un error colosal. Esta urgencia por avanzar aumenta las posibilidades de que haya lesiones, retrasos en el avance y en el progreso, y entorpece el rendimiento de los

Fundamentos, Virtuosity y Maestría.(continúa)

esfuerzos del cliente. En pocas palabras, retrasa su aptitud física o fitness.

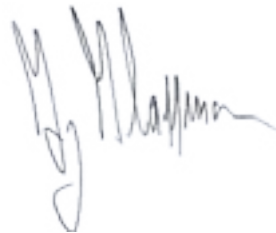
Si insisten en lo básico, realmente insisten en ello, sus clientes inmediatamente reconocerán que son entrenadores expertos. Ellos no se aburrirán; estarán asombrados. Se los prometo. Rápidamente reconocerán la potencia de los fundamentos. También avanzarán notablemente más que aquellos que no fueron bendecidos en tener a un profesor tan determinado y tan comprometido con los fundamentos. El entrenamiento mejorará, los clientes avanzarán más rápido, y ustedes se verán más experimentados y profesionales y serán más respetados, si simplemente vuelven nuevamente a los fundamentos.

Hay mucho tiempo dentro de una sesión de una hora para el calentamiento, para practicar un movimiento básico o una destreza, o para intentar lograr un nuevo récord personal o un levantamiento máximo. También lo hay para discutir y criticar los esfuerzos de los atletas, y después sí entonces resonar con un pequeño dúo o trío fuerte,

usando esas destrezas o simplemente se puede jugar. El juego es importante. El lanzamiento de neumáticos, el básquetbol, las carreras de relevos, el juego de la mancha, Hooverball, y juegos similares son esenciales en una buena programación, y sirven de condimento —como lo son la sal, la pimienta y el orégano. No son platos principales.

Los entrenadores de CrossFit tienen herramientas para ser los mejores entrenadores de la Tierra. Creo fehacientemente en ello. Pero lo suficientemente bueno no alcanza, y queremos ese último décimo del punto, para lograr un 10 perfecto. ¡Queremos virtuosidad!

Atentamente,



NOTAS

THE CrossFit TRAINING GUIDE

Enseñar, Observar, Corregir Los 9 Movimientos

Introducción

El estudio del material presentado aquí les brinda información sobre cómo enseñar, observar y corregir cada uno de los 9 movimientos básicos de crossfit.

1. ENSEÑAR EL MOVIMIENTO:

Esta sección describe cómo hacer para presentar y para dar instrucciones del movimiento desde su preparación hasta la ejecución. Además de estos indicadores verbales, recuerden que cualquier introducción de un movimiento debería incluir un ejemplo visual – o una demostración. Esta sección también incluye cómo incluir progresiones de enseñanza para los movimientos más complejos. Estos son presentados después de que el movimiento completo ha sido explicado y mostrado. Se dividen los movimientos complejos en pasos fáciles de hacer. Ustedes serán testeados en el uso y en el conocimiento de estas progresiones exactas. Memorícenlas.

2. OBSERVAR EL MOVIMIENTO:

Esta sección incluye los Puntos Principales de Rendimiento de cada movimiento en particular. Ustedes deberían buscar los mecanismos esenciales y concentrarse en tratar de enseñar cada movimiento. Esto no debe ser pasado por alto. La habilidad de ver los Puntos Principales del Rendimiento de cada movimiento es algo esencial para ser un buen entrenador.

3. CORREGIR EL MOVIMIENTO:

Esta sección presenta una lista de las fallas más comunes y situaciones posibles para cada movimiento. Estos se relacionan a los Puntos Principales del Rendimiento de cada movimiento. Su capacidad de demostrar lo que saben, lo que pueden identificar, y finalmente cómo ustedes corrigen estos errores comunes se verán reflejados directamente en la calidad de su entrenamiento. Las “correcciones” descritas en esta sección servirán de parámetro, pero no son las únicas soluciones posibles. Utilícenlas, pero no se limiten solo a ellas. La meta siempre es que el atleta se mueva bien en cada parte del movimiento. Hay muchas formas efectivas de lograr este fin.

Introducción	133
Sentadilla Libre	134
Sentadilla Frontal	135
Sentadilla De Arranque	136
Press De Hombros	137
Empuje De Fuerza (Push Press)	138
Empuje De Enviñ (Push Jerk)	139
Peso Muerto	141
Peso Muerto Estilo Sumo Con Remo Alto	143
Clean Con Balón Medicinal	145

SENTADILLA LIBRE

La Sentadilla Libre es fundamental para la Sentadilla Frontal y para la Sentadilla de Arranque

1. ENSEÑAR EL MOVIMIENTO

POSICIÓN INICIAL:

- Posición de los pies = ancho de hombros
- Extensión total de cadera y rodillas

Ejecución:

- Peso sobre talones
- Curvatura lumbar mantenida
- Pecho arriba
- La cadera va hacia atrás y hacia abajo
- Profundidad de sentadilla hasta romper el paralelo (cadera por debajo de rótula)
- Rodillas por encima del pie
- Volver a extensión total de caderas y rodillas para completar el movimiento
- Posición de la cabeza, neutral

2. OBSERVAR EL MOVIMIENTO

PUNTOS CLAVE DE DESEMPEÑO:

- Curvatura lumbar mantenida
- Peso sobre talones
- Romper el paralelo
- Rodillas por encima del pie

3. CORREGIR EL MOVIMIENTO

ERROR – MALA CURVATURA LUMBAR, O PÉRDIDA DE CURVATURA

- Corrección – elevar el pecho al mismo tiempo activando los flexores de cadera, tras hacer una rotación anterior de la pelvis, de manera fuerte.

- Corrección – elevar los brazos a medida que se desciende a la parte más baja de la sentadilla.

ERROR – EL PESO ES TRANSFERIDO HACIA LOS DEDOS DEL PIE.

- Corrección – exagerar el peso en los talones elevando un poco los dedos del pie durante todo el movimiento

ERROR – NO LO SUFICIENTE BAJO.

- Corrección – indicar “¡más abajo!” Y no ceder.
- Corrección – sentadilla a una caja de 25 cm. O con un balón medicinal para crear conciencia de la profundidad.

ERROR – RODILLAS HACIA ADENTRO.

- Corrección – indicar “Empuja las rodillas hacia afuera” o “Separa el piso con los pies”.
- Corrección – tocar la parte de afuera de la rodilla con la mano y hacer que el deportista haga presión contra la mano.

ERROR – SENTADILLA DESASTROSA: INCAPACIDAD DE MANTENER CURVATURA LUMBAR, MANTENERSE SOBRE TALONES Y LLEGAR A LA PROFUNDIDAD CORRECTA, TODO AL MISMO TIEMPO.

ERROR – SENTADILLA INMADURA: SE MANTIENE LA CURVATURA LUMBAR, LA PROFUNDIDAD PUEDE SER LA CORRECTA, Y LOS TALONES TOCAN EL PISO, PERO EL DEPORTISTA TIENE QUE BALANCEARSE HACIA DELANTE EXCESIVAMENTE SOBRE LOS CUADRICEPS PARA MANTENER EL EQUILIBRIO.

- Corrección – terapia de sentadillas: colocar al deportista enfrente a una pared o a un poste con una caja de 25 cm debajo de su cadera. Colocarlos en la posición correcta, con los talones hacia la caja, el pecho cerca de la pared. Hacer que ejerciten sentadillas llegando a la caja lentamente, manteniendo el control y el peso sobre los talones.

SENTADILLA FRONTAL

La Posición Inicial, la Ejecución, los Puntos de Desempeño y las Correcciones son las mismas que las de la Sentadilla Libre. Ahora agregamos a esas una carga en la POSICIÓN FRONTAL DE RACK.

1. ENSEÑAR EL MOVIMIENTO

POSICIÓN INICIAL:

- Posición de los pies = ancho de hombros
- Extensión total de caderas y rodillas
- Barra sostenida por los hombros (crear un estante o "rack" con los hombros para colocar la barra), manos fuera de hombros, agarrando la barra sin presionar con las puntas de los dedos.
- Codos arriba, brazo paralelo al piso.

Ejecución:

- Peso sobre talones
- Curvatura lumbar mantenida
- Pecho arriba
- Codos arriba; brazos paralelos al piso durante todo el movimiento
- La cadera va hacia atrás y hacia abajo
- Profundidad de sentadilla hasta romper el paralelo (cadera por debajo de rótula)
- Rodillas por encima de a los pies
- Volver a extensión total de caderas y rodillas para completar el movimiento
- Posición de la cabeza, neutral

2. OBSERVAR EL MOVIMIENTO

PUNTOS CLAVE DE DESEMPEÑO:

- Barra apoyada apropiadamente: codos arriba, manos justo por afuera de hombros, la barra descansa sobre hombros,

agarrando la barra sin presionar con las puntas de los dedos "agarre suelto"

- Codos arriba durante todo el movimiento

3. CORREGIR EL MOVIMIENTO

Todos los errores y las correcciones de la sentadilla libre se aplican a este movimiento, además de:

ERROR – LA BARRA NO ESTÁ EN CONTACTO CON EL TORSO O SE SOSTIENE LA BARRA AL FRENTE.

- Corrección –Indicar "Codos arriba y la barra hacia la punta de los dedos".

ERROR – CODOS CAÍDOS Y PECHO HACIA ADELANTE.

- Corrección – Indicar "¡Codos ARRIBA, ARRIBA, ARRIBA! Y pecho grande".
- Corrección – Indicación táctica – Colocar una mano o un brazo debajo de los codos del deportista para ayudarle a que los mantenga elevado.

SENTADILLA DE ARRANQUE

La Posición Inicial, la Ejecución, los Puntos de Desempeño, y las Correcciones son las mismas que las de la Sentadilla Libre. Ahora agregaremos a esas una carga en la POSICIÓN DE ARRANQUE (sobre la cabeza)

1. ENSEÑAR EL MOVIMIENTO

POSICIÓN INICIAL:

- Posición de los pies = ancho de hombros
- Extensión total de caderas y rodillas
- Barra sostenida encima de la cabeza, en el plano frontal, un agarre amplio
- Hombros activos
- Codos bloqueados

Ejecución:

- Peso sobre talones
- Curvatura lumbar mantenida
- Pecho arriba
- Mantener el empuje constante hacia arriba en la barra, y los hombros activos para soportar la carga
- La barra se mantiene en el plano frontal o ligeramente hacia atrás
- La cadera va hacia atrás y hacia abajo
- Profundidad de sentadilla hasta romper el paralelo (cadera por debajo de rótula)
- Rodillas por encima de los pies
- Volver a extensión total de caderas y rodillas para completar el movimiento

- Posición de la cabeza, neutral
- Volver a la extensión total en la parte superior del movimiento.

2. OBSERVAR EL MOVIMIENTO

PUNTOS CLAVE DE DESEMPEÑO:

- Hombros activos en todo el movimiento
- La barra se mantiene encima de la cabeza, en el plano frontal

3. CORREGIR EL MOVIMIENTO

Todos los errores y las correcciones de la sentadilla libre aplican también a este movimiento, además de:

ERROR – CODOS Y HOMBROS FLOJOS.

- Corrección – Indicar al deportista que empuje la barra activamente hacia arriba; usa tus manos para empujar sus codos hasta quedar extendidos y los hombros hacia las orejas.

ERROR – LA BARRA SE INCLINA HACIA DELANTE DEL PLANO FRONTAL.

- Corrección – Indicar al atleta que empuje la barra hacia arriba para que quede sobre la cabeza o incluso ligeramente hacia atrás.

PRESS DE HOMBROS

Los elementos claves del Press de Hombros, y de todos los levantamientos sobre la cabeza, son la posición inicial, la posición por encima de la cabeza, el vientre firme, y la trayectoria de la barra. Estos son fundamentales en todos los levantamientos sobre la cabeza.

1. ENSEÑAR EL MOVIMIENTO

POSICIÓN INICIAL (ESTA POSICIÓN INICIAL ES EXACTAMENTE LA MISMA PARA LOS TRES LEVANTAMIENTOS POR ENCIMA DE LA CABEZA):

- Posición de los pies = ancho de cadera
- Manos por fuera de los hombros
- Barra en frente, sobre el “estante” o “rack” creado por los hombros
- Codos abajo y al frente de la barra; los codos están mas abajo que en la sentadilla frontal
- Zona media contraída
- Agarre cerrado, con pulgares alrededor de la barra

Ejecución:

- La indicación para la acción es “Press”
- Impulso desde talones; mantener todo el cuerpo firme; panza bien contraída
- La barra viaja directo hacia arriba hasta quedar los codos bloqueados, con hombros activos, justo sobre la cabeza
- La cabeza se ajusta a la barra (la trayectoria de la barra es una línea recta)

2. OBSERVAR EL MOVIMIENTO

PUNTOS CLAVE DE DESEMPEÑO:

- Buena posición inicial
- Firmeza constante en el medio torso, costillas firmes

- Hombros activos y sobre la cabeza en la parte superior del Press; “sobre la cabeza” significa que la barra está arriba o justo detrás del arco del pie, con el ángulo del hombro totalmente abierto
- La barra viaja en línea recta hacia arriba

3. CORREGIR EL MOVIMIENTO

ERROR – BARRA POR DELANTE DEL PLANO FRONTAL.

- Corrección – Empujar hacia arriba y jalar la barra hacia atrás a medida que llega arriba de la cabeza.

ERROR – INCLINACIÓN HACIA ATRÁS, COSTILLAS SOBRESALIENTES.

- Corrección – Contraer los abdominales / cerrar la caja torácica (asegúrate de revisar de nuevo la posición por encima de la cabeza después de realizar esta corrección).

ERROR – HOMBROS PASIVOS O CODOS DOBLADOS.

- Corrección – Indicar “¡Empuja hacia arriba!” “Hombros en las orejas”.

ERROR – LA BARRA RODEA LA CABEZA.

- Corrección – Mover la cabeza hacia atrás.
- Corrección – Examinar que los codos no estén demasiado bajos en la preparación.

EMPUJE DE FUERZA (Push Press)

El Empuje de fuerza o Push Press tiene como base la misma posición inicial y la misma posición sobre la cabeza que el Press de Hombros. Le agregamos velocidad con descenso ("dip") y el empuje con la cadera ("drive"). El enfoque aquí está en el "dip" y en el "drive", así como en el movimiento arriba y abajo vertical del cuerpo.

1. ENSEÑAR EL MOVIMIENTO

POSICIÓN INICIAL:

- Posición de los pies = ancho de caderas
- Manos por fuera de los hombros
- Barra al frente, descansando en el "estante" o "rack" creado por los hombros
- Codos hacia abajo y frente a la barra; los codos están más abajo que en la sentadilla frontal
- Zona media contraída
- Agarre cerrado, rodeando la barra con los pulgares

Ejecución:

- La indicación para la acción es "dip", "drive", "press"
- Dip: realizar un descenso poco profundo (flexión) de las caderas, donde las rodillas empujan hacia delante suavemente, la cadera va hacia atrás, y el pecho se mantiene recto hacia el frente
- Drive: extender la cadera rápida y completamente
- Press: empujar la barra sobre la cabeza con brazos extendidos y codos bloqueados

Progresión (CON PALO O PVC):

1. Dip (ver pecho y cadera)
2. Dip-Drive lento
3. Dip-Drive rápido
4. Dip-Drive-Press (Empuje de Fuerza completo)

2. OBSERVAR EL MOVIMIENTO

PUNTOS CLAVE DE DESEMPEÑO:

- El torso desciende directamente hacia abajo en el dip. No hay inclinación del pecho hacia delante ni hay cadera inactiva.
- Cambio de dirección agresivo del dip hacia el drive.

3. CORREGIR EL MOVIMIENTO

Todos los errores y las correcciones del press de hombros aplican también a este movimiento, además de:

ERROR – FUERA DE SECUENCIA: EL PRESS EMPIEZA ANTES DE QUE LA CADERA SE ABRA

- Corrección – Volver al paso 3 de la progresión—dip-drive rápido

ERROR – PAUSA EN EL DIP

- Corrección – Dar indicación de dip-drive con un cambio de dirección agresivo por parte de la cadera

ERROR – PECHO INCLINADO HACIA ADELANTE

- Corrección – Que el atleta mantenga la posición en el dip y ajustar manualmente la posición correcta del torso
- Corrección – Indicar un dip menos profundo
- Corrección – Indicar rodillas más adelante
- Corrección – Pararse delante del atleta para evitar que el pecho vaya hacia adelante
- Corrección – Terapia de dip: Pararse con espalda contra pared, con talones, cadera y omóplatos tocando la pared; después hacer el dip y el drive, manteniendo todo en contacto con la pared

ERROR – CADERA INACTIVA

- Corrección – Cambiar la dirección de la pelvis (rotación anterior) fuertemente

EMPUJE DE ENVIÓN (Push Jerk)

El Empuje de Envión se logra con una buena posición inicial, una buena posición por encima de la cabeza, y un sólido dip/drive. Ahora, nosotros nos concentramos en coordinar este movimiento para que la cadera llegue a su extensión total antes de la recepción y eso ocurre con la barra por encima de la cabeza con los brazos bloqueados.

1. ENSEÑAR EL MOVIMIENTO

POSICIÓN INICIAL:

- Posición de los pies = ancho de caderas
- Manos por fuera de los hombros
- Barra al frente, descansando en el “estante” o “rack” creado por los hombros
- Codos hacia abajo y frente a la barra; los codos están más abajo que en la sentadilla frontal
- Zona media contraída
- Agarre cerrado, rodeando la barra con los pulgares

Ejecución:

- La indicación es “dip”, “drive”, “press” y “dip”
- Dip: realizar un descenso poco profundo (flexión) de las caderas, donde las rodillas empujan hacia delante fluido, la cadera va hacia atrás, y el pecho se mantiene recto hacia el frente
- Drive: extender la cadera rápida y completamente
- Press y dip: retraer la cadera hacia abajo y empujar el cuerpo debajo de la barra, mientras se lleva rápidamente a la barra sobre la cabeza
- Recepción o capturar la barra con brazos extendidos y codos bloqueados sobre la cabeza
- Levantarse totalmente con la barra sobre la cabeza.

Progresión (sin PVC / barra):

1. Saltar y caer con manos a los lados. Congelarse en la caída.
2. Saltar y caer con manos a los hombros durante todo el movimiento. Congelarse en la caída.

3. Saltar con manos a los hombros y extenderlos sobre la cabeza al mismo momento que caen al piso.
4. Con el PVC en las manos, hacer un Empujé de Envión completo.

2. OBSERVAR EL MOVIMIENTO

PUNTOS CLAVE DE DESEMPEÑO:

- Extensión total de la cadera antes de invertir la dirección de la cadera que empuje hacia arriba y hacia abajo
- La recepción de la barra se realiza en una sentadilla parcial con la barra/PVC directamente encima de la cabeza con los brazos extendidos/codos bloqueados
- Rápido y agresivo

3. CORREGIR EL MOVIMIENTO

Todos los errores y las correcciones del press de hombros y del PUSH PRESS aplican a este movimiento, además de:

ERROR – PATRÓN DE MOVIMIENTO FUERA DE SECUENCIA.

- Corrección – Separarlo en partes, vía las progresiones, hasta la reconstrucción del movimiento completo. Reiterar que es un salto y una caída en una sentadilla parcial.

ERROR – LA CADERA NUNCA LLEGA A UNA EXTENSIÓN TOTAL.

- Corrección – Indicar: “Más extensión”.
- Corrección – Coloquen la mano sobre la cabeza del atleta cuando esté totalmente erguido; mantengan esa altura y

pídanle al deportista que golpee su mano durante el drive. Asegúrense de que continúan alcanzando la extensión total aún cuando la mano ya esté ahí.

- Corrección – Repasen con el deportista los pasos de salto y caída (1-3) de la progresión. Puede que lo tengan que hacer bien lento y después ir acelerándolo una vez que el movimiento básico sea sólido.

ERROR – ATERRIZAJE DEMASIADO ABIERTO.

- Corrección – Exagerar la corrección y pedir al atleta realizar el movimiento manteniendo sus pies al ancho de su cadera.
- Corrección – Terapia: “Trabar” los pies con discos o cajas en el suelo para que no puedan separar mucho las piernas.

ERROR – APOYO FLOJO: BRAZOS NO TRABADOS NI SOBRE LA CABEZA.

- Corrección – Indicar que empujen hacia arriba y jalen la barra hacia atrás. Indicar “Hombros Activos”.

ERROR – NO SE LEVANTA/EXTIENDE DEL TODO CON LA BARRA, ANTES DE VOLVER A APOYARLA SOBRE LOS HOMBROS.

- Corrección – Indicar que se levante por completo con la barra sobre la cabeza.

PESO MUERTO

El ejercicio de Peso Muerto o Deadlift es fundamental para el Peso Muerto Estilo Sumo con Remo Alto y para los Clean con Balón Medicinal.

1. ENSEÑAR EL MOVIMIENTO

POSICIÓN INICIAL:

- Posición de los pies = entre ancho de caderas y de hombros
- Peso sobre talones
- Espalda arqueada/curvatura lumbar trabada
- Hombros levemente por delante de la barra
- Barra en contacto con las canillas/espinillas
- Brazos extendidos /codos bloqueados
- Agarre simétrico por fuera de las rodillas, y solo del ancho necesario para no interferir con las rodillas

Ejecución:

- Impulso desde los talones
- Extender piernas mientras las caderas y los hombros se elevan al mismo tiempo
- Cuando la barra pasa las rodillas, la cadera se abre hasta llegar arriba
- La barra se mantiene en contacto con las piernas en todo momento
- Cabeza en posición neutral
- Al volver al piso, empujar caderas hacia atrás y hombros hacia delante levemente; retrasar la flexión de las rodillas
- Una vez que la barra desciende por debajo de las rodillas y el ángulo del torso está listo, regresar la barra hasta la posición inicial

2. OBSERVAR EL MOVIMIENTO

PUNTOS CLAVE DE DESEMPEÑO:

- Curvatura lumbar mantenida

- Peso sobre talones
- Hombros levemente por delante de la barra en la posición inicial
- Las caderas y los hombros se elevan al mismo tiempo
- La barra se mantiene en contacto con las piernas durante todo el movimiento
- Arriba, la cadera está completamente abierta y las rodillas en posición recta

3. CORREGIR EL MOVIMIENTO

ERROR – PÉRDIDA DE CURVATURA LUMBAR

- Corrección – Indicar que tiren la cadera hacia atrás y que levanten el pecho
- Corrección – Tocar a la persona en la curvatura lumbar y decir, “¡Arquéate!” No ceder.
- Corrección – Abortar y reducir la carga hasta que la curvatura lumbar pueda ser mantenida.

ERROR – PESO TRANSFERIDO A LOS DEDOS DEL PIE.

- Corrección – Hacer que el atleta se pare sobre los talones y que tire la cadera hacia atrás, manteniendo la tensión en los isquiotibiales al inicio del movimiento, y que se concentre en impulsarse desde los talones.
- Corrección – Examinar que la barra se mantenga en contacto con las piernas durante todo el movimiento.

ERROR – HOMBROS DETRÁS DE BARRA DURANTE LA POSICIÓN INICIAL.

- Corrección – Elevar caderas para mover los hombros por arriba o levemente por delante de la barra.

ERROR – LAS CADERAS SE ELEVAN ANTES QUE EL PECHO (DEADLIFT CON PIERNAS RÍGIDAS).

- Corrección – Permitir que los hombros y el pecho se eleven antes. Indicar “Eleva el pecho más agresivamente” o “Eleva el pecho y las caderas al mismo tiempo hasta que la barra pase tus rodillas”.

ERROR – LOS HOMBROS SE ELEVAN SIN LAS CADERAS. LA BARRA VIAJA RODEANDO LAS RODILLAS EN LUGAR DE IR DIRECTO HACIA ARRIBA.

- Corrección – Asegúrense de que el atleta esté en posición inicial correcta: peso sobre talones y hombros por delante de la barra. Indicar “Empuja las rodillas hacia atrás mientras elevas el pecho”.
- Corrección – Bloquear el movimiento de rodillas con la mano.
- Corrección – Truco con PVC: Trabaja a la persona entre dos tubos de PVC en ambos lados de la barra y que realicen el movimiento sin tocar los tubos.

ERROR – LA BARRA GOLPEA LAS RODILLAS AL DESCENDER.

- Corrección – Iniciar el regreso empujando la cadera hacia atrás y retrasar la flexión de las rodillas.

ERROR – LA BARRA PIERDE CONTACTO CON LAS PIERNAS.

- Corrección – Indicar “Jala la barra hacia tus piernas”.
- Corrección – Indicación táctica: Toquen las piernas del deportista en los lugares donde debería tocar la barra desde el muslo hasta las canillas/espínillas.

PESO MUERTO ESTILO SUMO CON REMO ALTO

El Peso Muerto Estilo Sumo con Remo Alto (SDHP) tiene como base el Peso Muerto o deadlift, simplemente ampliando la posición de los pies, trayendo el agarre entre las rodillas, agregando un encogimiento de hombros y un tirón hacia arriba con los brazos, pero, lo más importante agregando velocidad. Este movimiento requiere de una extensión agresiva de las caderas y piernas antes del tirón de brazos.

1. ENSEÑAR EL MOVIMIENTO

POSICIÓN INICIAL:

- Posición de los pies = un poco más ancho que los hombros, pero no tanto que las rodillas se volteen hacia adentro de los pies
- Peso sobre talones
- Espalda curvada/curvatura lumbar trabada
- Hombros levemente por delante de la barra
- Barra en contacto con las canillas/espinillas
- Brazos extendidos /codos bloqueados
- Agarre simétrico por adentro de las rodillas

Ejecución:

- Aceleración usando talones, desde el piso hasta la extensión total de caderas y piernas
- Encogimiento de hombros, con brazos extendidos
- Los brazos continúan el movimiento jalando de la barra al mentón con codos arriba y hacia afuera
- Volver la barra hacia abajo fluido en la secuencia reversa: brazos, después trapecios/hombros, después caderas, después rodillas, de vuelta a la posición inicial

Progresión:

1. Peso Muerto estilo Sumo
2. Peso Muerto estilo Sumo-encogimiento de hombros, lento
3. Peso Muerto estilo Sumo-encogimiento de hombros, rápido
4. Peso Muerto estilo Sumo con Remo Alto completo

2. OBSERVAR EL MOVIMIENTO

PUNTOS CLAVE DE DESEMPEÑO:

- Las caderas se abren antes del encogimiento de hombros y antes de doblar los brazos
- La barra es levantada hasta debajo de mentón
- Rápido y agresivo
- Los codos suben y terminan en lo alto y hacia afuera; los codos están más alto que las manos en todo momento, durante el movimiento

3. CORREGIR EL MOVIMIENTO

Todos los errores y las correcciones del peso muerto también aplican a este movimiento, además de:

ERROR – JALAR DEMASIADO PRONTO CON LOS BRAZOS, LAS CADERAS NO SE ABREN COMPLETAMENTE ANTES DEL ENCOGIMIENTO DE HOMBROS O JALÓN DE LOS BRAZOS.

- Corrección – Llevar al deportista al paso 3 de la progresión (Peso Muerto estilo Sumo-encogimiento de hombros). Hacer énfasis en que la cadera debe extenderse primero, antes que los brazos. Probar dos Peso Muerto estilo Sumo-encogimiento de hombros por cada SDHP completo; háganlo las veces que sea necesario hasta que salga bien.

ERROR – SIN ENCOGIMIENTO DE HOMBROS.

- Corrección – Volver a la progresión. Hacer dos Pesos Muertos estilo Sumo y un Remo Alto; hacerlo tantas veces como sea necesario hasta que salga bien.

ERROR – CODOS BAJOS Y PARA ADENTRO.

- Corrección – Indicar: “¡Codos arriba!”

ERROR – DESCENSO INCORRECTO (CADERAS ANTES QUE BRAZOS).

- Corrección – Desaceleren el movimiento, primero los brazos, después la cadera, después las piernas; después volver a aumentar la velocidad.

ERROR – DEMASIADO LENTO.

- Corrección – Indicar “¡Más rápido!”

ERROR – SEGMENTACIÓN DEL MOVIMIENTO.

- Corrección – Indicar que aceleren el movimiento o den un salto para quitar la barra del piso.

ERROR – PÉRDIDA DE CONTROL Y DE EQUILIBRIO DE LA BARRA.

- Corrección –Abrir el agarre un poco. Asegurarse de que el agarre sea simétrico en la barra.

ERROR – CHOQUE CONTRA LAS RODILLAS

- Corrección – Acercar el agarre entre manos y asegurarse de que la cadera no esté demasiado baja en la posición inicial.

CLEAN CON BALÓN MEDICINAL

El clean con balón medicinal sirve de fundamento para la posición inicial y el patrón de movimiento del Peso Muerto estilo Sumo con Remo Alto agregando un jalón hacia abajo del objeto.

1. ENSEÑAR EL MOVIMIENTO

POSICIÓN INICIAL:

- Posición de los pies = separación de hombros o levemente más ancho
- Peso sobre talones
- Espalda arqueada/curvatura lumbar trabada
- Hombros sobre la pelota
- Pelota en el piso entre las piernas con lugar libre para los brazos
- Brazos extendidos, palmas a ambos lados de la pelota; puntas de los dedos apuntando hacia abajo

Ejecución:

- Acelerar a través de los talones desde el piso a la extensión total de cadera y piernas
- Encogimiento de hombros, con brazos extendidos
- La cadera va hacia atrás; caer en una sentadilla frontal, con codos debajo de pelota
- Pararse haciendo una extensión total con la pelota en la posición de rack (estante) para completar el movimiento
- Volver a la posición inicial

Progresión:

1. Peso Muerto (enfocarse en una buena posición inicial)
2. Peso Muerto-Encogimiento de hombros (enfocarse en una rápida extensión y en un encogimiento de hombros sin doblar los brazos)
3. Sentadilla frontal (enfocarse en la profundidad de la recepción)
4. Encogimiento de hombros y jalón hacia abajo (enfocarse en el encogimiento de hombros y en ganarle a la caída de la pelota, atrapándola abajo y firmemente)

5. Clean con Balón Medicinal Completo

2. OBSERVAR EL MOVIMIENTO

PUNTOS CLAVE DE DESEMPEÑO:

- Las caderas alcanzan la extensión total
- La cadera es extendida y el encogimiento de hombros comienza antes del tirón de brazos
- El balón es capturada en una posición baja por debajo del y firme (sin colapsar) en posición de sentadilla frontal
- El deportista debe pararse completamente con el balón en la posición de rack hasta terminar

3. CORREGIR EL MOVIMIENTO

Todos los errores y las correcciones del peso muerto se aplican a este movimiendo, además de:

ERROR – LA CADERA NO ESTÁ BIEN ABIERTA.

- Corrección – Hacer repetir al deportista el paso 2 de la progresión Peso Muerto-Encogimiento de hombros. Hacer que él/ella hagan dos Pesos Muerto-Encogimiento de hombros por cada Clean con Balón Medicinal.
- Corrección – Indicación táctica: Coloque su mano sobre la cabeza del deportista mientras él o ella están erguidos. Hacer que el deportista haga un Clean con Balón Medicinal asegurándose de que toque su mano con la punta de la cabeza antes de caer a la posición de sentadilla frontal.

ERROR – SIN ENCOGIMIENTO DE HOMBROS.

- Corrección – Regresar al atleta al paso 2 de la progresión (Peso Muerto-Encogimiento de hombros). Hacer que practique dos pesos muertos-encogimiento de hombros por cada clean con balón medicinal.

- Corrección – – Indicar “¡Encoje los hombros!”

ERROR – JALÓN CON BRAZOS DEMASIADO TEMPRANO.

- Corrección – Peso muerto-encogimiento de hombros, dos repeticiones por cada clean con balón medicinal.
- Corrección – Dos “Encogimiento de hombros y jalón hacia abajo” (paso 4 de la progresión) por cada Clean con Balón Medicinal

ERROR – SOLTANDO EL BALÓN MEDICINAL.

- Corrección – Hacer que sostengan el balón con los dedos, usando palmas o puños únicamente.

ERROR – HACIENDO UN “CURL” DE BRAZOS CON EL BALÓN.

- Corrección – Volver a la Progresión: Peso Muerto-Encogimiento de Hombros, 2 repeticiones por cada Clean con Balón Medicinal.
- Corrección – Mantenerse cerca frente al deportista para prevenir el “curl” con el balón. También puede hacerse frente a una pared.
- Corrección – Que el deportista mantenga los lazos de la pelota siempre hacia arriba durante todo el movimiento.

ERROR – COLAPSAR DURANTE LA RECEPCIÓN

- Corrección – Llevar al deportista de vuelta al paso 4 de la progresión (Encogimiento de hombros y jalón hacia abajo). Concentrarse en el arco lumbar firme, y en mantener el pecho arriba, en la parte inferior de la recepción de balón.

ERROR – NO PUEDE JALARSE HACIA ABAJO DEL BALÓN TOTALMENTE.

- Corrección – Que el deportista haga dos “Encogimientos y jalones hacia abajo” (paso 4 de la progresión) por cada Clean con Balón Medicinal
- Corrección – Indicación táctil: Sostener el balón en la cima del encogimiento de hombros y permitir que el atleta se jale hacia abajo mientras le sostienen el balón.

NOTAS

[illegible]

ACUERDO DE LICENCIA COMO ENTRENADOR DE CROSSFIT™ NIVEL 1 EN PALABRAS SENCILLAS

Para poder registrarse en el Curso de Entrenador de Nivel 1, debe aceptar el Acuerdo de Licencia como Entrenador. Asegúrese de leerlo en detalle para comprender claramente las actividades que puede realizar como Entrenador de CrossFit de Nivel 1 (CrossFit Level 1 Trainer, CFL1), y las que están prohibidas. Si realiza cualquiera de las actividades prohibidas según el Acuerdo, es posible que se inicien acciones legales en su contra, pierda su Diploma de Entrenador de Nivel 1, o se rechace su solicitud de Afiliación a CrossFit.

Este documento presenta un resumen en términos simples, aunque usted es responsable por la totalidad del contenido del Acuerdo de Licencia Original como Entrenador. Para comenzar, es necesario diferenciar entre el método CrossFit y la marca CrossFit.

El método CrossFit™ es gratuito. Ha estado disponible en crossfit.com diariamente durante más de una década, accesible en forma gratuita para uso personal.

La marca CrossFit™ no se puede usar en forma gratuita. Incluso con un Diploma de Entrenador de Nivel 1 (es decir, incluso si aprobó el examen de Nivel 1), no puede usar la marca CrossFit para hacer publicidad, comercializar, promocionar u ofrecer negocios o servicios de ninguna manera. Si lo hiciera, su Diploma de Entrenador podría ser revocada, podrían iniciarse acciones legales en su contra y se podría rechazar su solicitud de Afiliación.

Para obtener una licencia para hacer publicidad y promocionar el entrenamiento CrossFit, debe afiliarse. La afiliación se describe en detalle aquí. Si aprueba el examen de Nivel 1, puede listar "Entrenador de CrossFit de Nivel 1" o "Entrenador CF-L1" en su currículum, tarjeta personal o biografía de una página web. Eso es todo. No se permite nada más con respecto al uso de la marca CrossFit. Puede entrenarse, enseñar a sus amigos en forma gratuita, introducir a otras personas a la metodología, y usar con orgullo una camiseta de CrossFit, pero no puede usar la marca CrossFit ni el material protegido por derechos de autor para describir las actividades que realiza ni para comercializar sus bienes y servicios. Además, no puede reorganizar el método, modificar los enunciados y etiquetarlo como su propia creación. Eso sería plagio, el cual no solo es incorrecto, sino que es una violación a los derechos de autor.

Nuestro departamento legal se encarga de iniciar las acciones legales necesarias contra todo uso sin licencia de la marca CrossFit y del material protegido por derechos de autor de CrossFit, en cualquier lugar del mundo. Si no está seguro sobre el uso adecuado de la marca CrossFit, contacte a affiliatesupport@crossfit.com o contrate a un abogado. Para informar sobre un posible uso sin licencia de la marca CrossFit, envíe un correo electrónico a iptheft@crossfit.com.

Preguntas frecuentes**¿Puedo dar clases de CrossFit con un Diploma de Nivel 1?**

Si está en una filial actual, un entrenador con un Diploma de CrossFit de Nivel 1 puede dar clases de CrossFit. Si no está en una filial actual, como un gimnasio comercial, obviamente puede usar lo que ha aprendido, pero no puede llamarlo CrossFit ni usar las marcas registradas de CrossFit de ninguna forma.

Si soy Entrenador de CrossFit de Nivel 1, ¿puedo realizar publicidad o comercializar un entrenamiento similar a CrossFit sin usar el nombre CrossFit?

Como Entrenador de CrossFit de Nivel 1, puede usar el método CrossFit y puede entrenar a personas por su cuenta, pero solo la afiliación le da derecho a usar la marca registrada CrossFit para describir su propia programación.

Si soy Entrenador de CrossFit Nivel 1, ¿puedo decirles a mis clientes que estamos haciendo CrossFit sin hacer publicidad en ningún material escrito o de marketing?

No. El marketing boca a boca del entrenamiento CrossFit no está permitido sin afiliarse previamente. Como Entrenador de CrossFit de Nivel 1, puede usar el método CrossFit y puede entrenar a personas por su cuenta, pero solo la afiliación le da derecho a usar la marca registrada CrossFit para describir su propia programación, incluso boca a boca.

Si tengo un Diploma de CrossFit de Nivel 1, pero no trabajo en una filial, ¿cómo puedo promocionar que realizo entrenamiento CrossFit sin abrir un gimnasio?

Un entrenador personal con un Diploma de Nivel 1 que entrena a clientes en un lugar que no cuenta con afiliación (por ejemplo: su casa, gimnasios comerciales) no puede usar la marca registrada CrossFit sin afiliarse. Ver arriba.

¿Es posible realizar publicidad de entrenamiento CrossFit si soy un entrenador en una filial existente?

Sí, si trabaja en una filial existente y tiene un Diploma de Nivel 1, la filial puede realizar publicidad del entrenamiento registrado CrossFit y usted puede publicitar que es un entrenador de CrossFit en esa filial.

¿Qué obtiene una persona al recibir un Diploma de Nivel 1, además de un título?

Al obtener un Diploma de Nivel 1, el entrenador puede ser listado en el [Directorio de Entrenadores](#) de CrossFit, una base de datos en línea que el público en general puede consultar para encontrar entrenadores de CrossFit. El Diploma de Nivel 1 también es un requisito previo para que los entrenadores usen en forma legítima los certificados y materiales de Expertos en la Materia (Subject Matter Experts, SME) para entrenar a otros en esas especialidades (por ejemplo: "Entrenador de Gimnasia CrossFit").

¿Para qué le sirve a una persona obtener un Diploma de Nivel 1 en lo que respecta a continuar con su educación?

El Diploma de Nivel 1 es un requisito previo para Cursos de CrossFit más avanzados, incluido el Curso de Preparación de Coach y Curso de Competidor.

VISIÓN GENERAL DEL MANUAL DE PARTICIPANTES

VERSIÓN 7.2

1. Información general

Durante el proceso de registro para el Curso de diploma de nivel 1, los participantes deben acceder a todas las políticas y procedimientos en el [Manual de participantes en inglés](#) para registrarse al curso. Esta sección incluye un resumen de esas políticas.

Ningún seminario distinto al Curso de diploma de nivel 1, por CrossFit, otorga el título de Entrenador de CrossFit. Los eventos oficiales solo pueden verificarse a través del registro en CrossFit.com o al enviar un correo electrónico a seminars@crossfit.com con tu pregunta o petición. Los requisitos profesionales oficiales para cualquier individuo pueden verificarse en nuestro [Directorio de entrenadores](#).

Si cualquier afiliado u otra organización de fitness exige que un individuo tome su curso para poder afiliarse, o como un prerrequisito/introducción para poder tomar nuestro Curso de diploma de nivel 1, esto es una farsa. Estos individuos u organizaciones deberán reportarse a iptheft.crossfit.com.

2. Curso de diploma de nivel 1 y Propósito

El Curso de diploma de nivel 1 es el curso introductorio de CrossFit para individuos que desean ser entrenadores de CrossFit. El curso está dedicado a enseñar la metodología fundamental de CrossFit y sus movimientos. La finalización del Curso de diploma de nivel 1, con la aprobación del examen correspondiente, otorga al individuo lo siguiente:

- 1) el diploma de entrenador de nivel 1 (válido por 5 años), y
- 2) el título de Entrenador de CrossFit de nivel 1 (CF-L1).

La información adicional sobre qué puede hacer un individuo con este título se describe en la Sección 5.

3. Elegibilidad para el diploma de entrenador

Para obtener el diploma de entrenador de CrossFit de nivel 1 (y el título de Entrenador de CrossFit de nivel 1), los individuos deben tener 17 años al momento de tomar el examen.

Los individuos que quieran asistir a curso y tengan menos de 17 años están sujetos a políticas adicionales con respecto a cuándo podrán tomar el examen y cuotas.

4. Requerimientos para el diploma de entrenador

La entrega del diploma de entrenador de CrossFit de nivel 1 se basa en el cumplimiento de los siguientes requisitos del

programa.

- Asistencia durante los dos días enteros del curso, aproximadamente de 9 a. m. a 5 p. m., lo que incluye:
 - o 100 % de presencia en todas las charlas,
 - o 100 % de participación durante todos los entrenamientos, y
 - o aprobación del examen de nivel 1 en persona con un puntaje de 33/50 (66 %) o mayor.

Solo mediante el cumplimiento de todos los requerimientos descritos anteriormente el participante podrá recibir el diploma de entrenador de CrossFit de nivel 1 (CF-L1) y usar el título de Entrenador de CrossFit de nivel 1 (CF-L1).

5. Uso autorizado del diploma de entrenador de nivel 1

Un participante a quien se le ha otorgado el diploma de entrenador de CrossFit de nivel 1 puede utilizar este título en papelería, tarjetas de presentación, páginas web y otros materiales, de la siguiente manera:

Nombre, Entrenador de CrossFit de nivel 1 (Entrenador CF-L1)

Los poseedores del diploma no podrán declarar o implicar que estén certificados, registrados o licenciados o utilizar cualquier otro título que no sea el descrito.

La designación CF-L1 **no permite** el uso del nombre de CrossFit, eslogan, arte, fotos o contenido del CrossFit Journal o página web de CrossFit en ningún negocio o de forma promocional. **Solamente la afiliación otorga el derecho legal para utilizar el nombre CrossFit para propósitos de negocio o promoción.** El diploma de nivel 1 permite al individuo registrarse para obtener una afiliación a CrossFit.

Los Certificados de asistencia (por ejemplo, tomar el curso y reprobado el examen) no otorgan ninguno de estos privilegios. Ningún diploma es transferible.

6. Expiración del diploma

El diploma y título con válidos por 5 años, al final de los cuales el individuo tiene que retomar el curso y volver a aprobar el examen (llamado “revalidación”) para continuar con el uso de título CF-L1, y/o para mantener su afiliación. Obtener y mantener niveles adicionales antes de que finalice el periodo de 5 años excluye el requerimiento de revalidación.

7. Registro, cuotas y cancelaciones

- Los individuos deben registrarse con su nombre legal (no apodos).
- Costos
 - o Curso: 1000 USD
 - o Retomar el examen: 150 USD
 - o Revalidación: 500 USD (Cada 5 años, se debe retomar el curso y volver a pasar el examen).
- Los pagos deben completarse antes del curso o de la asistencia al examen. Cualquier saldo final se cobrará en el

lugar del curso antes de la participación. Los resultados del examen se retienen hasta que todos los saldos se hayan pagado por completo.

- Un individuo puede retomar el examen de manera ilimitada durante un año a partir de la fecha de asistencia al curso. Si no aprueba dentro de un año, tendrá que retomar el curso entero.
- CrossFit no acepta peticiones de reembolsos o transferencias para cursos o exámenes.
- En caso de que CrossFit tenga que cancelar un curso, se reembolsarán todas las cuotas del curso. CrossFit no se hace responsable por cualquier gasto de viaje perdido.

8. Idioma del curso, examen y materiales del curso

CrossFit está trabajando continuamente en expandir nuestros materiales en idiomas extranjeros para cumplir las demandas de nuestra creciente comunidad internacional. El idioma por defecto para el curso y material de apoyo es el inglés. Si no tenemos el examen o material de estudio traducido a tu idioma principal, y no estás seguro de tu comprensión del inglés, te recomendamos que consideres asistir más adelante, cuando tu idioma principal esté disponible.

Cursos

Los cursos con traductor se especifican en la sección de “Idiomas” o “Language” del enlace de registro al seminario en CrossFit.com.

Si los cursos no cuentan con un traductor, y deseas traer a uno, comunícate con testing@crossfit.com por lo menos 2 semanas antes de la fecha del curso. Los traductores no podrán asistir durante el examen.

Examen:

- Durante el registro, los participantes podrán seleccionar el idioma en que quieren realizar el examen.
- Hasta la fecha, el examen se ofrece en los siguientes idiomas:
 - o árabe,
 - o chino,
 - o holandés,
 - o inglés
 - o alemán,
 - o francés,
 - o islandés,
 - o italiano,
 - o japonés,
 - o coreano,
 - o noruego,
 - o polaco,

- o portugués (brasileño),
 - o ruso, y
 - o español (latinoamericano y europeo).
- También es posible el traer un diccionario de papel del idioma extranjero. No se permite el uso de recursos electrónicos. Comunícate a testing@crossfit.com por lo menos 2 semanas antes de la fecha de curso si necesitas traer un diccionario.
- Si no seleccionaste un idioma o necesitas cambiar tu selección, comunícate a testing@crossfit.com por lo menos 2 semanas antes de la fecha del curso.

Material del curso:

- El material en el examen viene de la información presentada en el curso y contenida dentro de la [Guía de entrenamiento](#). Los participantes deben estar familiarizados con ambos.
- La Guía de entrenamiento más actualizada está disponible en inglés.
- Los idiomas adicionales disponibles para la Guía de entrenamiento de nivel 1 son los siguientes:
 - o francés,
 - o alemán,
 - o italiano,
 - o coreano,
 - o portugués,
 - o ruso, y
 - o español (latinoamericano).
- Tan pronto se encuentren disponibles idiomas adicionales, o se actualicen los idiomas existentes, se publicarán [aquí](#).

9. El examen

- Los participantes deben portar su identificación con foto y su Número de registro para tomar el examen.
- Los participantes toman el examen en la misma instalación donde se realiza el curso, lo cual es típicamente más austero que los ambientes de examinación tradicionales. Los participantes preocupados por las condiciones ambientales deben comunicar esto al instructor guía del curso antes del inicio del examen.
- Las preguntas del examen de nivel 1 no se derivan o basan de ninguna otra fuente de Fitness, materiales o campos relacionados. Las preguntas son específicas del material presentado en el curso y la Guía de entrenamiento de nivel 1.
- El examen contiene 55 preguntas y dura 60 minutos (75 minutos para aquellos que tomen una versión en un idioma que no sea inglés).
- Solo hay una respuesta correcta para cada pregunta. Rellenar múltiples burbujas se marcará como incorrecto.
- El examen cubre 6 diferentes áreas, que no se califican de igual manera. Esta tabla representa el diagrama del examen acerca de numero de preguntas por cada área.

Tema	Número de preguntas	Porcentaje de preguntas calificadas
¿Qué es CrossFit?	5	10 %
¿Qué es Fitness?	5	10 %
Movimientos	22	44 %
Técnica	4	8 %
Nutrición	5	10 %
Programación, entrenamiento responsable y legal	9	18 %
TOTAL	50	100 %

- Los participantes son calificados en 50 preguntas, donde responder 33 o más preguntas correctamente constituye un puntaje aprobatorio.
- Además de las 50 preguntas calificadas, cada examen incluye 5 preguntas sin puntaje que cubren dos o más de los dominios del contenido mencionados arriba.
- El desempeño del participante en las preguntas no calificadas no puede usarse para lograr una calificación aprobatoria.
- CrossFit no puede revelar las preguntas en que los participantes se equivocaron, para propósitos educativos o de estudio.
- CrossFit actualiza periódicamente el examen sin notificar a los participantes. Todas las versiones del examen están sujetas a una revisión estadística para asegurar justicia y validez.

10. Reglas del examen

Las siguientes son las reglas aplicadas en todos los sitios de examinación:

- Todos los participantes deben tener su recibo de registro e identificación con fotografía emitida por el gobierno para ser admitidos.
- Los participantes solo pueden acceder a su curso y examen asignados.
- Los participantes que lleguen más de 5 minutos tarde no serán admitidos y perderán sus cuotas.

- No se permiten invitados en el curso o examen.
- No se permite ningún material de referencia no autorizado, libros, papeles u objetos personales (bolsos, portafolios, abrigos, etc.) en el área de examen.
- No se permite ningún dispositivo electrónico durante el examen, incluidos, entre otros, teléfonos móviles, tabletas, dispositivos señaladores y otras computadoras portátiles.
- No se permite copiar, escribir, fotocopiar, fotografiar, memorizar o de alguna manera grabar o transmitir el material del examen, inclusive las preguntas, respuestas, diseño o contenido del examen, entre otros.
- No se permite asistir o solicitar la asistencia de otros participantes ni de los responsables de la administración del examen.
- No se permite tomar del sitio de examen ningún material de examen, documento o memorando de ningún tipo.
- Los participantes no podrán comunicarse entre ellos durante el examen.
- Los participantes no podrán abandonar el área de examen durante el examen (por ejemplo, para ir baño).

Si un participante es sorprendido violando las reglas del examen, será despedido del sitio del examen y podría ser declarado permanentemente como no elegible para todos los futuros exámenes y cursos de CrossFit. Los vigilantes del examen/instructores del curso están autorizados a tomar medidas inmediatas y apropiadas en contra de participantes que sean sorprendidos violando reglas de examinación.

11. Resultados del examen, diplomas y listado en el Directorio de entrenadores.

Los resultados del examen (aprobatorios o reprobatorios) se entregan a los participantes vía correo electrónico de 5 (como mínimo) a 7 (como máximo) días después de la fecha del examen. Revisa tu carpeta de correo no deseado (spam) para buscar el correo de resultados. En el octavo día, si todavía no has recibido tu resultado, envía un correo electrónico a testing@crossfit.com.

CrossFit no te informará tu calificación, las preguntas en las que hayas fallado o cuáles preguntas no fueron evaluadas. Solamente se te informará el resultado: aprobado o reprobado.

Los diplomas de entrenador se envían por correo individualmente y pueden tomar hasta 8 semanas en llegar a aquellos que vivan fuera de los Estados Unidos. Los certificados de asistencia se envían electrónicamente aproximadamente dos semanas después de la asistencia al curso. Las preguntas relacionadas con los diplomas deben dirigirse a certificates@crossfit.com.

Todos los entrenadores de CrossFit verificados están listados en el [Directorio de entrenadores](#). Los registros toman aproximadamente 4 semanas desde la fecha del curso para publicarse.

12. Código de conducta para entrenadores de CrossFit de nivel 1

Los siguientes son actos que CrossFit considera inaceptables. Cualquier entrenador de CrossFit de nivel 1 a quien se encuentre realizándolos sufrirá lo siguiente: 1) quedará eliminado de nuestro [Directorio de entrenadores](#); y 2) se considerará que no está en buenas relaciones con CrossFit, Inc., de modo que se le prohibirá la obtención de credenciales adicionales.

El comportamiento prohibido incluye lo siguiente:

- romper acuerdos de confidencialidad, tales como el Acuerdo de no-divulgación firmado para el examen de nivel 1;
- el descrédito o menosprecio público de la marca CrossFit o sus empleados por cualquier medio, inclusive redes sociales;
- compartir claves de descuento, incluidas aquellas para el registro a cursos;
- vender lugares becarios, tales como aquellos otorgados por ser anfitrión para seminarios de CrossFit;
- el uso incorrecto del nombre de CrossFit, como promocionar servicios de CrossFit sin una afiliación.

13. Acomodaciones especiales

Se ofrecerán arreglos especiales a aquellos participantes con una discapacidad [tal como se define en la Sección 3 del Acto de Americanos con Discapacidad (Americans with Disabilities Act, ADA)] que proporcionen, con su registro al curso, una explicación por escrito de sus necesidades junto con la documentación médica apropiada.

Los formularios necesarios para aplicar para estas acomodaciones se incluyen en la sección de formularios de este [Manual de participantes en inglés](#) (Sección 8.2), bajo ADA Accommodations Request (Section 4.3). Las solicitudes para acomodaciones deben enviarse por lo menos dos semanas antes del inicio del curso. La autorización para acomodaciones especiales no se dará en el sitio del curso. No se garantiza la aprobación de peticiones de último momento.

THE
CrossFit TRAINING
GUIDE

156 de 156

Copyright © CrossFit, Inc. Todos los derechos reservados. CrossFit es una marca registrada ® de CrossFit, Inc.